

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE AKILLI ŞEHİR YÖNETİMİ

DR. HALDUN ERSEN





Dijital Dönüşüm Sürecinde Akıllı Şehir Yönetimi

Dr. Haldun Ersen

Genel Yayın Yönetmeni

Doğan Selçuk Öztürk

Editör

Ülgen Azra Topcu

Yayına Hazırlayan

Hülya Öztürk

Kapak Tasarım

Ferhat Tan Özmen

Sayfa Tasarım

ademşenel.com

ISBN: 978-605-72342-0-9

1. Baskı: Şubat / 2023

Baskı-Cilt

Çınar Matbaacılık ve Yay. San. Tic. Ltd. Şti.

Yüzyıl Mah. Matbaacılar Cad. Ata Han No:34 K:5 Bağcılar/İstanbul

Tel: (212) 628 96 00 Sertifika No: 45103

Onon Ajans Yayıncılık A.Ş.

Koşuyolu Mh. Mehmet Akfan Sk. Ege Apt. No:67/4

Kadıköy/İstanbul

Tel: (216) 743 10 10 Yayıncı Sertifika No: 69060

© Her hakkı saklıdır. Bu eserin aynen ya da özet olarak hiçbir bölümü,
telif hakkı sahibinin yazılı izni alınmadan kullanılamaz.

Bu kitap, Kentsev'in katkıları ile hazırlanmıştır.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE AKILLI ŞEHİR YÖNETİMİ

DR. HALDUN ERSEN



DR. HALDUN ERSEN

- Marmara Üniversitesi'nde İşletme ve Yönetim Organizasyon yüksek lisansı yapmış, sonra İstanbul Okan Üniversitesi'nde Yönetim ve Organizasyon doktorasını tamamlamıştır.
- “Toplam Kalitenin İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlişkisi ve Uygulamadan Örnek” adlı yüksek lisans tezini yazmıştır.
- “Endüstri 4.0 Aşamasında Süreç Bazlı Entegre ERP Sistemlerinin Kurumsal Performansa Etkisi” adlı doktora tezini yazmıştır.
- 8 yıl profesyonel olarak özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra 2002 yılından bu yana Management Plus Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.'nin genel müdürlüğünü yapmaktadır.
- 2002 yılından bu yana yaklaşık 300'e yakın şirkete yönetim danışmanlığı ve eğitim hizmeti vermiştir.
- 10.000'in üstünde kişiye eğitimler vermiştir.
- 2014 yılında “Kentsel Dönüşüm” uzmanlık sertifika programlarını İstanbul Üniversitesi ile birlikte açmıştır ve 9 yıldır sürdürmektedir.
- 2020 yılında İstanbul Üniversitesi ile birlikte “Akıllı Şehirler” uzmanlık sertifika programını açmıştır ve 3 yıldır sürdürmektedir.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Akıllı Şehir Rehberlik Projesi” kapsamında “Akıllı Şehir Yönetimi” ve “Akıllı Yönetişim” kitapçık ve kılavuzlarını hazırlayıp Türkiye'deki tüm belediyelere ve özel kurumlara eğitimlerini vermektedir.
- Kendi geliştirdiği markası ile “Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir Zirveleri ve Kongreleri” (bugüne kadar 14 Şehir Zirvesi ve 7 Kongre) yapmaktadır.



- Kendi geliřtirdiđi diđer markası “Gayrimenkulde Liderler Zirveleri” ile bugüne kadar 10 zirve düzenlemiřtir.
- Proje lideri ve fikri mülkiyet hakkına sahip olduđu “Konutlarda Karbon Salımının Azaltılması Projesini” Ege Yapı ile birlikte Tübitak 1501 projesi olarak yapmaktadır.
- Haldun Ersen’in yönetim ve organizasyon alanında yayınlanmış 3 adet kitabı vardır. “Topyekün Mükemmelleřme Sürecinde İnsan Kaynakları ve Kalite”, Türkçe yayınlanmış ve İngilizce’ye çevrilmiřtir. “Human Resources and Quality in Overall Excellence Process” adlı bir kitabı bulunmaktadır. Son kitabı “Kurumsal Yönetimin Yol Haritasıdır”.
- Bunun yanında Haldun Ersen, SAP ile birlikte yapı ve gayrimenkul sektörüne övgü ilk süreç bazlı ve entegre ERP “Building Excellence”ı geliřtirmiřtir.
- Dr. Öğretim Görevlisi olarak Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliřtirme Bölümünde “Türkiye’de Kentsel Dönüřüm Uygulamaları” ve “Kentleřme ve Yerel Yönetimler” derslerini vermektedir.
- Tüm sektörlerle genel yönetim danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde, kurumsal mükemmelleřme ve entegrasyon projeleri yürüten Haldun Ersen’in 20 adet kurumsal ve kiřisel geliřime dayalı uygulamalı eğitimleri bulunmaktadır.
- “Kentsel Dönüřüm ve řehircilik Vakfı”nın kurucusu ve halen başkan vekilidir.

| İÇİNDEKİLER |

TABLO LİSTESİ.....	13
ŞEKİL LİSTESİ	14
ÖNSÖZ.....	15
 1. GİRİŞ.....	 17
 2. KLASİK YÖNETİMDEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN YAKLAŞIMLAR VE GÜNÜMÜZÜN YÖNETİM TRENDLERİNİN GELİŞİMİ.....	 23
2.1. Klasik Yönetim Kuramcılarının Yaklaşımlarının Günümüze Katkıları	23
2.2. Klasik Yönetimin Temel Kuramları	24
2.2.1. Bilimsel Yönetim Kuramı.....	25
2.2.2. Yönetim Süreci Kuramı	26
2.2.3. Bürokrasi Kuramı.....	29
 3. ENDÜSTRİNİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ (1.0'dan 4.0'a)	 31
3.1. Endüstri 1.0 Süreci	32
3.2. Endüstri 2.0 Süreci.....	34
3.3. Endüstri 3.0 Süreci.....	36
3.4. Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Süreci.....	36
 4. ENDÜSTRİ 5.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM	 41
4.1. Dijital Dönüşüm	42
4.1.1. Analog Dijital Dönüşüm.....	43

4.1.2. Bilginin Dijitalleştirilmesi.....	43
4.1.3. Toplumların Dijital Dönüşümü	44
4.2. Yapay Zekâ.....	44
4.3. Blok Zincir	46
4.4. Nesnelerin İnterneti.....	46
4.5. Sanal Gerçeklik.....	47
4.6. 3 Boyutlu Baskı.....	48
4.7. Fırsatlar	49
4.8. Riskler	50
 5. GÜNÜMÜZÜN YÖNETİM TRENDLERİ	51
5.1. İş Süreçleri Yönetimi	51
5.2. Yalın Yönetim	52
5.2.1. Yalın Yönetim İlkeleri	53
5.2.2. Beş Neden Analizi / Kök Neden Analizi	54
5.3. Hedeflerle Stratejik Yönetim.....	54
5.4. Toplam Kalite Yönetimi.....	56
 6. ENDÜSTRİ 4.0 AŞAMASINDA TEKNOLOJİNİN VE DİJİTALLEŞMENİN GELİŞİMİ VE KURUMLARA UYARLANMASININ ÖNEMİ.....	59
6.1. Teknolojinin Gelişimi ve Dönüşümü.....	59
6.1.1. Büyük Veri Analizi	61
6.1.2. Artırılmış ve Zenginleştirilmiş Gerçeklik.....	62
6.1.3. 3D Yazıcılar	62
6.1.4. Bulut Bilişim Teknolojisi	63
6.1.5. Nesnelerin İnterneti	64
6.1.6. Yatay-Dikey Yazılım Entegrasyonu.....	65
6.1.7. Simülasyon Sistemleri.....	66
6.1.8. Akıllı Robotlar.....	67
6.1.9. Siber Güvenlik	68
6.1.9.1. Siber Güvenliğin Önemi.....	68
6.1.9.1.1. İhlalleri Önleme veya Maliyetlerini Azaltma	69

6.1.9.1.2. Gelişen Siber Tehditlerin Etkisini Hafifletme.....	69
6.1.9.2. Siber Tehditler.....	69
6.1.9.2.1. Malware	69
6.1.9.2.2. Kimlik Hırsızlığı	70
6.1.9.2.3. DdoS.....	70
6.1.9.2.4. İçeriden Tehdit	70
6.1.9.3. Siber Güvenlik Nasıl Çalışır?	70
6.1.9.4. Siber Güvenlik Türleri Nelerdir?	71
6.1.9.4.1. Kritik Altyapı Siber Güvenliği	71
6.1.9.4.2. Ağ Güvenliği	71
6.1.9.4.3. Bulut Güvenliği.....	72
6.1.9.4.4. IoT Güvenliği.....	72
6.1.9.4.5. Veri Güvenliği	72
6.1.9.4.6. Uygulama Güvenliği.....	73
6.1.9.4.7. Uç Nokta Güvenliği.....	73
6.1.9.4.8. Olağanüstü Durum Kurtarma ve İş Sürekliliği Planlaması.....	73
6.2. Endüstri 4.0 ve Dijital Strateji	73
6.3. Endüstri 4.0 Aşamasında Dünya'daki Mevcut Durum.....	75
6.4. Endüstri 4.0 Aşamasında Türkiye'nin Mevcut Durumu.....	77
6.5. Endüstri 4.0'ın Kurumlara Uyarlanmasının Önemi	78
7. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ.....	81
7.1. Yönetim Bilişim Sistemlerinin Gelişimi Aşamasında ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)	83
7.2. Kurumsal Performans Yönetimi - Anahtar Performans Göstergeleri (Süreç Bazlı Hedefler)	84
7.3. İş Süreçleri Üzerinden Raporlama / Analiz ve Önlem Alma / Karar Verme.....	86
7.4. ERP Sistemleri ile İş Süreçlerinin Entegrasyonunun Önemi...	88
7.5. Proje Süreçlerinin Tasarlanması ve Geliştirilmesi	89
8. İŞ SÜREÇLERİNE DÖNÜK ENTEGRE ERP YAZILIMI VE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ	91
8.1. Kurumsal Farkındalık ve İnovasyon.....	91
8.2. Kurumsal Performans Tanımı.....	92

8.3. Kurumsal Performans Girdileri ve Çıktıları.....	93
8.4. Modül Bazlı ERP Sistemlerinden Kurumun İş Süreçlerine Dönük ERP Sistemlerine Geçişin Nedenleri	95
8.4.1. Müşteri veya Vatandaş İlişkileri Yönetimi	95

9. ERP SİSTEMLERİNDE İŞ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ VE ENTEGRASYONU

9.1. Kurumlarda Süreç Yönetimi ve Uygulamaları.....	97
9.2. Süreç Yönetimi ve Entegrasyonun ERP Sistemi ile İlişkisi ve Önemi	98
9.3. İş Süreçlerinin Birbiri ile Entegrasyonunun Kurumlar İçin Önemi.....	104

10. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA AKILLI ŞEHİRLEŞMENİN ÖNEMİ

10.1. İklim Değişikliğini Azaltmak İçin Yapılması Gerekenler.....	110
10.2. Konutlarda Karbon Salımının Azaltılmasının Akıllı Şehirlere Etkisi.....	111

11. AKILLI ŞEHİRLERİN GELİŞİMİ, AKILLI ŞEHİRLERİN ETKİ ALANLARI, BOYUTLARI VE FONKSİYONLARI

11.1. Akıllı Şehir Nedir?	118
11.2. Akıllı Şehir Boyutları.....	121
11.3. Akıllı Şehir Yönetimi Bileşenleri.....	122
11.3.1. Yönetim	122
11.3.2. Strateji Yönetimi	122
11.3.3. Politika Yönetimi	123
11.3.4. Bütüncül Hizmet Yönetimi	123
11.3.5. İş Yönetimi	123
11.4. Akıllı Şehir Uygulamaları	123
11.4.1. Akıllı Çevre	123
11.4.2. Akıllı Güvenlik.....	124
11.4.3. Akıllı İnsan	124

11.4.4. Akıllı Yapılar.....	124
11.4.5. Akıllı Ekonomi.....	124
11.4.6. Akıllı Mekân Yönetimi.....	125
11.4.7. Akıllı Sağlık.....	125
11.4.8. Akıllı Yönetişim.....	125
11.4.9. Bilgi Teknolojileri.....	125
11.4.10. Akıllı Ulaşım.....	126
11.4.11. Akıllı Enerji.....	126
11.4.12. İletişim Teknolojileri.....	126
11.4.13. Bilgi Güvenliği.....	126
11.4.14. Akıllı Altyapı.....	127
11.4.15. Afet ve Acil Durum Yönetimi.....	127
11.4.16. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS).....	127
11.5. Akıllı Şehir Çerçevesi.....	128
11.6. Akıllı Şehirlerde Teknolojinin Rolü.....	129
11.7. Dijital Dönüşümün Akıllı Şehirlerle İlişkisi.....	129
12. AKILLI ŞEHİR YÖNETİMİ VE AKILLI YÖNETİŞİM.....	131
12.1. Vatandaş Odaklılık.....	132
12.2. Akıllı Şehir Yönetimi Oluşturma.....	133
12.3. Akıllı Şehir Yönetimi Nedir?.....	134
12.4. Akıllı Şehir Yönetim Araçları.....	136
12.4.1. Nesnelerin İnterneti.....	136
12.4.2. Büyük Veri Uygulamaları.....	137
12.4.3. Bulut Bilişim.....	138
12.4.4. Sağlık Bilgi Teknolojisi.....	138
12.4.5. Yapay Zekâ Teknolojisi.....	139
12.5. Akıllı Şehir Yönetimi Uygulamaları.....	139
12.5.1. Karbon Salımının Azaltılması.....	139
12.5.2. Akıllı Trafik Yönetimi.....	140
12.5.3. Açık Veri Sistemleri ve Açık Veri Platformları.....	140
12.5.4. Güçlü Otomasyonlu Binalar.....	141
12.5.5. Akıllı Toplu Ulaşım Sistemleri.....	141

12.5.6. Bisiklet Kullanımı ve Araç Paylaşımı	141
12.5.7. Akıllı Sağlık Uygulamaları	142
12.5.8. E-Belediye Kapsamında Coğrafi Uygulamaları, E-Plan Otomasyon Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları.....	142
12.6. Akıllı Yönetişim Nedir?	146
12.6.1. İdari Verimlilik ve İş Birliktelik	147
12.6.2. Hizmet İyileştirmesi	148
12.6.3. Vatandaş Odaklılık	148
12.7. Türkiye’de ve Dünyada Akıllı Şehirler	149
 13. ÖZEL VE KAMU KURUMLARINDA AKILLI ŞEHİR YÖNETİMİNİN KURUMSALLAŞTIRILMASI YÖNÜNDE YAPILMASI GEREKENLER.....	 155
13.1. Akıllı Şehir Yönetimi Stratejisi ve Politikası Oluşturma.....	155
13.2. Akıllı Şehir Yönetimi Yol Haritasının Oluşturulması.....	156
13.3. Bütüncül Hizmet Yönetimi.....	159
13.4. İş Yönetimi	159
13.5. Akıllı Şehir Yönetimi Performans Göstergeleri Boyutları...	159
13.6. Akıllı Şehir Yönetiminin Uygulama ve Geliştirilmesi Süreci	160
13.7. Akıllı Şehir Yönetimi Uygulamaları ile Kurumların Sağlayacağı Kazanımlar	161
 KAYNAKÇA.....	 167

| TABLO LİSTESİ |

Tablo 1. Akıllı Şehirlerin Temel Özellikleri ve Faktörleri.....	118
Tablo 2. Tanımlanmış Kavramlar	133
Tablo 3. E-Plan Otomasyon Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Genel Özellikleri.....	143
Tablo 4. Akıllı Şehir Yönetiminin Sağlayacağı Spesifik Kazanımlar ve Faydalar	163

| ŞEKİL LİSTESİ |

Şekil 1. Akıllı Şehir Yönetiminin Diğer Yönetim Sistemleriyle İlişkisi	19
Şekil 2. Endüstri Devrimleri	32
Şekil 3. Büyük Veri	61
Şekil 4. Bulut Bilişim Sistemi	63
Şekil 5. Nesnelerin İnterneti	64
Şekil 6. Paris İklim Anlaşması Emisyon Çizelgesi	108
Şekil 7. İklim Değişikliğinin Türkiye Üzerine Olası Etkileri.....	109
Şekil 8. Akıllı Yönetişim	128
Şekil 9. Akıllı Şehir Yönetimi	161

ÖNSÖZ



Bu kitabımda, özellikle pandemi sonrası kurumların yaşanan dijital dönüşüme uyum sağlayabilmeleri ve vatandaş potansiyelini koruyarak arttırmaları için yapmaları gereken yönetsel çalışmaların dışında, vatandaş odaklı çalışmayı nasıl sağlayabilecekleri ortaya konmuştur. Ayrıca hizmetin kalitesini artırabilmek için kurumlar, bilgi teknolojilerine dayalı yeni stratejiler ve hedefler geliştirmek, iş akışlarını revize etmek ve tüm kaynaklarının finansmanını sağlayarak daha verimli bir şekilde kullanmak zorunda kalmaktadır.

Kurumlar daha doğru kararlar verebilecekleri entegre ve süreç bazlı verilerle hareket etmeleri gereken ERP sistemlerini de bünyelerine katarak kurumsal anlamda da kendilerini geliştirmelidirler. Kurumlar, dijital dönüşüm sürecinde akıllı şehir yönetimi için öncelikle akıllı kurumsal yönetim sistemlerine ve karar verme mekanizmalarına ihtiyaçları olduğunu bilerek bu süreçte başarılı olmayı planlamalıdır.

Ayrıca bu ihtiyaçları karşılayabilen süreç bazlı ve entegre ERP yazılımları tüm kurumların odak noktası olacaktır. Gelişen yönetim ve organizasyon modelleri ve vatandaş isteklerinin farklılaşarak artması kurumları yeni arayışlara

ve yeniliklere yöneltmiştir. Bu da özellikle kurumları, akıllı şehirleri ve yönetimini geliştirmeye itmektedir.

Ayrıca günümüzde yaşanan iklim değişikliği ve karbon salımının azaltılması gibi son derece önemli konular, kurumların şehirleri korumak ve geliştirmek için çaba harcamasını gerektirmektedir.

Günümüzde hızlı olanın ve tam zamanında hizmet üreten kurumların rekabette öne çıktıkları görülmektedir. Süreçlerini en iyi şekilde belirleyen ve yöneten, kurum içi iletişim matriksi gelişmiş, çalışanların tüm süreçlerin performansından haberdar olduğu kurumlar vatandaş memnuniyetini sağlamada etkin olmaktadır. Kurumların büyüklüğü değişse de, temelde karşılaşılan sorunların birbirine çok benzediği görülmektedir.

Kitabımda özellikle, yönetim ve bilişim sistemleri açısından konuya yaklaşılarak, bu gelişmeler ışığında, Endüstri 5.0'a kadar gelen dünya düzeni ve dijital dönüşüm süreci çerçevesinde, kurumlarda akıllı şehir yönetimini nasıl oturtmamız gerektiğini okuyucularla paylaşmak istedim.

Bu vesile ile kitabıma maddi ve manevi destek sağlayan tüm sponsorlara teşekkür ederim.

Ocak 2023

Dr. Haldun ERSEN

1. GİRİŞ



Yarının rekabetçi ekonomisinde bir güç olarak var olabilmek ancak zamanın getirdiklerini yorumlayan ve hızlı karar alarak uygulayabilen çevik bir yönetim anlayışı ve yenilikçi teknolojik çözüm üretebilme kapasitesi ile mümkün görülmektedir.

Günümüzde, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda; insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarını bir araya getiren bütüncül bir dönüşüme ve öncelikle akıllı yönetim ve yönetime ihtiyaç duyulmaktadır.

En tepede insan aklının yer aldığı, bünyesinde nesnelerin interneti, bulut bilişim, blok zinciri, büyük veri ve yapay zekâ gibi birçok teknolojiyi barındıran bu dönüşüm, iş süreçlerinde ve sosyal hayatta köklü değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Ayrıca yenilikçi teknolojiler ile yeni meslek ve iş alanlarını ortaya çıkarmakta, veri ekonomisi ile dünya ekonomisine yön vermekte, insan merkezli yapay zekâ ile hayatı kolaylaştırmakta, siber güvenlik ile savunma alanlarına yeni bir boyut katmakta ve daha şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim yapısını hayata geçirmektedir.

Yeni bir ekonomik model ve yaşam şeklini de beraberinde getiren bu dönüşümün merkezinde veri yer almaktadır.

Veriye dayalı dijital bir ekonomiden bahsedebilmek için, öncelikle altyapının çağın gereklerine uygun bir şekilde yapılandırılmasına ve teknolojiye erişim imkânlarının toplum geneline yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda;

- Yenilikçi teknolojileri üretmek kadar, bu teknolojilerin kullanımına imkân tanıyacak altyapıların oluşturulması,
- Bu altyapı üzerinden iletilen verinin yorumlanması,
- Yapay zekâ ile yorumlanan büyük veriden değer ekonomisine geçiş için ihtiyaç duyulan iş süreçlerinin planlanması,
- Siber hâkimiyet alanı içerisinde güvenliğin sağlanmasına kadar birçok alanda faaliyetler yürütülmesi gerekmektedir.

Ülkemizin gelişmişlik düzeyinde büyük sıçramalara ve sile olabilecek fırsatları da beraberinde getiren dijital dönüşüm sürecinin, bize özgü değerlerle harmanlanması ve sadece ülkemiz insanına değil, tüm insanlığa faydalı olacak yenilikçi teknolojiler ile özellikle akıllı şehir yönetiminde hayat bulması yolunda çalışmalar hızlanmalıdır.

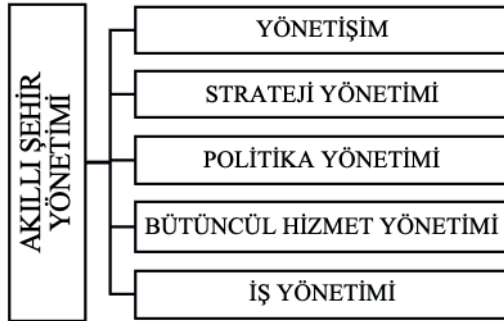
Özellikle pandemi sonrası dijital dönüşümün yönetim modellerini yıkıcı bir şekilde değiştirdiği gözlemlenmektedir. Bu değişim akıllı şehir yönetimi kavramlarında da değişimi beraberinde getirecektir. Akıllı şehirlerle ilgili yapılan çalışmalarda, makale ve yazılarda akıllı şehir yönetimi ile akıllı yönetişimin karıştırıldığı gözlemlenmektedir.

Bu çerçevede, akıllı şehir yönetimini, “şehrin vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermesini sağlamak için yeterli yasal çerçevenin ve etkin süreçler gerektiren etkin ortamın yaratılması” olarak tanımlayabilmek mümkündür.

Akıllı yönetişim ise, karar alma süreçlerinde farklı paydaşların iş birliği olarak tanımlanabilir. Bu kavram genellikle bir kurumu ya da aktörlerini yönetme eylemini veya biçimini tanımlamak için kullanılır.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi kapsamında belirlenen tanıma göre, paydaşlar arası iş birliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler olarak tanımlanmıştır. “Akıllı şehirlerin oluşturulması için altyapı çalışmalarını yapmak, teknoloji yardımıyla şehirlerdeki mekân yönetimini iyileştirmek, kamu hizmetlerini geliştirmek üzere veri paylaşımını sağlamak ve ulusal coğrafi bilginin odak noktası olmak” stratejik amacı belirlenmiştir.

Ayrıca 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Eylem Planında tanımlandığı gibi birinci eylem, şehirlere özgü yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritasının hazırlanması olacaktır.



Şekil 1. Akıllı Şehir Yönetiminin
Diğer Yönetim Sistemleriyle İlişkisi

Akıllı şehir yönetimi ile akıllı yönetim birbirleriyle ilişkili kavramlardır. Akıllı şehir yönetimi, “akıllı ve uyarlanabilir eylemler ve bir şey hakkında karar verme ve gözetleme gibi faaliyetlerde bulunma kapasitesi” olarak da tanımlanır. Akıllı yönetim, açık ve katılımcı bir şehrin temeli olarak görülebilir. Bu kavramlar akıllı şehirler üzerinde büyüyen söylemde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) akıllı şehir yönetiminde daha geniş modellerin bir parçası olarak önemli bir rol oynayabilir.

Akıllı şehirler BİT tabanlı kentsel yenilik ile ilgilidir. Bu demek oluyor ki daha iyi kentsel hizmetler sunmak için BİT’lerin akıllı kullanımı gereklidir. Artan nüfus, çevre ve göç sorunları nedeniyle şehirlerin gelişime odaklı olması gerekmektedir. Akıllı şehirlerin temel hedeflerinden biri de kentteki yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Akıllı şehirlerin dinamiklerini yönetmek için, yeni bir akıllı şehir yönetimi yol haritası oluşturulmasının dışında, kurumlar arası güçlü koordinasyonun gerekli olduğu görülmektedir. Paydaşlar açısından baktığımızda ise; özellikle vatandaşları diğer paydaşlar ile karmaşık iş birliği süreçlerinin yönetiminde desteklemek gerekmektedir. Bu senaryo, şehirlerin, vatandaşların ve diğer sosyal aktörlerin rolünün yanı sıra yeni ilişkileri ve süreçleri beraberinde getirecektir.

Yeni süreçler ve yeni şehir yapıları da dâhil olmak üzere yeni bir yönetim modeli geliştirmek için kurumların bilgi teknolojilerini keşfetmesi gerekir.

Akıllı yönetim, akıllı şehirler bağlamında nasıl görülmelidir? Akıllı yönetimle ilgili kavramların net tanımlarının olmamasından çok, bazı kavramların birçok açıdan örtüştüğünü gözlemlemekteyiz. Akıllı yönetim arayışında

şehirleri ve diğer aktörleri destekleyen kavramsal açıklığa ve tanımlara duyulan ihtiyacı vurgulayabiliriz. Bu el kitabı, daha fazla netlik arayışına yardımcı olacaktır. Bu bağlamda, el kitabının amacı iki yönlüdür:

- 1) Akıllı yönetişimin tanımları ve ilişkileri ile akıllı ve elektronik yönetim kavramları arasındaki ilişkilerde daha fazla bilgi sağlamak.
- 2) Akıllı şehirler bağlamında akıllı yönetişimin temel unsurlarını tanımlamak.

Bu hedefi ifa eden akıllı yönetim, burada şehirlerin BİT tabanlı araçların birleşimi ile daha iyi kararlar alabilme becerisini ve iş birlikçi yönetimi sağlayabilecektir.

Bu bağlamda, akıllı şehir yönetiminin karar vermeyi iyileştirmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan sonuçlar sunmak için kanıt (veri, insan ve diğer kaynaklar) kullandığını anlıyoruz. Teknoloji zeminli akıllı şehir yönetimi girişimleri özellikle önemlidir. Akıllı şehir yönetimindeki başlıca başarı faktörleri; birden fazla yerel kurum, birimler arasındaki koordinasyon, departmanlar arasındaki idari yapı ve süreçlerin yeniden şekillendirilmesidir. Yönetimde paydaşların katılımı da önemli yer almaktadır. Kentsel politikalar için akıllı şehir yönetimi çerçeveleri oluşturmak, karar verme süreçlerini iyileştirmenin ve kamu hizmeti sunumunun kalitesini artırmanın bir yoludur.

Şehir ve halk arasındaki ilişkinin ve iş birlikçi yönetimin, akıllı yönetimin önemli bir unsuru olarak dönüştürülmesinin önemi, bizi iletişim, etkileşim, iş birliği, karar alma ve doğrudan demokrasinin desteklenmesinde yeni yönetim modeliyle (bir yöntem olarak) güçlü bir şekilde ilişkili olan katılımcı şehir kavramına yönlendirmektedir.

2. KLASİK YÖNETİMDEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN YAKLAŞIMLAR VE GÜNÜMÜZÜN YÖNETİM TRENDLERİNİN GELİŞİMİ



İnsanlığın ve teknolojinin gelişimine paralel olarak klasik yönetimden günümüze kadar yönetim trendleri ve yaklaşımları da değişim göstermiştir. Özellikle endüstri devriminden bu yana yaşanan bu değişim süreci, kurumları yönetim süreçlerini geliştirmeye itmiştir. Yönetimin gelişmesinin temel nedenleri ise, rekabette öne geçme, vatandaş odaklılık, kalite, hız ve verimlilik gibi kavramlardır. Bu bölümde, klasik yönetimden günümüz yönetim trendlerine geçişin nedenleri ve klasik kuramcılarının günümüz yönetim trendlerine katkıları ele alınacaktır.

2.1. Klasik Yönetim Kuramcılarının Yaklaşımlarının Günümüze Katkıları

1900'lerin başında, oluşturulmuş kurallar ve bilimsel ilkeler üzerinden rasyonalizm, verimlilik ve üretimi önemseyen bir organizasyon teorisi büyük önem oluşturmuştur ve bu teori 20. yüzyılın başlarına kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Taylor, bir işin bölümlere ayrıştırılmasını, her işten alanında uzmanlaşmış bir çalışanın sorumlu tutulmasını ve bu şekilde üretim sürecine uygulanmasını yönetilen bilimsel yönetim akımıdır ve çalışanlardan en üst

düzeyde nasıl verim alınacağını araştırmıştır. Böyle bir dönemde, herhangi bir görevin en verimli bir şekilde nasıl yapılacağıyla ilgilenmiş ve parça ücret sistemini geliştirmiştir. “Fayol ise, bir kurumu yönetmede gerekli faaliyetleri, bunlara ilişkin işlev, ilke ve kuralları açıklayarak kurumlarda insanlar arası ilişkiler üzerinde çalışmış, kurumun psiko-sosyal yönünü incelemiştir”. Taylor ve Fayol sürece odaklanırken, Weber ise yönetim yapısına odaklanmış ve politikacılar ile yöneticiler arasındaki ilişki çerçevesinde klasik yönetim anlayışını ele almıştır. Weber’e göre hedefler açıktır ve piramit hiyerarşisine göre tepeye doğru otorite artmaktadır. Uzmanlık, verimlilik, yüksek kalite, maliyet düşürme ve yönetici-çalışan ilişkisi gibi endüstriyel yönetimin çeşitli alanlarını adres gösteren klasik yönetim yaklaşımları, hiyerarşik yapının ve iş bölümünün açık şekilde belirtilmesi, paranın motivasyon aracı olarak kullanılması ve otokratik liderlik sayesinde, günümüzde çağdaş yönetim teorileri yer almasına rağmen, halen kurumlar tarafından kullanılmaktadır.

2.2. Klasik Yönetimin Temel Kuramları

Klasik yönetim kuramı üç alt yaklaşımdan oluşmaktadır. Bu kuramlar; bilimsel yönetim kuramı, yönetim süreci kuramı ve bürokrasi kuramıdır. Üç kuramın da ortak fikir ve amaçları şu şekildedir: Bu üç yaklaşımda da insan unsuru ikinci planda olup asıl olarak insan unsuru dışındaki faktörlere yönelim sağlanmıştır. Eğer maddi faktörler düzenlenirse, insanların bu faktörleri gözeterek onlara uygun bir şekilde davranacakları düşünülmüştür.

Rasyonellik, mekanik süreçlerin ve klasik teorisinin dayandığı temel kavramları oluşturmaktadır. Bu teoride

makine ve insan ilişkilerindeki rasyonellikten, işlerin dizayn ve birleştirilmesindeki rasyonellikten ve de ilkelerin hedeflediği rasyonellikten bahsedilmekte iken, insan unsuruna ait mekanik rasyonelliği bozacak faktörler modele dahil edilmemiştir.

Klasik teoride kapalı sistem anlayışı gereği bütün yaklaşımlar kurum içi verimliliğin ve etkinliğin nasıl artırılabilceği üzerine yoğunlaşırken, kurumların değişen şartlara karşı ne şekilde uyum sağlayabileceği üzerinde durulmamıştır.

2.2.1. Bilimsel Yönetim Kuramı

Bu yaklaşımın lideri Frederic Taylor olmuştur. Bilimsel yönetim kuramı 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, bilimsel deneyler ve analizler yoluyla makinelerle ek olarak insan verimliliğini artırmak için sistemleşme fikri üzerinde yoğunlaşır. Taylor, eğer süreçler sistematik bir şekilde tanımlanırsa, minimum enerji ve kaynak tüketimi ile en üst seviyede çıktı alınacağını savunmuştur. Yöneticilerin bilimsel hesaplara dayalı çözümler üretmek için uğraşmaları yöneticilik rolünü kaybetmelerine sebep olabilir; bu yüzden uzmanlardan oluşan bir grubun optimum iş süreçlerini belirlemesi gerekmektedir. İş sürecindeki bireylerin çabası bu yaklaşımda önemli bir yere sahiptir ve de Taylor'un bu yaklaşımı aşağıdan yukarıya doğru yaklaşıma bir örnektir.

Dolayısıyla bu yaklaşımın ana ilkeleri şu şekilde verilmiştir: “Gelişigüzel çalışma değil, bilimsel çalışma düzeni; başıbozukluk değil, ahenk ve koordinasyon; kişisel değil, yardımlaşma; düşük verim değil, maksimum çıktılar

ve herkesin mümkün olan en yüksek verimlilik düzeyine çıkarılması için eğitim”.

Bilimsel yönetim yaklaşımı, seri üretim yapan şirketler tarafından hızlı bir şekilde benimsenmiştir. Örnek olarak Henry Ford montaj hattında bilimsel yönetim yaklaşımını benimseyerek düşük maliyetli seri üretime geçmiş ve de Fordizm adında yeni bir üretim sistemi yaratmıştır. Bilimsel yönetim yaklaşımının üretim artışlarına sebep olup kısa sürede yaygınlaşması beklenen bir durumdur. Çünkü bu yaklaşım fabrika düzeyinde işlerin geliştirilmesi, ücret sistemlerinin oluşturulması ve de standartların geliştirilmesi gibi konularda ilkeler geliştirmiştir. Bu yaklaşımın ilkeleri günümüzde hâlâ geçerliliğini korumakla beraber, bu yaklaşım, bilimsel hesaplamaların işçi ve yöneticilerin yargı, muhakeme ve sağduyularını görmezden gelmesi sebebiyle işçiler ve yöneticiler tarafından eleştirilmiştir.

2.2.2. Yönetim Süreci Kuramı

Frederic Taylor’un bilimsel yönetim kuramı, çalışanlar düzeyinde, teknik olarak bilimsel hesaplamalarla verimliliği artırma üzerine kurulmuştur. Frederic Taylor kuramın ve uygulamasının üst kademeler için de geçerli olduğunu belirtmiş; fakat bununla ilgili detaylı bir çalışma ortaya koymamıştır. İlk çalışma, yönetimi bir süreç olarak gören ve bu süreci fonksiyonlara bölerek inceleyen Henri Fayol tarafından yapılmıştır. Yönetim süreci kuramı da ekonomik etkinlik ve rasyonelliği baz aldığından dolayı, bilimsel yönetim yaklaşımının tamamlayıcısı olarak görülebilir. Fayol kurumlarda altı çeşit süreç bulunduğunu dile getirmiştir. Bu faaliyetler şunlardır:

- Teknik ve üretim süreçleri,
- Ticari ve satın alma süreçleri,
- Finansal süreçler,
- Güvenlik süreçleri,
- Muhasebe süreçleri,
- Yönetim süreçleri.

Henri Fayol, bu süreçler arasından yönetsel süreçleri incelemiş ve yönetim faaliyetinin de genel olarak beş süreçten oluştuğunu ortaya koymuştur. Henri Fayol'a göre beş yönetsel süreç; planlama, örgütleme, emir-komuta, koordinasyon ve kontroldür.

Ayrıca yönetim süreçlerinden birincisi ileriye görme olan planlamadır. Yapılan planlar iş süreçleriyle, örgütün elindeki kaynaklarla ve ileride gelişecek olaylarla uyum içerisinde olmalıdır. Planlamanın başlıca avantajları; çalışmayı basitleştirmesi, insanlara yol haritası sunması, çalışmada birliği ve koordinasyonu sağlaması ve çalışanların yapılan planlar sayesinde kararlara katılmasına olanak sağlamasıdır.

Organizasyon, “bir kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan yerin, araç-gerecin ve personelin sağlanması, bunların belli bir sistemde bir araya getirilmesi ve personel ile birimler arasında iş ve yetki dağılımının yapılması” olarak tanımlanmıştır. Organizasyon yapısı ise; kurumların hedeflerine ulaşması için iş ve görevlerini açık olarak tanımlar.

Emir-komuta ilkesi, bir kurumun ast-üst ilişkisini tanımlar ve astların sadece tek amirden emir almasını ve amire sorumlu olmasını öngörür. Astın birden fazla amirden emir alması, astın hangi emiri yerine getireceği konusunda kararsızlığa yol açabilir. Astların görevleri, matriks

organizasyon yapısı ve Taylor'un öngördüğü fonksiyonel formenlik, emir-komuta ilkesi ile ters düşmektedir.

Koordinasyon, yönetim birimlerinin kurumun amacını gerçekleştirebilmek için benzer konularda çalışan ilgili tüm departmanlarla iş birliği yapmaları anlamına gelmektedir. Koordinasyon ilkesine göre her birim diğeriyle harmoni içinde hareket eder. Koordinasyonun üç temel unsuru vardır. Bunlar ahenkli birleştirme, iş birliği ve özendirme.

Henri Fayol, beş yönetsel işleve ek olarak aşağıdaki yönetim süreçlerini de şu şekilde belirtmiştir:

a. İş Bölümü İlkesi: Hem amirlerin hem de çalışanların süreçleri bölümlendirerek uzmanlaşmaları anlamına gelir.

b. Sorumluluk İlkesi: Astların emre uymasının sağlanmasıdır. Bu otorite beraberinde sorumluluğun artmasını sağlar.

c. Disiplin İlkesi: İşletme çalışanları, kurumun belirlediği tanımlanmış prosedürlere uymakla sorumludurlar.

ç. Komuta Birliği İlkesi: Kurumun çalışanları sadece bir üst amirden emir alırlar.

d. Yönetim Birliği İlkesi: Kurumun tüm hizmetleri tek yönetim altında olmalıdır.

e. Kurumun Çıkarlarının Ön Planda Olması İlkesi: Kurumun genel çıkarlarının bireysel çıkarlardan daha önemlidir ve ön planda olmasıdır.

f. Ödül ve Ceza İlkesi: İşletmede yüksek performans gösteren çalışanlara ödül, performansı düşük olanlara ise ceza verilir.

g. Organizasyonel Hiyerarşi İlkesi: Bu ilkeye göre kurumlar, dikey hiyerarşiyle daha etkin ve başarılı olur.

h. Düzenlilik İlkesi: Bu ilkeye göre kurumlarda çalışan her personelin hedefi ve statüsü vardır.

1. Eşitlilik İlkesi: Kurumda çalışan tüm personele eşit davranılmalıdır.

i. İşlerde Süreklilik Sağlanması İlkesi: Kurumda çalışan personele işinde çalışma ve süreklilik güvencesi verilmelidir. Bu verimliliğin artmasına yardımcı olacaktır.

j. Girişimcilik İlkesi: Kurumda çalışan her personelin görev ve girişimcilik tutumları yönetim tarafından değerlendirilir.

k. Ekip Ruhu İlkesi: Kurumda çalışan her personel, “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” diyebilmelidir.

2.2.3. Bürokrasi Kuramı

Bürokrasi sözcüğü ‘bureau’ ve ‘cratie’ kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bureau sözcüğü devlet işlerinin görüldüğü ofisler anlamında kullanılmaktayken, cratie kelimesi ise eski Yunancada devlet dairelerinin hâkimiyeti anlamına gelmektedir.

Bürokratik yönetim Max Weber’in liderliğinde geliştirilmiş olup kamu ve özel sektör kuruluşlarında benimsenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Bürokrasi kuramına göre, kurumlar hiyerarşiktir ve bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümler kurumlarda sağlam otorite ve kontrol hatlarının oluşmasına katkı sağlamıştır. Weber, üç adet otoritenin birbirinden ayrılması üzerinden modelini geliştirmiştir. İlki, geleneksel toplumda yönetenlerin, adından da belli olacağı üzere, gelenekselliğin vermiş olduğu haklılık ve doğruluk üzerinden kişisel yetkiyi kullandığı yetki çeşididir. Buna örnek olarak kabile şefi verilebilir. İkincisi, liderlerin

yetkiyi kişisel özelliklerinden aldığı karizmatik otoritedir. İnsanlar bu tür liderleri, kahramanlık özelliklerinden, sihirsel güce inandıklarından ve ilham kaynağı olduklarından takip ederler. Üçüncüsü ise otorite sahiplerinin kurallardan ve düzenlemeler üzerinden yasal yetkiye dayalı kullandığı otorite şeklidir. Bürokrasi iş bölümünün olduğu, hiyerarşinin net olarak belirlendiği ve kanun ve yasaların detaylı bir şekilde belirtildiği bir organizasyon çeşididir. Weber'e göre aşağıdaki özellikleri taşıyan örgütler bürokrasinin temel karakteristiklerini taşımaktadır:

- Kurumun geniş bir yapıya sahip oluşu, istihdam edilen personel sayısının çokluğu,
- İstihdam edilen personelin beklenenin altında olması,
- Basit bir kütle üretim teknolojisi,
- Basit bir ürün ya da çıktı.

1930'lerden sonra bürokrasi üzerinde artan çalışmalar bürokrasinin eksik yanlarını ortaya çıkarmasına rağmen, bürokrasi günümüzde hâlâ önemini korumaktadır.

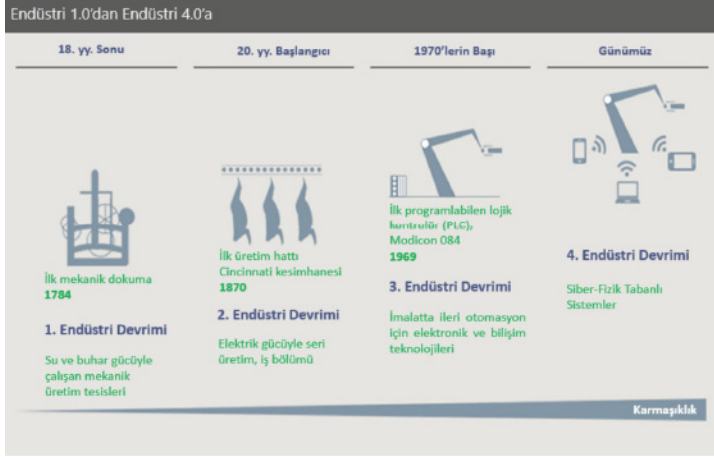
Klasik yönetim kuramları endüstrinin tarihsel gelişimine ışık tutmuş ve özellikle Endüstri 1.0 ve Endüstri 2.0'ın oluşumunu sağlamıştır. Ayrıca bu süreç, üçüncü bölümde aktardığımız diğer süreçlere ışık tutmuştur.

3. ENDÜSTRİNİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ (1.0'DAN 4.0'A)



Endüstrinin dünyada başlamasından sonra günümüze kadar üç büyük endüstri devrimi gerçekleşmiştir. Yüzyıllar boyunca, yiyecek, giysi, silah vb. gibi mallar elle ya da hayvan gücüyle üretilmiştir. 18. yüzyılın sonlarına doğru buhar gücüyle çalışan makinelerin icadıyla, üretim büyük ölçüde değişmiş ve Endüstri 1.0 gerçekleşmiştir. Bu durum beraberinde şirket sahipleri, yöneticiler ve çalışanların olduğu organizasyonlara ihtiyaç duyulmasını getirmiştir. Bireysel makinelerde, su ve buhara göre kullanımının daha kolay olması, elektriğin üretim sistemlerinde kullanılmasını sağlamış ve elektrik 20. yüzyılın başlarında kullanılan ana güç unsuru olmuştur. Cincinnati'deki mezbahalarda kullanılan montaj hatlarında elektrikli sistemlerin kullanılmasıyla beraber Endüstri 2.0 başlamıştır. Endüstri 2.0 ile birlikte ekonomiler “elektrik, telefon, otomobil, telgraf, demiryolu, içten yanmalı motor gibi çalışmaların varlığı ile” büyümüş ve ulaşım ve haberleşme gibi konularda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle üretim süreçlerinin analog yapısının bitmesi ve dijital yapıların üretimde ve sanayide yer almasıyla Endüstri 3.0 süreci ortaya çıkmıştır. Anahtar kelimesi “otomasyon” olan endüstri 3.0, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan, üretimin sayısallaştığı, hesap

makinesinin evrimleşmesi ile oluşan bilgisayarların ve nihayetinde internetin altyapısını desteklediği bir endüstri devrimidir. Bu endüstri devriminde bilgiye ulaşım kolaylaşmıştır ve bilgi daha ucuz elde edilebilir hale gelmiştir.



Şekil 2. Endüstri Devrimleri

2000'li yıllara geldiğimizde ise bilgi ve haberleşme teknolojilerindeki değişikliklerle beraber nesnelerin interneti üretimin geleceğini değiştirmiştir ve ürünlerin, tedarik zincirlerinin ve iş modellerinin birbirine bağlı olduğu gelecekteki teknolojilerin müjdecisi olarak kabul edilen Endüstri 4.0 ortaya çıkmıştır. Aşağıda günümüze kadar gelen tüm endüstri devrimleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir:

3.1. Endüstri 1.0 Süreci

1760'larda başlayan ve 1830'lara kadar süren ilk endüstri devrimiyle beraber üretimde fiziksel güç yerini makine gücüne bırakmıştır, atölye tarzı üretimden fabrika üretimine

geçilmiştir. James Watt tarafından geliştirilen buhar makinesi bir dokuma tezgâhını çalıştırabilecek güçteydi. Hava, su ve odunla çalışan mekanik gereçler yerine Watt tarafından geliştirilen buhar makinesi Birinci Endüstri Devrimi'nin oluşmasında önemli bir yere sahiptir. Kömür ve buhar gibi yakıtların kullanımı, makinelerin genel olarak kullanımını daha elverişli hale getirmiş ve makine ile üretim fikri büyük ölçüde yayılmıştır. Buhar gücüyle çalışan bu makineler üretim kalitesinin artmasına sebep olmuş, üretimi kolaylaştırmış, daha çeşitli ürünlerin üretimini sağlamış ve yaşam kalitesinde artış sağlamıştır. Özellikle tekstil sektörü sanayileşme ile değişime uğramıştır. Buhar gücünün lokomotiflerde kullanılması ve okyanus ötesi buharlı gemi seferlerinin başlamasıyla beraber ulaşımda da büyük gelişmeler yaşanmıştır. Kömür madeni endüstri devriminin sonuna doğru neredeyse endüstrileşme çabasına girmiş bütün sektörlerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Birinci Endüstri Devrimi, zengin maden ve kömür yataklarının bulunması, ekonomisinin güçlü olması, bir ada ülkesi olup siyasi karmaşadan uzak kalması ve demokratik bir yönetim anlayışına sahip olması gibi nedenlerden dolayı İngiltere'de başlamıştır. İngiltere'nin liderliğinde başlayan endüstri devrimi kısa zaman içerisinde Avrupa'ya ve Amerika'ya yayılmıştır. Üretimde olan bu değişiklik ülkelerin ekonomisini ve sosyal yapısını etkilemiş, refah seviyesinde gözlemlenen iyileşme ile birlikte veba, sıtma gibi hastalıklarda azalma görülmüş ve nüfus sayısı ile beraber ortalama insan ömründe de artış gözlemlenmiştir. Refah arttıkça, bilimsel gelişmelere daha çok önem verilmiş, bilimsel icatlar artmıştır. Örnek olarak antibiyotik bu zamanda geliştirilmiştir. Bazı ülkelerde endüstri devrimi yapılırken, bazı ülkeler bu duruma ayak uyduramamış ve ülkeler arasındaki

gelişmişlik farkı iyice açılmıştır. Avrupalı ülkeler hammadde kaynaklarına ulaşabilmek ve ürünlerini pazarlayabilmek için rotalarını Ortadoğu, Yakındoğu ve Uzakdoğu ülkelerine çevirmişlerdir. Birinci Endüstri Devrimi'nin sonuçlarını kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

- Genel refah artmıştır.
- Üretimde artış görülmüştür.
- Üretimin artmasıyla beraber çevre sorunları görülmeye başlanmıştır.
- Nüfus artmıştır.
- İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır.
- Verimlilikte artış meydana gelmiştir.
- Bilimsel ve teknik gelişmeler artmıştır.
- Ülkeler hammadde ve pazar arayışına girmiştir.

3.2. Endüstri 2.0 Süreci

1870'ler ve sonrasını kapsayan İkinci Endüstri Devrimi'nde elektrik, su ve buhara göre kullanımının kolay olması sebebiyle üretim sistemlerinde kullanılan en önemli güç kaynağı olmuştur ve elektrik kullanımıyla beraber seri üretime geçilmiştir. Diğer öne çıkan hammaddeler ise çelik ve petroldür. Çelik kullanımı ağır sanayinin gelişimini sağlamış ve çelik üretimiyle beraber teknolojik bir dönüşüm başlamıştır. Çelik üretimi, petrol ve elektriğin kullanımı, otomobil ve uçakların icadını sağlamıştır. Otomotiv sektörü gelişmiştir. Çelik, inşaat projelerinde, demiryollarında, gemilerde, gökdelen ve köprü yapımında kullanılmıştır. Çelik üretimi, demiryollarının daha az maliyetle yapılmasını sağlamış ve böylelikle ulaşım ağı yayılmıştır.

Elektrik kullanılmadan önce ev ve fabrikaları aydınlatmak için mum ve gaz lambaları kullanılmaktaydı. İnsanlar birçok işini gündüz yapmaktaydılar. Elektrik kullanımıyla birlikte insanların yaşamları ve çalışma hayatları değişmiştir.

Bu dönemde elektriğin kullanılmasıyla birlikte çeşitli icatlar yapıldı. 1876 yılında, Alexander Graham Bell telefonu icat etti. 1901 yılında, Guglielmo Marconi ilk kez Atlantik Okyanusu boyunca radyo dalgaları gönderdi. Ampul tasarımı Thomas Edison ve Joseph Swan tarafından bu dönemde evlerde kullanılmak üzere geliştirildi. Charles Fennerty ve Friedrich Gottlob Keller'ın kâğıt makinesini geliştirmesiyle beraber kâğıt üretimi ucuzladı ve kitap ve gazete daha geniş kitlelere ulaşabildi.

Üretimin artması, gelişmiş ülkelerde ürün fiyatlarının düşmesine, refah seviyesinin artmasına ve yaşam koşullarının iyileşmesine sebep olmuştur. Kırsal alanlarda mahsul kıtlığı sonucunda oluşan açlık ve kötü beslenme, ulaşım altyapısı sayesinde bu yerlerin büyük pazarlara bağlanmasıyla büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Endüstrileşme ile beraber tarlalarda çalışan insan sayısı azalmış, insanlar fabrikaların olduğu yerlere göç etmiş ve tarımla uğraşan nüfusta düşüş meydana gelmiştir. Makineleşmenin sadece iyi etkileri değil, kötü etkileri de vardır. Bunlardan bazıları, fabrikadaki kötü çalışma şartlarından dolayı işçilerin sağlık seviyelerinde düşüş olması, sanatkâr ve esnafın geçimlerini kaybetmeleri ve yeni iş yerlerinin fabrikalar olmasıyla beraber, buralara taşınan işçilerin ailelerinden kopmak zorunda olmalarıdır. İkinci Endüstri Devrimi'nin özellikle etkilediği coğrafya Amerika kıtası olmuş ve 1973'te ortaya çıkan petrol krizi sonrası dünyada İkinci Endüstri Devrimi dönemi sona ermiştir.

3.3. Endüstri 3.0 Süreci

Endüstri devriminin ikinci aşaması oldukça insan odaklı bir sisteme dayalıydı. Bu sistem başarılı bir şekilde 1970’li yıllara kadar devam etti. 1970’lerden günümüze kadar olan süreçte ise Üçüncü Endüstri Devrimi hâkimdir. 20. yüzyılın sonlarına doğru transistör ve mikroçip gibi elektronik aletlerin icadı ve üretimiyle birlikte tekli makineler yerlerini otomasyon sistemlerine bırakmışlardır. Programlanabilir mantık kontrol (PLC) destekli otomasyonlu üretimin kullanılması, internetin ve yenilebilir enerjinin kullanılması ve bağlanabilirlik, verimlilik artışına sebep olmuştur. 1976 yılına gelindiğinde ise Steve Jobs, Steve Wozniak ile beraber Apple’ı kurdu. Yine bu dönemde, elektronik donanımdan yararlanmak için yazılım sistemleri geliştirilmiş, malzeme ihtiyaçları planlaması (MRP) gibi entegre sistemler, yerlerini çalışanların fabrikalardaki ürün akışını planlaması ve izlemesi olanağı sunan kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemlerine bırakmıştır. Maliyetlerini indirmek isteyen kurumlar montaj operasyonlarını düşük maliyetli ülkelere taşımışlardır. Bunun sonucunda, genişlemiş coğrafi dağılımla beraber tedarik zinciri yönetimi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu dönemin en büyük ilerlemeleri ise; nükleer teknoloji, uzay araçları ve bilgisayarların kullanımı olmuştur.

3.4. Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Süreci

21. yüzyılda, Dördüncü Endüstri Devrimi, bilgiyi paylaşmak, analiz etmek ve akıllı bir şekilde kullanabilmek için nesnelerin internetini üretim teknikleriyle birleştirdi. Endüstri 4.0, yapay zekâ, üç boyutlu yazıcılar, robotik, biyoteknoloji, nano teknoloji ve uzay teknolojisi alanlarında yaşanan gelişmeler ile birlikte belirli bir ekonomik değere

sahip canlı-cansız her nesnenin internet bağlantılarıyla diğer nesnelerle iletişime ve etkileşime geçebileceği akıllı üretim dönemi olarak tanımlanmaktadır. İlk olarak Endüstri 4.0 ile ilgili yaklaşımlardan 2011 yılında, Almanya'nın Hannover şehrindeki fuarda bahsedilmiştir. Daha sonrasında Almanya'nın üretim sektörü başta olmak üzere, Avrupa'da geniş bir çevre tarafından kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve İngilizce konuşulan ülkelerde bazı bilim adamları, nesnelerin interneti ve endüstriyel internet gibi tanımları kullanmaktadır.

Endüstri 4.0'ın aşağıdaki dört ana özelliği, geleneksel üretimin değişmesi için geçerli sebepleri oluşturabilir:

- Akıllı üretim sistemlerinin dikey ağı,
- Yeni nesil geliştirilen ve global değer zinciri ağları üzerinden yatay entegrasyonun sağlanması,
- Sadece üretim süreci ile değil, son ürünü de içeren tüm değer sistemini kapsayan mühendislik bakış açısı,
- Üssel teknolojilerin etkisi.

İlk özellik, gelecekteki fabrikalardaki akıllı üretim sistemlerinin dikey ağlarla bağlanmasıdır. Dikey ağlar, olası herhangi bir hataya, stok miktarına ya da talep seviyesine siber fiziksel üretim sistemleriyle anında müdahaleyi sağlar. İkinci özellik olan yatay entegrasyon ise depolama, üretim, pazarlama ve satış gibi iç lojistik ile dış lojistik ve inen veri akışı hizmetleri arasında bağlantı kurarak üretimde şeffaflaşma ve esneklik sağlar. Mühendislik bakış açısından ise veri ve bilginin, üretimin tüm aşamalarında elde hazır olarak bulunması sayesinde veri daha iyi modellenebilmektedir. Üssel teknolojiler ise üretimde bireysel çözümlerle birlikte,

kurumlara maliyet tasarrufu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda esneklik de kazandıracaktır.

Endüstri 4.0 akıllı zincirlerin gelişimine dayanmaktadır. Bu yeni oluşum, insan gücüne ihtiyaç duymadan, makinelerin ve üretim sistemlerinin kendi kendine çalışmasına odaklanır. Bununla birlikte Endüstri 4.0 sadece yatay ve dikey değer zincirlerinin sayısallaştırılması değil, aynı zamanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına şirketlerin ürün ve hizmetlerini daha üst seviyeye çıkarmasıdır.

Endüstri 4.0 sürecinde robotlarla üretimin gerçekleştirilmesinin dışında ayrıca birbirleriyle haberleşen sensörler bulunmaktadır. Bu sensörler bulundukları ortamları algılayabilme yeteneğine sahiptir. Ayrıca bu sensörler, verilerin analizini yaparak kurumun ihtiyaçlarını anında fark edebilen, hızlı ve kaliteli, en önemlisi daha az israfa sebep olan bir üretim yapmayı amaçlamaktadır.

Endüstri 4.0 ve buna bağlı gelişen dijital dönüşüm, bilgi ve iletişim teknolojileri günümüz ihtiyaçlarına hizmet edebilmek için vardır. Dijital dönüşümü hayatı daha kolay yaşanabilir bir noktaya ulaştırmayı sağlayan süreç olarak tanımlamak mümkündür. Bu dönüşüm sadece insanları değil, aynı zamanda tüm kurumları da ilgilendirmektedir. Dijital dönüşümü takip ederek, yeni teknolojileri kullanan kurumlar doğal olarak rekabet üstünlüğü sağlama konusunda da avantaj yakalamaktadır.

Günümüzde birçok ülkede internete erişim konusunda eşitsizlikler mevcuttur. Bu internet eşitsizlikleri kullanılan erişim tipi veya bant genişliği ile ilgilidir. Ayrıca her noktaya aynı kalitede hizmet sağlanamamaktadır. İnternet üzerindeki veri trafiğine bakıldığında, verinin gelişmiş şehirler

üzerinden diğer gelişmekte olan şehirlere doğru aktığı görülmektedir. Sadece şehirler açısından olmayıp bireyleri de kapsayan bir eşitlik için iletişim teknolojileri kullanımı önemli bir ihtiyaçtır.

Dolayısıyla teknoloji kullanımı ekonomik güç ile alakalı olduğundan toplum içinde kutuplaşmalara ve sınıflaşmalara da neden olabilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme sonrası yaşanan dönüşümün etkisiyle bazı işlemlerin basitleştirilmesine neden olmaktadır. Örneğin, sanal mağazalar aracılığıyla alımlar yapılabilmekte, ödemeler elektronik ödeme şeklinde gerçekleştirilebilmekte ve teslimat sürecinde ise lojistik maliyeti düşürülebilmektedir.

4. ENDÜSTRİ 5.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM



Gelecek ile beraber enerji ihtiyacının daha fazla artması, toplumun daha fazla dijitalleşmeye başlaması, Endüstri 4.0'ın hayatımızın önemli alanlarını etkilemesi ile Endüstri 5.0 ister istemez hayatımıza daha fazla yön vermeye başlayacaktır. Endüstri 5.0 teknolojik gelişmeler ile gelecek dönemde kendisini gösterecektir.

Endüstri 5.0 süper akıllı topluma yüksek teknoloji ile geçişin süreci olarak tanımlanmaktadır. Endüstri 5.0 toplumların yüksek miktarda insan merkezli kendi özel toplum yapılarını ortaya çıkartmaları süreci olarak öngörülmektedir. Bu toplum yapısında nesnelerin interneti günden güne aktif olarak kullanılmaya başlanıp, daha çok yapay zekâya dayalı sosyal konularda gelişmeler sağlanması hedeflenmektedir.

Endüstri 5.0 odağına insan ve toplumu alması açısından Endüstri 4.0'dan farklı bir yapıya ve felsefeye sahiptir. Endüstri 4.0 için bilgi toplumu ifadesi kullanılırken, Endüstri 5.0 için süper akıllı toplum ifadesi kullanılmaya başlanmıştır.

Japonya, Ulusal Lisansüstü Politika Araştırmaları Enstitüsü (GRIPS), bilim, teknoloji ve inovasyon politikası programı direktörü Tateo Arimoto, "Endüstri 4.0 bir endüstri

devrimi olarak ortaya çıktı, dolayısıyla endüstriyel etkinliklere odaklanıyor. Endüstri 5.0'ın odağında ise sosyal refah ve bireylerin mutluluğu yer alıyor.” sözleriyle Endüstri 4.0 ile Endüstri 5.0'ın farkını dile getirmiştir.

4.1. Dijital Dönüşüm

Toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara dijital teknolojilerin entegrasyonu ile çözüm bulmanın ve buna bağlı olarak iş akışlarının ve kültürün gelişmesi ve değişmesi sürecini tanımlayan bir kavramdır. Yaratıcılığı ve inovasyonu merkeze alan dijital dönüşüm, geleneksel metotlardan daha verimli sonuçlar elde etmek için ortaya çıkmıştır.

Dijital dönüşüm, insan ve çevre odağında, teknolojinin sosyolojiyle etkileşiminden ortaya çıkan “*yaratıcı yıkımla*”, toplumsal olarak yeni bir yönetim ve yaşam sürecine geçiş olarak da ifade edilebilir.

Dijital dönüşümün tarihsel gelişim sürecine bakacak olursak; internetin icadından çok önce, birçok bilim insanı dünya çapında bilgi ağlarının varlığını tahmin etmişti. Nicola Tesla, 1900'lerin başında “kablosuz bir dünya” fikrini benimsemişti. Paul Otlet ve Vannevar Bush gibi düşünürler, 1940'lara gelindiğinde medyanın aranabilir depolama sistemlerini tasarladılar. Yıl 1950'yi gösterdiğinde internetin resmî tarihi başlamış oldu. Ağların ilk tasarımları hükümetlerin araştırmaları ve araştırılan bilgilerin paylaşımları için kullanıldı. İnternetin ilk uygulanabilir prototipi 1959'da ARPANET'in ya da İleri Araştırma Projeleri Ajansı'nın oluşturulmasıyla meydana geldi. ARPANET bir bilgisayardan diğerine 29 Ekim 1969'da ilk mesajını ilettiler. Profesör Tim Berners-Lee'nin 1989 yılında “www” olarak

bilinen bilgi paylaşım sistemini kurması ve html ile internet tarayıcılarının ortaya çıkması, internetin sosyalleşmesini ve daha geniş kesimler tarafından kullanılmasını sağladı.

1970'lere gelindiğinde internetin sivil kullanım alanları yavaş yavaş fark edilmeye başlandı. Öncelikle üniversiteler ve araştırma kurumları internetin önemini kavradı ve adeta devrim yaratacak bu teknolojiyi farklı şehirlerdeki bilim adamları ve araştırmacılar arasında bilgi alışverişini sağlamak için kullandı. Sonrasında ise farklı ülkelerdeki bilgisayar ağları da birbirlerine bağlanarak, internetin küresel bir kapsama alanına ulaşması sağlandı.

4.1.1. Analog Dijital Dönüşüm

Analogdan dijitale geçiş süreci bilginin fiziki bir ortamda tutulması yerine ikili sayı sistemi kullanılarak işlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Analog sistemlerde depolanabilen sınırlı bilgi miktarının sağlık, medya ve finans gibi sektörlerdeki bilginin artış hızına karşılık verememesi bir ihtiyaç doğurmuş, böylelikle dijitale geçiş süreci hızlanmıştır.

4.1.2. Bilginin Dijitalleştirilmesi

Dijitasyon, bilginin bitler (bilgişim ve dijital iletişimde kullanılan temel birim) halinde saklanarak dijital bir forma dönüşmesine verilen isimdir. Bu süreçle birlikte objelerin gösterimi ayrıık örnekler olarak tanımlanan sayı dizileriyle yapılır. Analog kaynakların taranmasıyla başlayan dijitasyon sürecine; bir nesnenin yüzeyinin üç boyutlu tarama yapılarak modellenmesi, ses kaydının alınması ve kaydedilmesi örnek verilebilir.

4.1.3. Toplumların Dijital Dönüşümü

Dijitalleşme, mevcut iş modellerini, tüketim kalıplarını, sosyo-ekonomik yapıları, yasal ve politik önlemleri, örgütsel kalıpları, kültürel engelleri dönüştürme ve değiştirme fırsatlarıyla sonuçlanan süreci mümkün kıldı. Dijitalleşmenin teknik altyapı boyutunda ve iş süreçleri boyutunda dönüşümü toplumda hâlihazırda var olan dönüşümü ve devam eden yatay ve küresel değişim süreçlerini hızlandırıyor. Toplumun dijital dönüşümü, insanların günlük yaşamda dijital teknolojilerin kullanımı da dâhil olmak üzere toplumu yorumlama ve anlama yollarıyla toplumun çalışma şeklini yeniden şekillendirdiği bir süreci ifade ediyor.

Dijital dönüşüme katkı sağlayan teknolojiler şunlardır:

4.2. Yapay Zekâ

Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanıyor. Yapay zekâ; ses ve görüntü tanıma, doğal dil işleme, hedefli reklamcılık, makineler için kestirimci bakım, sürücüsüz arabalar, bilgisayar oyunları, denetim sistemleri ve drone navigasyonu dâhil olmak üzere, geniş bir uygulama yelpazesini besleyen genel amaçlı bir teknolojidir. Bu anlamda yapay zekâ teknolojisi elektriğe çok benzemektedir. 130 yıl önce, Thomas Edison elektriği ticarileştirdiğinde, elektrik şebekesinin bağlantısı ile nasıl imalat, aydınlatma, ulaşım ve ev aletlerinde yenilikçi uygulamalar yapılabilir hale geldiyse, yapay zekânın farklı sektörlere adaptasyonu ile çağır açıcı dönüşümler ve verimlilik artışları yaşanacaktır.

Kırılım çağında yeni sosyal davranışlar, toplumsal dönüşümler ve yazılım sistemlerinin geniş yayılımı nedeniyle son yıllarda üretilen veri miktarı hiç olmadığı kadar hızla artıyor. Bu durum, büyük veri, bulut bilişim ve analitik zekâ gibi yıkıcı teknolojilere dayanan inovasyon ve büyüme için çok önemli bir itici güç haline geliyor. Zira, üstel şekilde artan veri hacmi anlamlandırılmazsa ve faydalı bilgi ve aksiyonlara dönüştürülemezse bir veri çöplüğüne yol açacak. Bu nedenle büyük veri analitiği ve yapay zekâ çözümleri yalnızca yazılım yoğun endüstrileri değil, aynı zamanda sağlık, kamu, tarım, enerji ve eğitim gibi sektörleri de derinden etkiliyor. Araştırma Merkezi (EDAM)'ın yayınladığı “*Why Turkey Needs an Artificial Intelligence Strategy*” isimli raporda, günümüzdeki en kritik riskin yapay zekânın Amerika ve Çin gibi ülkeler tarafından ve birkaç şirket üzerinden merkezileştiren ve tekelleştiren karakteristiği olduğu vurgulanıyor. Yapay zekâyı ulusal eylem planlarının merkezine koyamayan, bu bilgi birikimini kendi içinde üretemeyen, endüstrisine uygulayamayan, ihraç edemeyen orta büyüklükteki gelişmekte olan ülkeler son zamanlarda kazanılan ekonomik gücü ve uluslararası duruşunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Toplumlarda yapay zekâ teknolojilerini içeren dijital becerisi yüksek bireyler yetiştirmek, üretim, enerji, eğitim ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek, potansiyellerin yeni işlere, yeteneklere ve çözümlere dönüştürülmesini sağlamak adına akademi, özel sektör, vakıflar ve kamu birlikte çalışmalıdır.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin hazırlamakta olduğu “*Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi*”, yapay zekâ teknolojileri alanında yol haritasını ortaya koymakta, kritik teknoloji alanlarına yönelik atılması gereken

adımlar ile yapay zekâ alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve toplumsal dönüşüm için yapılması gereken öncelikli çalışmaları içermektedir.

4.3. Blok Zincir

Blok zincir, katılımcılar arasında gerçekleşen ve paylaşımı yapılan tüm işlemlerin veya dijital olayların merkezî olmayan bir veri tabanıdır. Bu veri tabanındaki her işlem, sistemdeki katılımcıların çoğunluğu tarafından onaylanarak gerçekleşir ve bu doğrulamayla birlikte veri tabanına eklenen bilgiler asla silinemez. Blok zincir, sistem içinde gerçekleşen her bir işlemin kesin ve doğrulanabilir bir kaydını içerir. Blok zincir teknolojisi, sahip olduğu özellikler dolayısıyla birçok uygulama alanına sahiptir. Merkezî olmayan ve eşler arasında çalışan dijital kripto para birimi Bitcoin, blok zincir teknolojisini kullanan en popüler örnektir. Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle birlikte finans alanında kullanılan blok zincir teknolojisi; veri yönetimi, seçim sistemleri, dijital sağlık, fikri ve maddi mülkiyet hakları, siber güvenlik, sosyal sorumluluk, enerji ticareti, kimlik sistemleri, tedarik zincirleri ve uydu iletişimi alanlarında da kullanılıyor.

4.4. Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin interneti, dünya üzerinde bulunan tüm cihazların birbirleriyle ve insanlarla iletişim halinde olmaları durumunu anlatan bir kavramdır. Ortaya çıkışı 1991 yılında Cambridge Üniversitesi akademisyenleri tarafından bir kahve makinesi görüntülerinin kameralarla internet üzerinde paylaşılmasıyla, kavramsal olarak kullanımı ise; 1999

yılında Kevin Ashton tarafından bir sunumda kullanılmasıyla gerçekleşti. Sonrasında ise dünya üzerinde kullanımı ve kapsamı giderek artış gösterdi. 2020 yılında 20 milyarın üzerinde cihazın birbirlerine internet aracılığıyla bağlı olmaları bekleniyor. Nesnelerin internetinin kullanım alanları arasında e-sağlık uygulamaları, akıllı ev teknolojileri (uzaktan elektriği, gazı ve cihazları açıp kapatma), otobüs ve metro duraklarında aracın kaç dakikada durakta olacağını gösteren cihaz ve uygulamalar ve telefonların kablosuz kulaklık ve bilgisayarlarla kurdukları bağlantılar gösterilebilir.

4.5. Sanal Gerçeklik

Sanal gerçeklik ya da artırılmış gerçeklik (AR), gerçek ve sanal dünyaların (bilgisayar tarafından üretilen) kombinasyonunu ifade eder ve gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünümü olarak ifade edilir. Sanal gerçeklik, teknoloji kullanılarak oluşturulan kurgular ile gerçek ve hayalin birleştirilmesidir. Sanal öğrenme ortamları, gelişen teknolojinin eğitim-öğretim ortamlarına dahil edilmesiyle birlikte öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek için tasarlanmış platformlardır. Sanal gerçeklik ortamı, kapalı bir sistem oluşturmasından ötürü, sistemin kendi içerisinde tutarlı, kontrol edilebilir bir bütün oluşturmasını; fizik dünyada gerçekleşmesi imkânsız sistemler kurulabildiği için de, var olan sınırların ötesinde bir kavrayış ve denetimi mümkün kılar. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliği birbirinden ayırt etmek mümkündür. Sanal gerçeklik, gerçek dünyayı kapatan eksiksiz ve sürükleyici bir deneyimken, artırılmış gerçeklik,

bilgisayar tarafından oluşturulan bir videoyu kamera ile çekilen bir videonun üzerine yerleştirir ve CGI nesnelerinin gerçek dünyada sabit bir konuma sahip gibi görüldüğü izlenimini verir. Sanal gerçeklik sistemleri; bilgisayarın bileşenleri olan donanım ve yazılımlar yardımıyla zamanı, etkileşimi ve uzaysal mekânı kullanmayı mümkün kılar. Bu sistemler ile kullanıcılar dilediği zaman diliminde, dilediği ortamda yer alabilir. Artırılmış gerçeklik örneği olan; “Aurasma” bir görüntü tanıma teknolojisidir. İşletmeler ve bireyler Aurasma’yı hem kendi artırılmış gerçeklik deneyimlerini oluşturmak ve paylaşmak, hem de çevrelerindeki gizli dijital içeriği keşfetmek için kullanır. Öğretmenler, bu platformu kullanan en etkin grup arasında yer alıyor.

View-Master gözlüğü, bir artırılmış gerçeklik uygulaması örneğidir. Artırılmış gerçeklik ile ilgili uygulamalar henüz çok yeni olsa da, dünyada bilişim sektörünü domine eden Microsoft ve Google gibi firmalar bu yeni teknolojiye büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Google, 2012 yılında tanıttığı ve büyük ilgi çeken Glass projesini şimdilik rafa kaldırsa da, Mattel firmasıyla birlikte View-Master gözlüğünün tanıtımını yaptı. Microsoft ise Windows 10 ve HoloLens ile 2016 yılından itibaren kullanıcılarına interaktif hologramlar sunuyor. Marshall, L’Oréal Paris, Ray-Ban, Adidas, BMW, Volkswagen, Ford, Durex ve IKEA’nın da arasında bulunduğu çok sayıda uluslararası marka, artırılmış gerçeklik uygulamaları ile ürünlerinin tanıtımını interaktif ve eğlenceli hale getirmeye çalışıyorlar.

4.6. 3 Boyutlu Baskı

3D baskı, 3 boyutlu olarak tasarlanmış sanal bir nesnenin polimer, kompozit ve reçine gibi malzemelerden ısı

veya kimyasal işlemden geçirilerek üretilme işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren cihazlara üç boyutlu yazıcı adı verilirken baskılar birçok türde hammaddenin kullanılması ile yapılabilir. İlk üç boyutlu yazıcı 1984 yılında Chuck Hull of 3D Systems firması tarafından üretilmiş, buna rağmen 2010 yılından sonra adı daha fazla duyulmaya başlamış ve günümüzde çok daha yaygın bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. Üç boyutlu tasarımlar bilgisayar ortamında CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) programları ile tasarlanmaktadır. Objeler, üç boyutlu tarayıcılar ile taranıp sanal ortama üç boyutlu tasarım olarak geçirilebilir. Üç boyutlu baskılar endüstriyel kullanım, tüketici kullanımı ve uzay araştırmaları alanlarında tercih edilmektedir.

Dijital dönüşümün sosyal etkileri ise şunlardır:

4.7. Fırsatlar

Dijital dönüşüm ile birlikte hizmet sektörü, üretim ve imalat sektörü gibi pek çok alanda yeni iş fırsatları, istihdam olanakları oluşurken kamu ve özel sektör için ihtiyaç duyulan bilgiye erişim de kolaylaştı. Toplumda fırsat eşitliği sunan dijital dönüşüm, erişilebilirliği herkes için sağlama gücüne sahiptir. Sosyal altyapının ve iletişimin güçlendirilmesi, yaşam alanlarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir topluluklar yaratılmasına ihtiyaç vardır. Topluma katkı sunan bazı uygulamaları şu şekilde sayabiliriz: Hasta ile doktor ilişkilerini güçlendiren e-sağlık uygulamaları; yaşlı veya engeli olan kişiler için istedikleri hizmete ulaştıran e-hizmet uygulamaları; alışveriş gibi ihtiyaçları herkes için hızlandıran ve kolaylaştıran e-ticaret siteleri; gelişim için okulların, kurumların herkes için sundukları online kurslar ve

eğitimler, konferanslar; dijital sözlükler, elektronik ansiklopediler, e-kitaplar, arşivler, sosyal ağlar ve web siteleri.

4.8. Riskler

Dijital dönüşümün toplumsal etkisi hakkında karar alıcılar, ekonomistler ve sanayi liderleri arasında süregelen tartışmalar söz konusudur. Bilginin artması beraberinde “güvenilirlik” riskini getiriyor, teyit edilmemiş bilgiler dijital ortamda çok hızlı yayılıp kaotik süreçlere sebep olabiliyor. Dijital dönüşüm ile birlikte birey ve toplulukların karşı karşıya oldukları bazı riskler şunlardır:

- İnternet bağımlılığı,
- Verilerin korunamaması,
- Siber suçların artışı,
- Sanal gerçeklik ile toplumdan soyutlanma,
- Sosyal becerilerin azalması,
- Mental sağlığın olumsuz yönden etkilenmesi.

5. GÜNÜMÜZÜN YÖNETİM TRENDLERİ



5.1. İş Süreçleri Yönetimi

“İş süreçleri yönetim (BPM) sistemi, operasyonel iş süreçlerini yürürlüğe koymak ve yönetmek için açık süreç tasarımları tarafından yönlendirilen genel bir yazılım sistemidir”. Sistem, desteklediği süreçlerin değiştirilebilir olması bakımından sürece duyarlı ve genel olmalıdır. Belirli bir teknolojik çerçevede, BPM iş hedeflerini en ekonomik şekilde gerçekleştirmek için iş süreçlerini devamlı geliştirecek metot, araç ve teknikler sağlar. İş süreçleri yönetiminin 6 ana elementi; stratejik uyum, yönetişim, metotlar, bilgi teknolojileri, insanlar ve kültürdür. Stratejik uyum, kurum performansında artış sağlamak için organizasyonel önceliklerin ve girişim süreçlerinin birbirleriyle sıkı etkileşimi sonucu oluşur. Yönetişim, görevler ve sorumluluk bakımından şeffaf bir hesap verebilirliğe dayanmaktadır. Metotlar ise BPM’nin portföy, program, proje ve operasyonlar gibi tüm süreçlerinde faaliyetlerin sürekliliğini sağlayan araç ve tekniklerdir. Bilgi teknolojileri (IT), süreç faaliyetlerini sağlayan yazılım, donanım ve bilgi sistemleridir. İnsan faktörü insan kaynakları anlamına gelmekteyken, kültür iş performansını artırmak için süreçle ilgili tutum ve davranışları şekillendiren toplu değer ve inanışlardır.

- Bilinmeyen bir süreç modellenemez. Kuruma ait süreçler analiz edilmeli, adımlar tanımlanmalıdır. Ölçümlenmeyen bir süreç yönetilemez. İş süreçleri yönetimi, süreç aktivitelerini ve sonuçlarını ölçümleyen, iyileştirme odaklı bir yönetim şeklidir.
- Yönetilmeyen bir şey iyileştirilemez. Bir sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi için süreç aktivitelerinin ve sonuçlarının ölçümlenebilmesi gerekir.

İş süreçleri yönetiminin sağladığı faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Kurumun stratejileri ile süreçleri arasında uyum sağlamak,
- Katma değer yaratmayan süreçleri tespit etmek ve bu süreçleri iptal ederek geri kalan süreçlerin daha verimli ilerlemesini sağlamak,
- Kurumla teknolojiyi daha uyumlu hale getirerek sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
- Kurumu Endüstri 4.0'a hazırlamak ve bu süreçler sayesinde kurumun internet kullanım davranışını görmek ve buna göre modelleme yaparak herhangi bir hatada reaksiyon hızını artırmaktır.

5.2. Yalın Yönetim

Yalın yönetim sürekli gelişim felsefesini benimseyen ve uygulayan bir kurum elde etmek için uygulanan yaklaşımdır. Diğer bir deyişle verimliliği ve kaliteyi artırmak için iyileştirme gerektiren hizmetleri veya süreçleri iyileştirmeye yönelik sürekli bir çabadır. Yalın yönetimin temel amacı, kurum içerisinde zaman, çaba veya para kaybına

neden olan unsurları azaltıp yok etmektir. Bu, yalnızca iş sürecini analiz edip sıkıntılı noktaları tespit ederek ve ardından vatandaşlar veya müşteriler için değer oluşturmaya adanmış adımların süreçten çıkartılmasıyla başarılabilir.

5.2.1. Yalın Yönetim İlkeleri

Yalın yönetim ilkeleri şunları içerir:

1. Vatandaş veya müşteri açısından değeri tanımlamak,
2. Bir iş sürecindeki her adımı belirlemek ve değer oluşturmaya adanmış adımları ortadan kaldırmak,
3. Değer oluşturan adımları mantıklı bir sıra dahilinde tasarlamak ve süreçleri daha iyi hale getirmek için akışları gözden geçirmek, gerektiği takdirde değişikliğe gitmek,
4. Tüm atıklar giderilene kadar ilk üç adımı sürekli olarak tekrarlamak.

Bu yalın ilkeler, bir hizmetin veya ürünün sunulmasıyla ilgili süreçlerin verimli ve uygun maliyetler içerisinde kalmasını sağlar. Yalın yönetim sürecinde israfların ortadan kaldırılması için sistematik bir yöntemdir. Vatandaş veya müşterinin bakış açısından “değer”, ödeme yapmak isteyeceği herhangi bir süreç veya eylemdir. Bu nedenle ürün ve hizmetler için değer tanımlı oluştururken vatandaşın veya müşterinin ihtiyacını ve onun için bunun karşılığını aldığını hissettirmemizi gerektiğini unutmamalıyız. Kısacası yalın yönetim temelde, değer katmayan her şeyi azaltarak neyin değer kattığını açıklığa kavuşturmaya odaklanmaktır.

5.2.2. Beş Neden Analizi / Kök Neden Analizi

Kök neden analizi, yalın yönetimde önemli bir kavramdır, çünkü ekiplerin israf kaynaklarını ortadan kaldırmak için süreçlerini sürekli olarak iyileştirmelerine yardımcı olur. Ekipler genellikle sorunun asıl (kök) nedenini ortaya çıkarmak için gerekli araştırmayı yapmazlar. Bir problem ortaya çıktığında bunun neden olduğunu sorgularlar ancak bu tek başına yeterli değildir. Buldukları sonuç, muhtemelen o problemin asıl nedeni değildir. Bulunan sonuç üzerinden tekrar neden sorusu sorularak ilk sorunun cevabının neden gerçekleştiği araştırılır. Süreç bu şekilde ilerler. Genellikle beşinci neden sorusu sorulduğunda ya da bunun öncesinde problemin kök nedeni tespit edilmiş olur. Böylece sorunun yüzeysel nedenleri değil, asıl nedeni tespit edilir. Beş Neden, gerçek temel nedenleri doğru bir şekilde belirlediğinizden emin olmanıza yardımcı olan basit ama etkili bir düşünme aracıdır.

5.3. Hedeflerle Stratejik Yönetim

Hedeflerle stratejik yönetim kavramının yönetim alanında kullanılmaya başlanması 20. yüzyılın ikinci yarısına denk gelir. Strateji kelimesi Yunanca “strategos” kelimesinden türemiştir ve ordu ile bağlantılıdır. Stratego, kaynakları etkili bir şekilde kullanarak düşmanları yok etmek demektir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurumlarda iş hayatı statik bir ortamdan dinamik bir ortama geçiş yaptığı için stratejik yönetime ihtiyaç da artmıştır ve kurum stratejisi literatürde yerini almıştır. Kurumlarda strateji kavramından bahseden ilk yazarlar Neumann ve Morgenstern'dir. İşletme stratejisi, mevcut durumu analiz etmek ve gerektiğinde değişiklikler yapmaktır. Bu tanıma göre, kurumlar

misyonlarını ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için hangi kaynaklara sahip olduklarını ve hangilerine ihtiyaç duyduklarını bulmalı, hedeflerine ulaşmasını sağlayacak yönetsel stratejileri paydaşlarla beraber belirlemeli, değerlendirek ayrıca bu hedefleri değişen iş koşullarına göre revize edebilmelidir.

“Hedeflerle stratejik yönetim bir kurumun uzun vadeli başarısını belirleyen bir dizi yönetsel faaliyet ve kararlar sürecidir”. Bir kurumun stratejik olarak yönetilmesi, rekabetçi üstünlüklerin en üst seviyeye çıkartılması, dezavantajların ise en alt seviyeye indirgenmesini hedefleyen süreçler olarak karşımıza çıkmaktadır. Stratejik yönetimin aşamaları şunlardır:

- Çevre analizi aşaması,
- Stratejik gelişme aşaması,
- Stratejilerin uygulanması aşaması,
- Değerlendirme ve kontrol aşaması.

Stratejik planlama ise bir kurumun şimdiki durumundan beş ya da on yıl sonra kendisini nerede görmek istediği ile ilgili bir yol haritasının olmasıdır. Stratejik planlama süreci Bryson’a göre 6 adımdan oluşur. Bu adımlar şunlardır:

1. Stratejik planlama çabasının hedefini, süreçte tercih edilen basamakları, raporların şekli ve zamanlamasını, yönetici ve üyelerin görev ve tanımlarını içeren bir sözleşmenin geliştirilmesi,
2. Emir ve yetkilerin belirlenmesi ve açıklığa kavuşturulması,
3. Misyon ve değerlerin geliştirilmesi ve açıklığa kavuşturulması,

4. Dış çevre değerlendirmesi,
5. İç çevre değerlendirmesi,
6. Stratejilerin belirlenmesi.

Stratejik planlamanın kurumlara katkısı stratejik düşünme yöntemini öğrenme, gelecek için bir yön çizme, şimdinin kararlarını geleceğe bakarak verme, karar verebilmek için mantıklı ve savunulabilir bir zemin oluşturma, başlıca organizasyonel problemleri çözebilme, performansı artırma, değişen şartlara etkin bir şekilde ayak uydurabilme ve takım çalışması ve uzmanlık oluşturmaktır.

5.4. Toplam Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi, (TKY) vatandaş ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, kurumun yönetim, hizmet ve çalışan kalitesinin bir sistem yaklaşımı dahilinde geliştirilmesidir. Ayrıca toplam kalite yönetiminde tüm çalışanların katılımı oldukça önemlidir.

Toplam kalite yönetiminin çeşitli tanımları vardır. Bu tanımlardan bazıları şu şekildedir:

Toplam kalite yönetimi, katılımcı yönetimi ilke edinen ve vatandaş ihtiyaçlarına odaklanan bir sürekli gelişim sistemidir.

Toplam kalite yönetimi, kurumun süreçlerinde, stratejik önceliklerde ve bireysel tutum ve davranışlarda değişiklik gerektiren bir yönetim uygulamasıdır.

Toplam kalite yönetimi, sürekli gelişen bir kurumun asıl dayanağını teşkil eden bir felsefe ve kurallar bütünüdür.

TKY'nin ana prensipleri şöyle sıralanabilir:

- Vatandaşları ve çalışanları odak noktası tutmak,
- Toplam kalite sistemine üst yönetimin kendisini adanmasını sağlamak,
- Kurumun amaçlarını ve hedeflerini tam ve açık bir biçimde tanımlamak,
- Sonuçlara önem verirken, süreçleri gözden kaçırmamak,
- Önleyici tedbirlere ve sürekli gelişmeye öncelik vermek,
- Çalışanların bilgi ve deneyiminden faydalanmak için gerekli eğitimleri vermek ve katılımlarını sağlamak,
- İşletme içi eğitime her düzeyde önem vermek,
- Verilere dayalı kararlar almak ve vermek,
- Problemleri saptayabilmek ve çözmek için ölçme sistemleri kullanmak,
- Çalışanlara ve vatandaşlara etkin iletişim yoluyla geri bildirim vermek,
- İşletme içinde takım ve proje çalışmalarını teşvik etmek.

Toplam kalite yönetiminin vatandaş memnuniyeti odaklı faydaları, hizmet kalitesinde ve tasarımında, hizmet akışında, çalışanların moralinde ve kalite bilincinde iyileşmedir. Ekonomik odaklı faydaları ise operasyon maliyetlerinde, operasyon kayıplarında ve alan hizmet maliyetlerinde azalmadır.

6. ENDÜSTRİ 4.0 AŞAMASINDA TEKNOLOJİNİN VE DİJİTALLEŞMENİN GELİŞİMİ VE KURUMLARA UYARLANMASININ ÖNEMİ



Özellikle 2020 yılında yaşanan pandemi dijital dönüşümün daha erken olmasını tetiklemiş ve Endüstri 4.0 araçlarının da daha etkin olarak kullanılmaya başlamasını sağlamıştır. Dolayısıyla teknolojiye olan ihtiyaç artmış ve insanlığın gelişimi için tüm teknolojik araçların kullanımının devreye alınması süreci hızlanmıştır. Bu bölümde Endüstri 4.0'ın ve dijital dönüşümün kurumları ne şekilde etkileyeceği ele alınacaktır.

6.1. Teknolojinin Gelişimi ve Dönüşümü

Teknolojik gelişmeler ülke ekonomilerinin büyümesinde önemli bir yere sahiptir ve birçok çalışma teknolojik gelişimin kaynaklarını, dinamiklerini, teknoloji transferini, etkilerini ve toplumda oluşturduğu dönüşümü açıklamaya çalışmaktadır. Bütün teknolojiler bir amaç için oluşturulmuştur. Burada amaç, bireylerin daha rahat ve konforlu yaşam şartlarına sahip olmasını sağlamaktır. Örnek olarak insanlık tarihinin başlangıcında taş aletler, ihtiyaca yönelik geliştirilen teknolojik bir üründür. Yine arama motorları sayesinde internetteki çok miktardaki veri ihtiyaca

göre en alakalı olandan en az alakalı olana doğru sıralanır. 1990'lı yıllara baktığımızda, internet, hane halkı bireylerinin ve iş yerlerin yeni kullanmaya başladığı bir üründü; fakat insanların internette değer bulmasıyla beraber internet kullanımı yaygınlaştı ve internete erişim kolaylaştı. Kablo internet bağlantısı yerini kablosuz bağlantıya bıraktı.

Günümüzde ise özellikle pandemi sürecinde birçok kurum bulut teknolojisini kullanmaya başlamıştır. Bulut teknolojisi ise bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler arasında zaman ve mekân kısıtlaması olmadan veri paylaşımı yapabilmeyi sağlamaktadır. Gelecekte ise akıllı cihazlar ve yapay zekâ teknolojileri teknolojik gelişimin dönüştüğü ara bir basamak olacaktır.

Endüstri 4.0 olarak bilinen yeni dijital dönüşüm teknolojisi sayesinde ise makineler arasında veri toplama ve verileri analiz etme kolaylaşacaktır. Çünkü Endüstri 4.0 daha kaliteli ürünleri ve hizmetleri daha düşük maliyetlerle elde etmek için hızlı, esnek ve verimli süreçler sağlayan bir dönüşümdür.

Endüstri 4.0 dokuz başlık altında toplanabilir. Bunlar;

1. Büyük veri analizi,
2. Artırılmış ve zenginleştirilmiş gerçeklik,
3. 3D yazıcılar,
4. Bulut bilişim teknolojisi,
5. Nesnelerin interneti,
6. Yatay-dikey yazılım entegrasyonu,
7. Simülasyon sistemleri,
8. Akıllı robotlar,
9. Siber güvenlik.

6.1.1. Büyük Veri Analizi

Teknolojik ve yeni algoritmalar kullanılarak, verilerin geçmişe göre farklı şekilde toplanması ve analiz edilmesini sağlayan büyük kümeler olarak tanımlanabilir. Büyük veri analizi yapılırken, bilimsel araçlardan büyük hacimlerde ve yüksek çeşitlilikte, hızla gelen veriler toplanır, temizlenir, görselleştirilir, analiz edilir ve saklanır.



Şekil 3. Büyük Veri

Büyük veri analizi ayrıca, bloglar ve sosyal medya araçları, fotoğraflar, videolar, sistem logları gibi farklı kaynaklardan elde edilir, işlenir ve anlamlandırılabilir. Ayrıca veri biçimine dönüştürülme şekli olarak değerlendirilir ve tanımlanır.

Büyük veri analizi, özellikle kurumların karar alma süreçlerinde yüksek performans ortaya konulmasını sağlayacaktır. Ayrıca büyük veri analizi, çeşitli uygulamalarda hızlı karar alma ortamlarının oluşmasını sağlayacaktır. Özellikle kurumlar için karmaşıklıkları azaltabileceği gibi, gerçek zamanlı hizmetler sunarak vatandaşlarla olan etkileşime

destekler sağlayabilecektir. Tabii ki kurumların büyük veriyi kullanırken karar almada karşılaşacağı riskler ve fırsatlar mevcuttur. Özellikle karar almada kullanılan verilere ve algoritmalara güven duyulması sistemin gelişmesi açısından oldukça önemlidir.

Kişisel verilerin kullanılmasında özellikle hukuksal yapılarda hesap verebilirlik açısından önemli yol gösterici ilkelere gerek duyulacaktır. Aynı zamanda şu anda mevcut olmayan yeni iş ve fırsatları da hayata geçirebilecektir.

6.1.2. Artırılmış ve Zenginleştirilmiş Gerçeklik

Artırılmış ve zenginleştirilmiş gerçeklik, grafiklerle tanımlanan ortamda video, ses ve grafik veya GPS verileri ile bilgisayarlar arasında üretilen ve insanların duyularını etkileyecek şekilde dijital ortamdaki canlandırmalar olarak tanımlanabilir. Bu canlandırmada fiziksel olarak birleşme sağlanmakta olup, kullanıcıya yeni bir algılama alanı oluşturulmaktadır. Dolayısıyla algı ortamı canlı olarak görseller aracılığıyla yansıtılabilmektedir.

Bu sistemde insan duyularına hitap edecek ve duyuları etkileyecek girdiler dijital ortamda zenginleştirilerek simülasyonlar yapılabilecektir. Sonrasında artırılmış ve zenginleştirilmiş bu gerçeklik kullanıcının algısına sunulabileceği gibi, görüntü ve algı düzeyinde zenginleştirme programı kullanılarak ortam çevresindeki öğeler ile etkileşime geçilebilecektir.

6.1.3. 3D Yazıcılar

Günümüzde, 3D baskı terimiyle hayatımıza giren bu teknoloji aslında eklemeli üretim olarak tanımlanabilir.

3D baskı kullanımında özellikle bir yazıcı kullanılarak bilgisayar destekli tasarım programları tasarlanabilir. Ayrıca tasarlanmış bir elektronik veriyi, kalıp ve model ihtiyacı duymadan 3D verisi olarak makineye yönlendirip, kat kat malzeme ekleyerek 3 boyutlu üretim gerçekleştirilmektedir. 3D baskı ile üretim, yapılacak olan ürünün ham maddesi işlenerek, mal üretilmeden önce modelinin oluşturulması işlemi olarak da tanımlanabilir. Dolayısıyla bu teknoloji katmanlı üretim olarak da bilinmektedir. Bu teknoloji sayesinde kurum, alınan talebe göre en kısa süre içerisinde talep edilen ürünleri üretebilir hale gelecektir. Ayrıca kurum başka bir ekstra maliyete girmeden sadece tasarım değişikliği yapabilecektir. 3D baskı kullanımı ile özellikle tasarımda pek çok sınır ortadan kalkacaktır.

6.1.4. Bulut Bilişim Teknolojisi

Tüm cihazlar ve bilgisayarlar için, istendiği zaman kullanılabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan kaynakları sağlayan internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adıdır.



Şekil 4. Bulut Bilişim Sistemi

Artık depolama sistemi ile kurumlar, bulut bilişim sistemine uyumlu geliştirdikleri yazılımlar sayesinde üretimlerini yapabileceklerdir. Ürün bilgileri sisteme dahil edilerek bulut teknolojisi ile kurumun kurumsal performansının artırılması sağlanabilecektir. Ayrıca etki ve tepki sürelerinin kısılması da ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Kurumlar bulut bilişim sayesinde daha çok bilgiye ulaşabilecek ve üretim sistemlerinde bu bilgilere bağlı olarak verimlilik artışı sağlayabileceklerdir.

6.1.5. Nesnelerin İnterneti

Birbirleri ile haberleşen ve birbirlerine bağlanarak bilgi paylaşımı ile akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemidir. Nesnelerin interneti fiziksel objeleri insanla bilgisayar etkileşimine gerek kalmadan dijital olarak birleştiren ve onların canlı olarak takibine ve teşhis edilebilmesine olanak veren bir sistemdir.



Şekil 5. Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin internetinin birbirine bağladığı objeler arasında akıllı ev ve şehirler, güvenlik ve takip işlemleri, enerji

tüketimi, bina yönetimi, tarımsal otomasyon ve sağlık hizmetleri gösterilebilir. Ayrıca nesnelerin interneti, insanların insanlara ve insanların bilgisayarlara ihtiyacı olmadan yerel bir ağa veya internete bağlı veri aktarımı yapılabilen teknolojik bir sistemdir. Nesnelerin internetinin içindeki unsurlar örneğin, izleme yongası taşıyan bir hayvanın, vücudunda kalp pili olan bir insanın, tekerleklerin hava oranını gözlemleyen bir taşıtın, bir IP adresi atanarak ağ üstünden veri aktarabilen nesnelerin bilgi akışının sağlanmasıdır.

Nesnelerin interneti, insanlara normal yaşamda kolaylık sağlayabileceği gibi ayrıca yoğun geçen günlük tempoyu rahatlatabilecek bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Nesnelerin interneti servislerinin en basit örneği kargo takip sistemlerinin internet üzerinden yapılmasıdır. Bu sistemler hâlâ başlangıç aşamasındadır. Bunun nedeni ise kargo takibi insan faktörünün yoğun kullanıldığı bir sektördür.

Nesnelerin interneti daha da geliştiğinde ve yaygınlaştığında kargo sektöründe insan müdahalesi olmadan ürünlerin adreslere teslim edilmesi beklenmektedir.

6.1.6. Yatay-Dikey Yazılım Entegrasyonu

Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 süreci ile birlikte büyüyen kurumların bu denli gelişmesindeki önemli etkenin entegrasyon olduğu ortaya çıkmaktadır. Kurumların birleşmesi gelişmek için hızlı bir seçenek olduğu için diğer yöntemlere göre de daha avantajlı olacaktır. Tüm kurumlar her daim varlığını korumayı, sürdürülebilirliklerini sağlamayı ve büyüyerek değerlerini artırmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla bu hedefler doğrultusunda birleşmeyi tercih etmeleri çok normaldir. Şirket birleşmeleri yatay ve

dikey olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yatay entegrasyonlar, aynı türde hizmet alıcılara sahip farklı kurumların birleşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yatay birleşmelerin tercih nedeni, kurumların bulunduğu sektörlerin ve piyasaların çok hızlı değişmesi ve rekabetin buna paralel olarak artmasıdır. Yatay entegrasyonun temel unsurlarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

- Kurumlar belirsizliğin azaltılması ve araştırma faaliyetlerine ağırlık verilmesi için birleşmeyi tercih etmektedirler.
- Yatay entegrasyon riskli yatırımlar yapan kurumlar tarafından tercih edilir.
- Aynı sektörde faaliyet gösteren kurumlar birleştiğinde pazarlama maliyetleri düşmektedir.

Yatay ve dikey entegrasyonlar sayesinde Endüstri 4.0 ile yaşanan üretim sürecindeki değişikliklere hızlı uyum sağlanabilir. Kaynak verimliliği artacağından ve en önemlisi tedarik zinciri sistemlerinde maksimum verim artışı olduğu için sürekli iyileştirme sağlanır.

6.1.7. Simülasyon Sistemleri

Simülasyon sistemleri ile gerçek zamanlı olarak alınan veriler ve buna bağlı hazırlanan sanal modeller aracılığı ile verimliliği daha yüksek ürünlerin üretilmesi sağlanacaktır. Gelecekte tasarım sürecinde malzemelerin 3 boyutlu simülasyonlarından faydalanılacaktır. Bu bağlamda, simülasyon sistemleri fabrika üretimlerinde daha etkin olarak kullanılmaya başlayacaktır. Buna örnek olarak Siemens'i gösterebiliriz. Siemens, ekipman üreticisi olan bir kurum ile ortak proje geliştirerek, makinelerden toplanan veriler için

simülasyon geliştirerek, ürünün işlem sürecini %80 oranında azaltmış ve verimlilik artışı sağlamıştır.

6.1.8. Akıllı Robotlar

Akıllı robotlar, üretim ortamlarının esneklik kazanarak yalınlaşması ile birlikte cihazlarla ve diğer bileşenleri ile etkileşime geçerek kurumların süreçlerinde verimlilik artışı sağlayabileceklerdir. Bu durum insanların yerlerini robotların alacağı anlamına gelmez fakat geleceğin fabrika çalışanlarının iş özelliklerinde özel yetenekler yer alacak, kalan iş gücü ise başka alanlarda değerlendirilebilecektir. İnsanların ve robotların uzun bir iş süresi boyunca sisteme bağlı bir şekilde çalışmalarını da ancak bu sistem mümkün kılacaktır. Üretimde bir aksama olması durumunda, sürecin yöneticisi veya teknisyen, mobil iletişim araçları ile oluşan soruna otomatik olarak müdahale edebilecektir. Kamera sistemleri görüntüyü ileten otomatik mesajla yetkili kişiyi haberdar edecek ve bu şekilde sorunlu sürecin yaşandığı alanda sürekli olarak kayıt alınabilecektir. Akıllı robotlar doğrudan bir operatörün kontrolünde çalışabilecekleri gibi aynı zamanda bir bilgisayar programı aracılığı ile bağımsız olarak da hareket edebileceklerdir. Günümüzde akıllı robotlar endüstriyel üretimde özellikle de otomotiv endüstrisinde çok sayıda kullanılmaktadır. Teknolojik gelişmelere dayalı olarak akıllı robotlar, tüm sektörlerde uygulanabilir hale getirilmektedir.

Akıllı robotların yapısal tasarımları karmaşıktır. Bu nedenle sensörler vasıtasıyla robotlara çevrelerini algılama, tepkide bulunma gibi yetenekler kazandırılarak işlevsellikleri artırılmaktadır. Akıllı robotlar bulut teknoloji aracılığı ile uzaktan bilgiye ulaşabilmekte ve böylece başka robotlarla

etkileşimleri artmaktadır. Ayrıca diğer robotlardan oluşan ağ sistemlerine de ulaşabilmektedirler.

6.1.9. Siber Güvenlik

Siber güvenlik; bilgisayarları, ağları, yazılım uygulamalarını, kritik sistemleri ve verileri olası dijital tehditlerden koruma uygulamasıdır. Kuruluşlar müşteri güvenliğini sürdürmek ve düzenleyici mevzuat uygunluğunu karşılamak için verileri güvenceye alma sorumluluğu taşır. Hassas verileri yetkisiz erişimden korumak ve bunun yanı sıra iş operasyonlarında istenmeyen ağ etkinliği nedeniyle keşinti oluşmasını önlemek için siber güvenlik önlemleri ve araçları kullanırlar. Kuruluşlar; çalışanlar, süreçler ve teknolojiler arasında dijital savunma sürecini düzene koyarak siber güvenliği uygulayarak.

6.1.9.1. Siber Güvenliğin Önemi

Enerji, ulaşım, perakende ve üretim gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, etkili müşteri hizmetleri sunmak ve uygun maliyetli işletme operasyonları yürütmek için dijital sistemler ve yüksek hızlı bağlantı kullanır. Tıpkı sahip oldukları fiziksel varlıkları korudukları gibi, dijital varlıklarını da güvenceye almalı ve sistemlerini istenmeyen erişimden korumalıdır. Bir bilgisayar sistemine, ağa veya bağlı tesislere karşı ihlalde bulunarak bunlara yetkisiz erişim elde etmeye yönelik kasti bir etkinlik siber saldırı olarak adlandırılır. Başarılı bir siber saldırı gizli bilgilerin ifşası, çalınması, silinmesi veya değiştirilmesiyle sonuçlanır. Siber güvenlik önlemleri siber saldırılara karşı savunma sağlar ve aşağıdaki avantajları sunar.

6.1.9.1.1. İhlalleri Önleme veya Maliyetlerini Azaltma

Siber güvenlik stratejileri uygulayan kuruluşlar; işletme itibarını, finansal dayanaklarını, işletme operasyonlarını ve müşteri güvenini etkileyebilecek istenmeyen siber saldırı sonuçlarını en aza indirger. Örneğin, şirketler olası sızma durumlarını içeren ve işletme operasyonu kesintilerini en aza indiren olağanüstü durum kurtarma planları hayata geçirir.

6.1.9.1.2. Gelişen Siber Tehditlerin Etkisini Hafifletme

Siber saldırılar değişen teknolojilerle birlikte gelişmektedir. Suçlular, yetkisiz sistem erişimi için yeni araçlar kullanmakta ve yeni stratejiler üretmektedir. Kuruluşlar, bu yeni ve gittikçe gelişen dijital saldırı teknolojileri ve araçlarıyla baş etmek için siber güvenlik önlemleri uygular ve bunları yükseltir. Siber güvenlik uzmanları, bilgisayar sistemlerine farklı yollarla sızan yeni tehditleri kontrol altında tutmak ve etkisini hafifletmek için çabalamaktadır.

6.1.9.2. Siber Tehditler

Yaygın siber tehditlere ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

6.1.9.2.1. Malware

Malware terimi kötü amaçlı yazılım demektir. Üçüncü tarafların hassas bilgilere yetkisiz erişim elde etmesini veya kritik bir altyapının normal çalışmasını kesintiye uğratmasını sağlamak için tasarlanmış bir dizi yazılım programını içerir. Kötü amaçlı yazılımın yaygın örnekleri truva atları, casus yazılım ve virüslerdir.

6.1.9.2.2. Kimlik Hırsızlığı

Kimlik hırsızlığı, kimliği tanımlayabilecek bilgileri ifşa etmeleri için kullanıcıları kandırmaya yönelik sosyal mühendislik tekniklerini kullanan bir siber tehdittir. Örneğin, siber saldırganlar kullanıcıların sahte bir ödeme web sayfasına tıklayarak bu sayfaya kredi kartı verilerini girmelerine neden olan e-postalar gönderirler. Kimlik hırsızlıkları aynı zamanda şirket cihazlarına kötü amaçlı yazılım yükleyen zararlı eklerin indirilmesiyle de sonuçlanabilir.

6.1.9.2.3. DdoS

Dağıtılmış hizmet reddi saldırısı (DdoS), yüksek hacimde sahte istek göndererek bir sunucuya aşırı yüklenmeyi içeren koordinasyonlu bir çabadır. Bu gibi etkinlikler, normal kullanıcıların hedeflenen sunucuya bağlanmasını veya bu sunuculara erişmesini engeller.

6.1.9.2.4. İçeriden Tehdit

İçeriden tehdit, bir kuruluş dahilindeki kötü niyetli personelin neden olduğu bir güvenlik riskidir. Personel, bilgisayar sistemlerine yüksek düzey erişime sahiptir ve altyapı güvenliğinin dengesini içeriden bozabilir.

6.1.9.3. Siber Güvenlik Nasıl Çalışır?

Kuruluşlar, siber güvenlik stratejilerini sürece siber güvenlik uzmanları dahil ederek uygular. Bu uzmanlar mevcut bilgi işlem sistemlerinin, ağların, veri depolamanın, uygulamaların ve diğer bağlı cihazların güvenlik risklerini değerlendirir. Ardından, siber güvenlik uzmanları kapsamlı bir siber güvenlik çerçevesi oluşturur ve koruyucu önlemleri

kuruluştta hayata geçirir. Başarılı bir siber güvenlik programı, çalışanları en iyi güvenlik uygulamaları konusunda eğitmeyi ve mevcut BT altyapısı için otomatikleştirilmiş siber savunma teknolojilerinden faydalanmayı içerir. Bu bileşenler, tüm veri erişim noktalarında olası tehditlere karşı birden çok katmanlı bir koruma oluşturmak için birlikte işlev gösterir. Bunlar riskleri saptar, kimlikleri, altyapıyı ve verileri korur, anormallikleri ve etkinlikleri algılar, temel nedeni analiz ederek buna yanıt verir ve bir olay sonrasında kurtarma gerçekleştirir.

6.1.9.4. Siber Güvenlik Türleri Nelerdir?

Güçlü bir siber güvenlik yaklaşımı, bir kuruluş dahilinde önem verilen aşağıdaki hususları ele alır.

6.1.9.4.1. Kritik Altyapı Siber Güvenliği

Kritik altyapı; enerji, iletişim ve ulaşım gibi toplum için önemli olan dijital sistemlere atıfta bulunur. Kesinti veya veri kaybı toplumun dengesini bozacağından, bu alanlardaki kuruluşlar sistematik bir siber güvenlik yaklaşımına ihtiyaç duyar.

6.1.9.4.2. Ağ Güvenliği

Ağ güvenliği, bir ağa bağlı bilgisayar ve cihazlara yönelik siber güvenlik korumasıdır. BT ekipleri, kullanıcı erişimini düzenlemek ve belirli dijital varlıklar için izinleri yönetmek amacıyla güvenlik duvarları ve ağ erişimi denetimi gibi ağ güvenlik teknolojilerini kullanırlar.

6.1.9.4.3. Bulut Güvenliđi

Bulut güvenliđi, bulutta çalışan verileri ve uygulamaları korumak için bir kuruluşun aldığı önlemleri tanımlar. Bu, ölçeklenebilir bir ortamda müşteri güvenliğini güçlendirmek, hata toleranslı operasyonlar sağlamak ve veri gizliliđi düzenlemelerine uyum sağlamak için önemlidir. Güçlü bir bulut güvenliđi stratejisi, bulut sağlayıcısı ile kuruluş arasında paylaşılan sorumluluk içerir.

6.1.9.4.4. IoT Güvenliđi

Nesnelerin İnterneti (IoT) terimi, internet üzerinde uzaktan çalışan elektronik cihazlara atıfta bulunur. Örneđin, akıllı telefonunuza düzenli aralıklarla güncellemeler gönderen bir akıllı alarm bir IoT cihazı olarak değerlendirilir. Bu IoT cihazları, sürekli bağlantı ve gizli yazılım hataları nedeniyle ek bir güvenlik riski katmanına neden olur. Bu nedenle, farklı IoT cihazlarının olası risklerini değerlendirip hafifletmek için ağ altyapısına güvenlik politikaları dahil etmek temel önem taşır.

6.1.9.4.5. Veri Güvenliđi

Veri güvenliđi, taşınan ve bekleyen verileri güçlü bir depolama sistemi ve güvenli bir veri aktarımıyla korur. Geliştiriciler, olası veri ihlallerine karşı operasyonel dayanıklılık sağlamak için şifreleme ve yalıtılmış yedekler gibi koruyucu önlemleri kullanır. Bazı durumlarda, geliştiriciler depolama gizliliđine ve operatör erişimini kısıtlamaya yönelik olarak AWS Nitro Sistemi'ni kullanır.

6.1.9.4.6. Uygulama Güvenliği

Uygulama güvenliği; tasarım, geliştirme ve test aşamaları sırasında bir uygulamanın korumasını yetkisiz manipülasyona karşı güçlendirmeye yönelik koordinasyonlu bir çabadır. Yazılım programcıları, güvenlik risklerini artırabilecek hataları önlemek için güvenli kodlar yazarlar.

6.1.9.4.7. Uç Nokta Güvenliği

Uç nokta güvenliği, kullanıcılar bir kuruluşun ağına uzaktan eriştiğinde ortaya çıkan güvenlik risklerini ele alır. Uç nokta güvenliği koruması, cihazlardaki dosyaları tarar ve tehlike algıladığında bunların etkisini hafifletir.

6.1.9.4.8. Olağanüstü Durum Kurtarma ve İş Sürekliliği Planlaması

Bu, bir kuruluşun siber güvenlik olaylarına hızlıca yanıt verirken çok az veya sıfır kesintiyle çalışmaya devam etmesine olanak tanıyan acil durum planlarını tanımlar. Bunlar, veri kayıplarına karşı olumlu yanıtlar vermek üzere veri kurtarma politikaları hayata geçirirler.

6.2. Endüstri 4.0 ve Dijital Strateji

2011 yılında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen fuarda, 4. Endüstri Devrimi'nin başlangıcını simgeleyen Endüstri 4.0 kavramı ilk defa kullanılmıştır. Ayrıca 2011 yılında Endüstri 4.0 kavramı Almanya'nın stratejik hedeflerinde öncelikler arasına alınmıştır. Sonrasında da 2020 yılı eylem planına dahil edilmiştir. Böylece Endüstri 4.0 kavramı ülkelerin gelecekte rekabette öne geçebilmeleri için uyguladıkları strateji planlarının bir parçası haline

gelmiştir. Diğer gelişmiş ülkelerde de benzer nitelikte stratejiler geliştirilmiştir. Avrupa’da, Endüstri 4.0 kavramına eş değer olarak nitelendirilebilecek şekilde, geleceğin fabrikaları, ABD’de “endüstriyel internet” ve Çin’de “internet artı” terimleri ortaya atılmıştır. 2011 yılından beri, akıllı üretim, endüstriyel entegre sanayi olarak da bilinen 4. Endüstri Devrimi, dünyadaki endüstrileri ve akademisyenleri etkilemiş ve popüler üretim konularından biri haline gelmiştir.

Dijitalleşmenin özellikle pandemi sonrasında daha hızlı ilerleyeceği çok büyük bir gerçektir. Üretilen ürünlere baktığımızda, donanımdan ziyade, yazılımların daha hızlı büyüdüğü görülmektedir. Birçok ürünün çevresi ile iletişime geçebilmesi için kumanda ve iletişim modülleri entegre edilmektedir. Bu bağlamda dijitalleşme süreci ile internete bağlı cihaz sayısı katlanarak artmaktadır. Pandemi süreci ve sonrasında özellikle çevrimiçi olan cihaz, makine ve teçhizatın 50 milyar kullanıcıyı geçeceği tahmin edilmektedir. Bu gelişimin merkezinde ise, bağlantılı makinelerin oluşturduğu verilerin, üretim süreçlerine dahil edilerek anlamlı şekilde kullanımı yatmaktadır. Teknolojinin sağladığı imkânlarla değer zincirinde belirgin değişim olacağı gözlemlenmektedir. Özellikle, 3D yazıcıların artması ile sektörlerde yeni yaklaşımlar oluşacak ve değer zinciri otomatikman etkilenecektir. Ayrıca tüketicilerin giderek daha bilinçli hale gelmeleri kişiye özel ürünlerin üretimini artıracaktır. Dolayısıyla tüketiciler, sunulan ürünlerin imkânları dâhilinde kendi istekleri doğrultusunda kişisel tasarımlarını oluşturabileceklerdir. Bu teknik imkânlara dayalı tüketici eğilimleri, piyasaya yeni kurumların girmesini sağlayacaktır. Bu bağlamda iş modellerinde ve iş süreçlerinde değişiklikler olacaktır. Bu gelişmeler doğal olarak eski ve

klasik kurumların iş modellerini yeniden gözden geçirmesini ve iş süreçlerinde değişimler yapmalarını sağlayacaktır.

Günümüzde teknolojik cihazlar entegre sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Entegre sistemler, mekanik, yazılım ve donanımın etkileşim halinde bulunması ile oluşur. Ürün- lere ve makinelere giderek yeni fonksiyonların ekleniyor olması ve entegre edilmesi daha fazla işlemci gücüne ihtiyaç doğurmaktadır.

6.3. Endüstri 4.0 Aşamasında Dünya'daki Mevcut Durum

Daha önce değinildiği gibi Almanya dünyada Endüstri 4.0'ı eylem planı çerçevesinde uygulamaya başlamış ilk ülke olmuştur. Almanya'nın dışında dünyanın birçok ülkesine sıçrayan bu devrim üretim süreçlerinde yeni adımlar atılmasına olanak sağlamıştır. Bunun nedenlerinden biri ise, ülkelerin hem siyasi hem de ekonomik açıdan dünya sahnesinde konumlarını güçlendirmek istemeleridir. Ülkeler, yapacakları yenilikler ile ekonomik açıdan daha ileri seviyelere çıkmak istemektedirler. 2018 yılında Dünya Ekonomi Forumu tarafından 100 ülkede yapılan araştırma sonucunda, dünyada şu anda Endüstri 4.0'ı geliştiren ve diğer ülkelere göre daha iyi konumlandırmış 24 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler şunlardır: Avusturya, Kanada, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Güney Kore, Malezya, Hollanda, Polonya, Singapur, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri. Ayrıca bu ülkeler belirlenirken, üretim yapılarını ve üretim süreçlerini karşılaştıran 59 gösterge kullanılmıştır. Raporda belirtilen diğer bir konu ise, araştırmaya katılan ülkelerin çoğunun

teknoloji farkındalıklarının olduğudur. 2017 yılında Uluslararası Robotik Federasyonu'nun yayınladığı makaleye göre, dünyada sanayide bir milyondan fazla endüstriyel robotun kullanıldığı belirtilmiştir.

Endüstri 4.0 teknolojileri içerisinde etkinliklerini artırmak, maliyetlerini düşürmek, üretimde stratejik adımlar atmak için birçok kurum çaba sarf etmektedir. Bu uygulamalar sayesinde kurumların saygınlıklarının arttığı, ayrıca daha verimli bir çalışma imkânı sağladıkları görülmektedir. Bu bağlamda Endüstri 4.0 uygulamalarına ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir:

- Audi üretiminde, büyük veriyi kullanarak ve ayrıca hacimli verileri analiz ederek esnek ve yüksek verimli üretim yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca Audi, üretiminde robotları da kullanmakta ve bu şekilde gelişmiş üretim hatları yaratmaya çalışmaktadır. Bu sayede Audi, 3D yazıcıları ve artırılmış gerçeklik gibi Endüstri 4.0 uygulamalarını da üretim sistemlerine entegre etmeyi hedeflemektedir.
- General Motors ise günümüzde, montaj hattında 800 ile 1.200 robot kullanmaktadır. Bunun dışında çalışanların yapmakta zorlandığı, iş güvenliğini de tehdit ederek verimliliği düşüren durumlarda drone-ları kullanmakta ve böylece olumsuz etkileri en aza indirmektedir. General Motors çok büyük arazilerde yer alan fabrikalarını yine dronelar ile kontrol etmektedir. Bu şekilde fazla enerji tüketen montaj fabrikalarını belirlemekte ve enerjinin daha verimli kullanılması adına çeşitli önlemler almaktadır.

- Adidas ise yıllardır üretim bantlarının büyük bir bölümünü Çin’de yaptırmaktaydı. Adidas 2017 yılında hızlı fabrika adını verdiği Atlanta’daki fabrikasını tamamen insansız fabrikaya dönüştürerek üretimi burada yapmaya başladı.

6.4. Endüstri 4.0 Aşamasında Türkiye’nin Mevcut Durumu

Türkiye günümüzde Endüstri 4.0 aşamasında yol kat edebilen ülkelerden biri haline gelmeye çalışmaktadır. Endüstri 4.0’ı uygulamaya geçirmek için gerekli teknolojik altyapıların oluşturulması gerekmektedir. Özellikle pandemi sonrası yeni dönem için yeterli donanımına sahip uzmanların yetiştirilmesi gerekmektedir. Eğer geç kalınırsa bu durum Endüstri 4.0 açısından Türkiye’nin gelecekte oldukça zorlanacağı bir süreç olacaktır. Küresel boyutta rekabet avantajını elinde tutan ve gücünü koruyabilen güçlü ekonomiye sahip ülkeler gibi Türkiye’nin de Endüstri 4.0’ın getirdiği yenilikleri ve gereklilikleri yapmak için harekete geçmesi gerekmektedir. Bunun için de Türkiye’nin ivedi olarak Endüstri 4.0 durum analizi yapması ve bu analiz sonucunda stratejik bir yol haritası ve eylem planı çizmeye ihtiyacı vardır. Sanayide söz sahibi olan ülkeler, Almanya olmak üzere 2011 yılından itibaren Endüstri 4.0 çalışmalarına başlamışlardır. Türkiye ise Endüstri 4.0 ile 2015 yılından itibaren tanışmıştır.

Endüstri 4.0, Google aramalarında 2016 yılı itibarıyla Türkiye’de ortaya çıkmaya başlamış ve günümüze kadar büyük artış göstermiştir. Bu bağlamda Endüstri 4.0 kavramının Türkiye’de gelişmesi için çabalanan bir alan olduğunu söylemek mümkündür. 2016 yılında TÜSİAD’ın

yaptığı araştırma çerçevesinde, hazırlamış olduğu rapor birbirinden farklı 10 sektörde 108 şirket üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında kurumların %77'si Endüstri 4.0 üzerine bir fikirleri olduklarını belirtmiştir. 2017 yılında yapılan çalışmada ise kurumların %90'ı bu konuda bilgileri olduğunu belirtmiş ve Endüstri 4.0 kavramı konusunda farkındalığın arttığı görülmüştür.

Dünya çapında etkilerini düşünecek olursak Endüstri 4.0 kavramı ülkemiz için de bir gereklilik haline gelmiştir. Tüm endüstri devrimlerinde yaşandığı gibi ülkeler açısından gelişmeler yaşanmış ve sonucunda bu devrimlerden üstün ve gelişerek çıkan ülkeler geleceğe daha fazla yön vermeye başlamışlardır. Bu devrimlere gerekli uyumu sağlayamayan ülkelerde ise ekonomik olarak gerileme olduğu çok açık bir şekilde görülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye'de gelişmekte olan bu kavramla ilgili kamu ve özel sektör kurumlarının çalışmalarını hızlandırmaları ve Endüstri 4.0'ın gereklilikleri çerçevesinde stratejileri hayata geçirmeleri oldukça önemlidir. Kurulan ve kurulmakta olan AR-GE merkezlerinde, yenilikçi projeler ve teknoparklar ile kazanılacak avantajların sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

6.5. Endüstri 4.0'ın Kurumlara Uyarlanmasının Önemi

Endüstri devrimleri ülkelerin ekonomik gelişimlerinde oldukça önemlidir. Ekonomik devrimi endüstri ile sağlayan ilk ülke İngiltere olmuştur. İngiltere teknoloji üstünlüğünü ele geçirirken bir yandan da diğer devrimlerle ileri bir sanayi düzeyine ulaşmıştır. Endüstri 4.0 incelendiğinde 4 tane teknolojik gelişimin üzerinde durulmaktadır. Bu teknolojik gelişmelerden birincisi 3D yazıcılar ile üretim sistemlerinde

köklü değişimlerin gerçekleşmesidir. İkinci teknolojik gelişim nesnelerin interneti ile birlikte cihazların ve robotların koordinasyonunun sağlanmasıdır. Üçüncü teknolojik gelişim olan artırılmış gerçeklik ile, tüm bu süreçler kameralar ve sensörler aracılığı ile bilginin kullanımı açısından boyutlandırılmıştır. Dördüncüsü ise, akıllı robot teknolojilerinin her alana yayılması ile otonom robotların güncel hayata girmesidir. Bu nedenle gelecekte Endüstri 4.0 robot çağının habercisidir.

Türkiye’de teknoloji kullanımı, yüksek oranda olsa da dijitalleşen dünyada özellikle nesnelerin internetinin gelişmekte olduğu dikkate alındığında gelişimin yeterli seviyede olmadığı gözlemlenmektedir. Ayrıca Türkiye’de hane halkının teknoloji kullanımının düşük seviyelerde olduğu gözlenmiştir. Diğer yandan Türkiye’de kurumların internet üzerinden pazar geliştirme yöntemini yeterli ve yaygın olarak uygulamadığı da görülmektedir. Özel ve kamu sektörünün harcamaları da dahil olmak üzere diğer ülkelerle karşılaştırıldığında gelişmiş ekonomilerin AR-GE harcamaları yüksek oranlara çıkması Türkiye’nin bu alanda çalışmalarını genişletmesi gerektiği konusunda önemli bir göstergedir. Özellikle 2007 yılından sonra teknoloji ürünlerindeki ihracat hacminin artmasından dolayı Türkiye’de AR-GE harcamalarına daha fazla ağırlık verilmesi gerekmektedir. Türkiye savunma sanayiinde teknolojik ve çok başarılı çalışmalar yapmakta ve ürettiği İHA ve SİHA’ları tüm dünyaya satmaktadır.

Ülkemizde internet kullanımı giderek artmasına rağmen diğer ülkelerin internet kullanımının nüfusa oranı daha yüksektir. Türkiye’de internet kullanımının son yıllarda artmış olması olumlu bir gelişmedir. Bu da bilişim

teknolojilerinin daha kullanılabilir hale gelmesini sağlayacak önemli hususlardan biridir. Özellikle akıllı telefonların gelişimi ve yaygınlaşması ile internete ulaşım daha rahat olmaktadır. İnternete ulaşım doğal olarak sosyal hayatta da birçok önemli gelişmenin olmasını sağlamıştır. Yaygın internet kullanımı hayatı daha kolay hale getirmiştir. Fakat internetin bilinçli ve etkin kullanımı ülkemiz açısından incelenmesi ve gerekli analizlerin yapılarak üzerine gidilmesi ve iyileştirilmesi gereken bir konudur.

Türkiye’de ihracat verilerine bakıldığında, yüksek teknolojinin kullanımının ihracatı artırıcı etkisi olduğu da gözlenmektedir. Bu çalışmalar daha çok teşvik edilmelidir. Özellikle teknoloji alanında alınmış patentlerin üretime kazandırılması son derece önemlidir ve yeni teknoloji ürünler ile uluslararası pazarlara açılmayı sağlamaktadır.

7. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ



Bilgi teknolojilerindeki bu önemli gelişmeler, küreselleşme sürecini ortaya çıkaran dinamiklerden biri olmakla birlikte, aynı zamanda hız kazanan bir olgudur. Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, ekonomik süreçlerin dünyada faaliyette bulunabilmesini sağlarken ayrıca küresel rekabete ayak uydurabilecek normların kurumlar tarafından sahip olmaları gereğini de ortaya çıkarmıştır. Bugün artık sadece küresel standartlarda üretim yapabilmek, istenilen kaliteye ulaşabilmek ve verimliliği artırabilmek, sadece bilgiye sahip olmakla değil, sahip olunan bilgiyi geliştirip doğru bir şekilde yönetmekle ancak mümkün olabilmektedir. Bu süreci fark eden ve gerçekleştirebilen kurumlar, değişime ayak uydurarak ve değişime yön vererek rekabet avantajı sağlamaktadır. Bilgi teknolojisinin, ekonomik potansiyelin artırılmasındaki önemli faktörlerden biri olması, bütün ülke ve kurumları en yeni ve en iyi teknolojiye sahip olma yarışına itmektedir.

Yönetim bilgi sistemi ilk kez 1958 yılında kavram olarak kullanılmaya başlamasına rağmen 1960'lı yıllarda çok sayıdaki işlemin elle gerçekleştirildiği, tek bir fonksiyona basit raporlar sunan bir veri işleme sistemi olarak uygulamada yer almaya başlamıştır. Bu yıllarda söz konusu

sistemler belirli bir gruba hitap eden günlük işlemleri daha hızlı ve doğru yapma hedefini taşıyan sistemlerdir. 1970’li yıllar ve sonrasına gelindiğinde ise bilgisayar teknolojisinin içine girdiği hızlı değişim yönetim bilişim sistemleri üzerinde de etkili olmuştur. Bilginin işlenmesi, depolanması ve iletilmesi hızlanmıştır.

1970’li yıllarda bilişim sistemleri, yönetim kademesinin karar almasını kolaylaştıracak, önceden belirlenmiş bilgiler için yönetsel raporlar hazırlamaya imkân veren bir sistem haline gelmiştir. Fonksiyonlar arasında karşılıklı etkileşim sağlayan sistemlerin kullanılması ise 1980’li yılların başında gündeme gelen karar destek sistemleri, ardından gelişen uzman sistemler sayesinde olmuştur. Üst yönetim için kritik bilgileri sağlayan ve bunun yanında son kullanıcıların verimliliğini bilgisayar desteği ile artıran ve bilgi temelli uzmanlık sunan “Üst Yönetim Bilişim Sistemleri” olarak adlandırılan sistemler ise 1990’lı yıllarla beraber kurumların kullanımına sunulmuştur. Üst yönetim bilişim sistemi, karar destek sistemi ile ofis otomasyon sistemini de içerisine almıştır. Bilişim sistemlerinin gelişimiyle birlikte sistemler içerisinde kullanılan yöntemler de değişmiştir. 1960’lı yıllarda MRP ile başlayan değişim üst yönetim bilişim sistemlerinin gelişim gösterdiği yıllarda kurumların kendi tecrübe ve bilgisinin bir avantaja dönüştürülebilmesi için gereken tanım çerçevesinde, iş süreçlerinde standartlaşma, yazılım ve entegrasyon altyapısına dönüşmüştür.

Kurumsal kaynak planlaması (ERP) olarak ifade edilen bu yapı, sevkiyat, üretim, muhasebe ve finansman, satış-pazarlama, insan kaynakları ve kalite gibi farklı iş süreçlerinin tek bir veri tabanı üzerinden işletilmesini sağlamaktadır.

7.1. Yönetim Bilişim Sistemlerinin Gelişimi Aşamasında ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması)

Yönetim ve bilişim sistemlerinde bilginin analizi, gruplanması, kullanıcılara belirli bir süreç içerisinde ulaştırılması ve kullanılarak amaçlayan sistemlerdir. Günümüz koşullarında yaşanan rekabetçi gelişmeler ve yenilikler, kurumları bu değişimlere ayak uydurma konusunda zorlamaktadır. Kurumların kendi kaynaklarını en iyi biçimde yönetebilmeleri için vatandaş memnuniyetini sağlamak, bilgi yönetimi için teknolojik altyapı oluşturmak zorunlulukları bilişim sistemleri içerisinde yeni uygulamaların geliştirilip entegre edilmelerini sağlamıştır. Bu uygulamalardan biri de “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)”dır.

Bilişim sektöründe yaşanan hızlı gelişmeler, çalışanların bilgisayar kullanımındaki bilgi ve deneyimlerinin artmasını da sağlamıştır. En alt kademe çalışandan en üstte yer alan yöneticilere kadar organizasyonun her kademesinde kullanılacak bilginin eş zamanlı olarak oluşturulması isteği, “Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)” ile başlayan ve “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)” ile farklı bir kapsama ulaşan günümüzde ise “Postmodern ERP” olarak isimlendirilen sistemlere zemin hazırlamıştır.

ERP ayrıca gerçek zamanlı veri paylaşımını etkinleştiren ve bu şekilde tüm kaynakların planlanması ve kontrol edilmesini sağlayan bir yöntem olarak tanımlanmıştır. Bu tanım, ERP’yi sadece yazılım olmaktan çıkarıp iş süreçlerine taşımıştır. ERP, diğer bir tanıma göre, kurumların amaç ve hedeflerini gerçekleştirirken, vatandaş ihtiyaçlarının alınarak en kısa biçimde karşılanabilmesidir. Bu doğrultuda farklı coğrafi koşullarda ve bölgelerde bulunan tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının etkin ve verimli bir

şekilde planlanması ve kontrol edilmesi işlevlerini içinde barındıran yönetim bilişim sistemi olarak kabul edilmektedir. Kurumlar özellikle üretim maliyetlerini düşürerek ürün kalitesini artırmak ve bu doğrultuda vatandaş memnuniyetini artırmak için iş süreçlerinin performansını geliştirmek zorundadırlar. Bu bağlamda, kurumlarda iş süreçleri, ERP sistemi ile yeniden yapılandırılmakta, daha hızlı ve esnek bir yapıya dönüştürülmektedir.

7.2. Kurumsal Performans Yönetimi - Anahtar Performans Göstergeleri (Süreç Bazlı Hedefler)

Kurumsal performans göstergeleri, bir kurumun stratejik performansına ilişkin amaçlarının niceliğini ve niteliğini belirlemek için kullanılan finansal veya finansal olmayan girdilerdir. Kurumlarda kurumsal performans göstergeleri, anahtar başarı faktörleri (KPI) ile karıştırılmamalıdır. Anahtar başarı faktörleri, amaçları gerçekleştirmek için gerekli faktörlerdir.

Kurumsal performans göstergeleri, kurumun performansının sonuçlara yansımaları olarak ve daha önceden belirlenmiş hedeflerle karşılaştırılabilen sayısal değerler olarak tanımlanabilir. Bu sayısal değerler, kurumun verilerinden veya herhangi bir iş sürecinden elde edilen ölçülebilir sayısal değerlerdir. Ayrıca kurumsal performans göstergeleri, kurum hedefleri doğrultusunda gelişime yardımcı olan verilerdir. Bu bağlamda öncelikle bir kurum, faaliyetlerini analiz etmeli, paydaşlarını tanımlamalı, hedeflerini belirlemelidir. Daha sonra da gelişimini ölçmek için yeni bir yöntem ihtiyacı duymalıdır. Dolayısıyla kurumsal performans göstergeleri bu görevi yerine getirmektedir. Kurumsal performans göstergeleri genel olarak

uzun vadeli belirlenmeli ve sürekli değişmemelidir. Ancak bu şekilde süreklilik arz eden ve gelişimini gösterebilen bir özelliğe sahip olabilirler. Ancak birçok kurumun hedefleri sürekli olarak revize edilmekte ve kurumsal performans kriterlerinden uzaklaşmaktadır. Kurumlarda kurumsal performans kriterlerinin tanımlanması ve yıldan yıla aynı tanımı koruması oldukça önem arz etmektedir. Örneğin, bir performans kriteri belirlenirken, sadece satışların artması şeklinde ifade edilmesi ya da satışlarda aylık değişim olarak belirlenmesi kurum için istenilen kurumsal performans sonuçlarını vermeyecektir. Kurumsal performans kriterleri kurumdaki tüm çalışanlara, neyin ve nelerin önemli olduğuna dair bilgi verir ve ayrıca kurumun o andaki fotoğrafını çeker ve çalışanların hedeflere ulaşmak için çaba göstermelerine olanak sağlar.

Ayrıca kurumsal performans kriterleri, kurum stratejilerinin uygulanmasını kolaylaştırarak, yönetici ve çalışanların kurum hedeflerine kilitlenmesini sağlar. Bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir ölçüm sistemi geliştirerek, ulaşılabilir ölçütlerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Kurumların özel ihtiyaçlarına ve kullanıcıların amaçlarına, yöneticilerin tercihlerine ulaşmayı sağlayacak göstergeler geliştirilmelidir. Geliştirilen göstergeler genel kabul görmüş göstergeler olmalı ve çoğunlukla kurumun koşulları içinde geliştirilmelidir. Her göstergenin belirli bir amacı olmalıdır. Hedef gerçekleştiğinde o gösterge ile ilgili hedefler revize edilmeli, ayrıca yeni göstergeler de geliştirilmelidir.

Kurumsal performans göstergelerini üç temel başlık altında gruplamak mümkündür:

1. Dış Anahtar Kurumsal Performans Göstergeleri:
Bu göstergeler genellikle kurumun iş süreçlerinin

kontrolü dışındadır. Kurumlar bu tür değişimlere uyum sağlamak zorundadır.

2. İç Anahtar Kurumsal Performans Göstergeleri: Kurumun başlıca risk taşıdığı çok önemli göstergelerdir. Bu göstergeler iş süreçlerini kontrolden çıkarabilir veya planlarda sapmaya neden olabilir. Bu nedenle sürekli ölçülmesi ve iç denetimlerle denetlenmesi gereken göstergelerdir.
3. İstisnai Anahtar Kurumsal Performans Göstergeleri: Çok fazla denetim gerektirmeyen mevcut planlara uygun sonuçlar gösteren göstergelerdir. Mevcut planlardan nadiren sapma gösterirler. Bu sapmaları belirlemek için yine ölçümlere gerek duyulur. İstisnai anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi için bazı konular üzerinde bilgi toplamak son derece önemlidir. Bazı soruların yanıtlanması gerekmektedir. Kurumun neler yaptığı, ürün ve hizmet talebini etkileyen faktörlerin neler olduğu, rekabette yer almasını sağlayan unsurların neler olduğu, stratejik kararlarda etkili olan değişkenler ve kurumun en önemli gelir kaynaklarının neler olduğu açıkça belirlenmelidir.

7.3. İş Süreçleri Üzerinden Raporlama / Analiz ve Önlem Alma / Karar Verme

Otomasyon sistemlerinin gelişimi ve yeni teknolojilerin iş hayatına entegre edilmesiyle birlikte bu sistemlerden üretilen verinin boyutları son yıllarda büyük ölçüde artmıştır. Kurumların merkezi yapılanmadan dağınık yapılanmaya geçmeleri, rakiplerin aldıkları aksiyonlara karşı

hızla stratejiler geliştirmeyi gerektirmektedir. Dolayısıyla bu kararı destekleyen bilgisayar tabanlı sistemlerin kullanımına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda, rekabet avantajının yaratılması aşamasında verilerin işlenip karar vericilerin önüne bilgi olarak konulması için, kurum içinde kullanılan bilgi sistemlerinin yanı sıra farklı kaynak ve verilerin kullanılması da ön plana çıkmaktadır. Farklı sistemlerden üretilen büyük miktarda verinin toplanıp birleştirilmesi ve karar vericiler için anlamlı bilgiye dönüştürülmesi önemli bir sorundur. Bu sorunun aşılabilmesi için kurumların donanım ve yazılım mimarisi ile ilgili uygulama geliştirmeye önemli yatırımlar yapmaları gerekmektedir.

Bir kurumda kararların rasyonel ve doğru olması için yeterli verinin sağlanmış olması gerekir. Ayrıca bu verinin kaliteli ve sağlıklı olabilmesi için doğru bilginin üretilmesi gerekmektedir. Ayrıca karar verme sürecinin süresi bu değişkenlerin sayısına ve karar vericinin üzerindeki baskıya kadar uzamaktadır. Bu nedenden dolayı sağlıklı kararların verilmesi zorlaşmaktadır. Bu nedenlerle kurumlar karar verme sürecinin bir kısmını çalışanların üzerinden alarak, bilgisayar tabanlı sistemlere kaydırmakta ve bu sayede iş süreçlerinin kalitesi, süresi ve maliyeti konularında daha olumlu yönde adımlar atmaktadırlar.

En genel anlamıyla yönetim bilişim sistemleri (MIS), yönetimin günlük karar süreçlerine yardımcı olacak bilgiyi üreterek, çeşitli kaynaklardan verileri toplayan ve sunan bilgisayar tabanlı sistemler olarak tanımlanır. Yönetim bilişim sistemlerinin en önemli çıktısı, önceden belirlenmiş, kurumun ihtiyaçlarını karşılayan, düzenli üretilen dönemsel raporlardır. Bu tip raporların yanı sıra bazı durumları tespit

eden raporlar da MIS sistemi ile üretilebilir. Bu raporlara örnek olarak bilanço veya kâr/zarar tablosu gibi standartları önceden belirlenmiş raporlar gösterilebilir.

7.4. ERP Sistemleri ile İş Süreçlerinin Entegrasyonunun Önemi

Bir kurumda ERP sisteminin kurulması için, standart iş süreçlerinin analiz edilerek yapılandırılması ve bu şekilde ERP sistemine uygun hale getirilmesi gerektirmektedir. Dolayısıyla, kurumun iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması avantajlı olacağı gibi ayrıca seçilen ERP sisteminin kuruma uygun olması sağlanacaktır. Kurumların ERP seçimi aşamasında fonksiyonelliği göz önünde bulundurmaları ve ihtiyaçlar çerçevesinde olmasına dikkat etmeleri son derece önemlidir.

Birçok kurumda ERP sistemlerine büyük yatırımlar yapılmış olmasına rağmen, uygulamaların başarısızlıkla veya verimsizlikle sonuçlandığı görülmektedir. Fortune dergisinin 500 büyük kurum üzerinde yaptığı ve 5 yıllık bir periyodu kapsayan araştırmasında, 63 kurumun ERP sistemlerini yanlış seçmeleri veya verimli kullanamamalarından dolayı 1,5 milyon dolar zarar ettikleri belirlenmiştir.

ERP sistemlerinin başarısız olmasının en önemli nedeni kurumun spesifik iş süreçlerine dayalı ve entegre bir sistem olmamasından kaynaklanan sorunlardır. Kurumun iş süreçleri ve teknoloji arasındaki bağlantı eksikliği, ERP sisteminden beklenen verimliliği düşürmektedir. Dolayısıyla ERP sisteminin maliyetini artırmaktadır.

ERP sisteminin geliştirilmesinde başlangıç süreci başarı ve verimlilik için önemli bir nedendir. Bunun en önemli

nedeni ise, ERP sisteminin başlangıç aşamalarının diğer aşamalara göre daha fazla hata vermesidir. Birçok kurum sistem sorunlarına odaklandığı için en önemli sorunları görmekte zorlanmaktadır. Asıl sorunun mevcut sistemin yeniden yapılandırılması veya sistem entegrasyonu ile ilgili olduğunu fark etmeleri son derece önemlidir.

7.5. Proje Süreçlerinin Tasarlanması ve Geliştirilmesi

Proje yönetim süreci bütünsel bir çalışma olup aşağıdaki şu bölümlerden oluşur:

- Proje süreçleri,
- Süreç grupları,
- Süreç etkileşimleri,
- Süreç etkileşimlerinin uyarlanması,
- Proje yönetim süreçlerinin haritalanması.

Proje süreç yönetiminde izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

- Üst yönetimin, iş süreçlerinin yönetimi ve iyileştirilmesi ile ilgili konularda eğitim almaları gerekmektedir.
- Üst yönetimin, kurumun temel süreçlerini, bu süreçlerin sorumlularını ve öncelikli süreçleri belirlemesi ve daha sonraki günlerde, ele alınacak süreçler için süreç iyileştirme takımlarını oluşturması gerekmektedir.
- Kuruma uygun iletişim kanalları ile süreç odaklı çalışmaya başlandığını bildirmesi gerekmektedir.

- Kurumun süreçlerini, süreç sorumlularını ve öncelikle iyileştirilecek süreçleri anlatması gerekmektedir.
- Oluşturulan iyileştirme takımlarını duyurmasının dışında ayrıca süreç odaklılığın önemini anlatmalıdır.
- Süreç iyileştirmenin kurumsal verimliliği artırmaya yönelik olduğunu anlatmalıdır.
- Her bir çalışanın katkısının beklendiğini vurgulaması gerekmektedir.
- Kurum içinden bu projeyi yönetecek bir proje liderini görevlendirmesi gerekmektedir.
- Proje liderinin ve onunla birlikte çalışacak iyileştirme takımlarının iş süreçleri yönetimi ve iyileştirilmesi eğitimini almalarını sağlamalıdır.
- Proje takımlarının çalışmaları sırasında danışabilecekleri bir danışmanla anlaşma yapması gerekmektedir.

8. İŞ SÜREÇLERİNE DÖNÜK ENTEGRE ERP YAZILIMI VE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ



Özellikle 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz sonrası teknolojinin hızla gelişerek bilgi sistemleri ile bütünleşmesi, kurumların iş yapış biçimlerini ve yönetsel süreçlerini etkilemiştir. Ayrıca ürün özelliklerinin birbirine oldukça yaklaşması, kurumların yeni yazılım ve teknoloji-leri kullanarak entegre yönetim sistemleri ile rekabet avantajı sağlamasına yol açmıştır. Diğer yandan, bu kurumların sağlayabilecekleri vatandaş memnuniyeti etkili bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla tüm bu gelişmeler kurumsal performansın ERP yazılım sistemlerinin kullanılarak artırılmasını gerektirmektedir.

8.1. Kurumsal Farkındalık ve İnovasyon

Günümüzde kurumsal farkındalık yetkinliği oldukça ön plandadır. Kurumların değer ve normlarını benimseme-yen, kurumun iş süreçlerini bilmeyen bir kurumun başarılı olabilmesi oldukça zordur. Kurumsal farkındalık kurumun girdileri ve çıktılarını çok iyi bilmesinin dışında ayrıca çalışanların kurum içinde değerlerini, önceliklerini, tutum ve davranışlarını kavrama potansiyelidir.

İnovasyon ise bir süreçtir, tek seferlik bir durum değildir. 21. yüzyıl kurumlarının dijital dönüşüme dayalı gelişmeyi ve sürdürülebilirliği sağlamak istiyorlarsa yenilikçi bir yol izlemeleri gerekmektedir. Harvard Üniversitesi'nden Clayton Christensen, inovasyonu mevcut kaynaklar, süreçler dahilinde, değerleri geliştiren ve yeni kaynaklarla değer yaratan her şey olarak tanımlar.

Özellikle yaşanan pandemi sürecinde ve sonrasında dünyanın hızla değişmekte olduğu düşünülürse, kurulan her kurumun bu hızla değişen dünya düzenine ve yeniliklere ayak uydurması gerekmektedir. Bu değişim kurumlar için sadece ihtiyaç değil, daha da ötesi zorunluluk haline gelmektedir. Dünyanın her yanında yönetici ve çalışanlar, bu yeniliklerle nasıl baş edilebileceğini düşünmekte olup özellikle yönetim bilimleri konusunda çalışan araştırmacıların çalışmaları hızla artmaktadır.

8.2. Kurumsal Performans Tanımı

Kurumsal performans, belirli bir amacın veya hedefin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Ayrıca performans bu amaçların ve hedeflerin gerçekleşmelerini gösteren bir çıktıdır.

Kurumsal performansın temel olarak öğeleri; girdiler, kaynaklar, süreç, çıktılar ve gerçekleşen kurum sonuçlarıdır. Kurumsal performans kavramı tutum-davranışlar, sorumluluk veya yetenek kavramlarıyla karıştırılmamalıdır. Kurumun sonuçları, çıktıları ve gerçekleştirilen hedefleri ile ilgili kavramlardır. Genel olarak kurumsal performans, planlı operasyonel çıktıları nicel olarak ortaya koyan bir kavramdır. Bu bağlamda, kurumsal performans, kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gösterilen çabaların

bütünüdür. Ayrıca bu çabaların değerlendirilmesidir. Kurumsal performansın belirlenmesi için sürecin tamamlanması gerekmekte ve son çıktı elde edilinceye kadar beklenmesi gerekmektedir.

Ayrıca kurumsal performans, kurumun hedeflerine ulaşmasında çıktıların ve bu çıktılara gidilen yolda kullanılan kaynakların ölçülmesi, hedefe ulaşma düzeyi, operasyonun verimliliği ve etkililiği olarak tanımlanmaktadır. Hız, verimlilik, kalite, vatandaş memnuniyeti, yenilikçilik, esneklik ve kârlılık gibi kurumsal performans kriterleri vardır.

Kurumun üst yönetiminin temel görevi ise, kurumun amaç ve hedeflerini en iyi şekilde gerçekleştirmek ve gerekli başarıyı sağlamaktır. Kurumun sürdürülebilirliği kurumsal performans anlayışının nesnelliğine bağlıdır.

Kurumun performans göstergeleri zaman içerisinde değişebilir. Bunda kurumun gösterdiği başarı önemlidir. Kurumsal performanstaki azalış ise performans beklentilerini aşağıya çekmektedir. Aynı zamanda kurumsal performans önceden belirlenmiş zaman dilimini kapsadığı için kurumun hedefleri tutturma başarısını tanımlayan bir çıktıdır. Kurumsal performans, kurumun organizasyonel yapısının yanında, insan kaynakları, tedarik, üretim ve satış gibi birçok değişkenden de etkilenir. Aynı zamanda kurumlar kurumsal performansı paydaşların ve tedarikçilerin memnuniyetine göre de belirlemektedir.

8.3. Kurumsal Performans Girdileri ve Çıktıları

Kurumsal performans, yalnızca yazılım tabanlı değildir, bir kurumun süreçlerini, performansını görüntüleme ve yönetmede kullanılan metodolojilerin ve sistemlerin

tamamıdır. Kurumsal performans, tüm ölçme kriterlerini, süreçleri, metotları, sistemleri ve teknolojiyi kapsar. Ayrıca kurum stratejilerinin uygulanması ve izlenmesi için, bunları birbirleriyle ilişkilendiren ve entegre edilmesini sağlayan bir görev üstlenir. Bu entegrasyonun sağlanamaması durumunda kurumlarda başarısızlıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Günümüzde birçok kurum, kurumsal performans kriterlerini kurumun bütününe yayarak ve tutarlı bir şekilde ele alarak uygulamak istemektedir. Fakat kurumlar, stratejik düzeyden operasyonel düzeye yönetim süreçlerini bütünleştirmelidirler. Kurumlar bu bütünleşmeyi gerçekleştiremediklerinde, değişimlere de daha hızlı tepki veremezler. Bu bağlamda, kurumlar süreçlerini entegre edebildikleri takdirde, operasyonel etkinlik ve maliyetleri önemli ölçüde azaltma konusunda bir kuantum sıçraması yapabilecekler, böylece yeni sistem ve süreçlerinde gelecek yıllarda yapacakları yatırımları da katlayabileceklerdir.

Kurumsal performansın etkin ve verimli bir şekilde ölçülebilmesi için öncelikle kurumun amaç ve hedeflerini açık bir şekilde tanımlaması gerekmektedir. Bu beklentilerle ilgili olarak üst düzey yöneticilerle alt kademelerde görev alan yönetici ve çalışanların beklentileri arasında da bir paralellik ve ortak dil birliği sağlanması gerekmektedir. Daha sonra, kurumun ortak değerleri belirlenir. Yani öncelikle stratejik planlama çalışmalarının yapılması gerekir. Daha sonra yıllık iş planları çerçevesinde kritik başarı alanları, yıllık hedefler ve operasyonel süreçler belirlenir. En son olarak da tüm süreçlerin birbirleriyle entegre edilmesi, bunların ölçüm kriterlerinin ortaya çıkarılması ve izlenmesi öncelik taşımaktadır. Ayrıca kurum stratejileri

doğrultusunda doğru performans ölçütlerini belirlemeleri büyük önem taşımaktadır. Bunun için kurum bütçeleri, raporları ve öngörülerini dikkate alınarak belirlenen kriterlerin ölçümlemelerinin kurumsal performansa bir değer katıp katmadığı sorgulanmalıdır.

8.4. Modül Bazlı ERP Sistemlerinden Kurumun İş Süreçlerine Dönük ERP Sistemlerine Geçişin Nedenleri

ERP sisteminin modüler olma özelliği kurumların ihtiyaçlarına göre kendilerine uyan bileşenleri bünyelerine monte etmeyi diğer bir deyişle istenilen fonksiyonları istenilen zamanda kullanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Fakat kurumların ihtiyaçları değiştikçe ve entegrasyona olan ihtiyaç arttıkça modül bazlı ERP sistemlerinin etkin ve verimli olmadıkları görülmüştür. Ayrıca iş süreçlerinin iyileşmesine ve dolayısıyla kurumsal performansın artmasına fayda sağlamadıkları görülmektedir. Çünkü modül bazlı ERP sistemlerinde bileşenler birbirinden bağımsız olduğu için birbiri ile entegre bir şekilde fonksiyonları yerine getirmeleri zorlaşmıştır.

8.4.1. Müşteri veya Vatandaş İlişkileri Yönetimi

Müşteri veya vatandaşlarla olan ilişkiler çerçevesinde, tekliflerin esnek bir şekilde alınmasını ve vatandaşlarla etkin iletişim içinde sürecin yönetilmesini sağlayan sistemdir. Müşteri veya vatandaş ilişkilerini ilgilendiren faaliyetlerin tek elden planlanması ve organize edilmesi sağlanarak kurumun kalite hatalarından kaynaklanan vatandaş memnuniyetsizliğini minimize etmeyi mümkün kılmaktadır.

Bu bağlamda, kurumlarda iş süreçlerinin entegrasyonu ön plana çıkmıştır. Kurumların özellikle dijital dönüşüm aşamasında modül bazlı yaklaşımdan, kurumun kendi iş süreçlerinin entegrasyonuna dayalı süreç bazlı entegre ERP sistemine geçiş yapabilmeleri gerekmektedir. Çünkü kurumlarda yapılan analizler göstermektedir ki, modül bazlı ERP kullanan firmaların verimliliği %30'lar civarındadır. Modül bazlı sistemden süreç bazlı ve entegre ERP sistemine geçiş yapabilen kurumların performansını etkileyen girdileri olan vatandaş memnuniyeti, verimlilik, hız vb. artacaktır.

9. ERP SİSTEMLERİNDE İŞ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ VE ENTEGRASYONU



ERP sistemlerinde iş süreçlerinin analizinin ve entegrasyonun önemi her geçen gün artmaktadır. Kurumlar kendi iş süreçlerini çok iyi bilmeli ve iş süreçlerine iyice hâkim olduktan sonra ERP çalışmalarına başlamalıdır. Bu çerçevede ana süreç şemalarını ve alt süreçlerini çok iyi belirlemeli ve bu süreçleri entegre ederek ERP sistemlerini geliştirmelidirler. Kendi süreçlerini analiz etmeyen ve bu süreçlere hâkim olmayan kurumlarda ERP sistemlerinin verimliliği düşmektedir. Bu bölümde ERP sistemlerinin kurum içinde geliştirilmesinde iş süreçlerinin analizi ve entegrasyonun önemi üzerinde durulacaktır.

9.1. Kurumlarda Süreç Yönetimi ve Uygulamaları

Kurumlarda her alanda sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedefleyen, vatandaş odaklı, katılımcı yönetimi benimseyen ve getirisi olmayan süreçleri ayıklayarak ortadan kaldıran yalın kurum yapıları günümüze damgasını vurmuştur. Günümüzde kurumlar rekabet gücünü elinde tutabilmek için, ürün ve hizmet üretiminde “yüksek kalite, düşük maliyet ve hız” ana hedeflerine ulaşmak zorundadırlar. Geleneksel yönetim ve organizasyon yapılarının ürünü olan standardizasyon, işlevsel departmanlaşma ile çalışanların

tüm çabası sadece fonksiyonlarının performansının yönetimi ile sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle, sistemin bütününe ilişkin sorumluluğun yüklenilmesi mümkün olmamaktadır. Fonksiyonların öncesi ve sonrasının dikkate alınmaması ve etkisinin görülmemesi sistemin kötü işlemesine neden olmaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı tüm bu sorunlar, kurumlarda süreç yönetiminin uygulanmasını gündeme getirmiştir.

Süreçler, girdileri çıktılara dönüştüren, tanımlanabilen, ölçülebilen, yinelenen ve birbirine bağlı değerler yaratan faaliyetler bütünüdür. Süreç yönetimi ise kurumların politika ve stratejilerini ve buna bağlı olarak organizasyon yapılarını süreç odaklı düzenleyen, sürekli değerlendirme, analiz ve geliştirmeyi kapsayan bir yönetim anlayışıdır. Bu anlayışta süreç tanımları, süreç sahipleri, sorumluları ve ekiplerinin belirli olması, ana süreç şemaları, iş akışının haritalandırılması ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi gereklidir. Ürün ve hizmetlerdeki kalite, maliyet ve hız üçgeni dengelenerek müşteri veya vatandaş memnuniyeti ön plana çıkmaktadır. Kurumların çoğu ise geleneksel yönetim anlayışından dolayı, süreç yönetimine geçişte zorluklarla ve dirençlerle karşılaşmaktadır. Bu zorluklar ve dirençler, süreç yönetiminin çalışanlar tarafından benimsenmesinde ve mevcut yapıya entegrasyonunda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu konuda uygulamaların etkinleşmesi için üst yönetimin desteği ve kararlılığı da son derece önemlidir.

9.2. Süreç Yönetimi ve Entegrasyonun ERP Sistemi ile İlişkisi ve Önemi

Kurumlarda süreç yönetimi, iş süreçlerinin sürekli olarak kontrolü sağlanarak düzenli olarak izlenmesi ve

iyileştirilmesi olarak tanımlanabilir. Ayrıca süreç yönetimi, süreçlerin tasarımı, sürdürülmesi, ayrıca vatandaş ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasıdır. Bu bağlamda, kurumun yapması gereken sürekli değerlendirme, analiz ve geliştirmeleri kapsar ve sürekli olan bir çevrimdir. Süreç yönetiminin temelinde şu prensipler yer almaktadır:

- Kurumda süreçlerin performansının iyileştirilmesi isteniyorsa, süreçlerin işleyiş biçimleri de buna paralel olarak değiştirilmelidir.
- Süreçler değiştirilene veya geliştirilene kadar, mevcut durumlarını ve işleyişlerini korumalıdır.
- Çalışanlar süreçlerin en önemli unsurlarından birisidir.
- Çalışanlar, süreçler geliştirilmediğinde tek başlarına performans sonuçlarını iyileştiremezler.

Kurumlar yaşayan organizmalardır. Bu nedenle sürdürülebilirliklerini sağlamak için sürekli gelişime ve değişime ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda sürekli gelişen yönetim teknikleri çerçevesinde, yönetim anlayışlarını ve yöntemlerini de değiştirirler. Ayrıca bu kurumlar, vatandaşlarına duyarlı, kaliteyi ve süreçlerini iyileştirerek, kurumsal performanslarını artırmayı hedefleyen kurumlardır. Bu nedenle süreç yönetimi ve kontrolü kurumlara fayda sağlamaktadır. Süreç yönetiminin faydaları aşağıda belirtildiği gibidir:

- Kurumlarda süreç yönetimi tüm faaliyetlerin işler bazında ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır.
- Süreç yönetimi, iş ve süreç bazlı bir kontrol sağlamaktadır.

- Süreçlerin ana süreç ve alt süreç şemaları dokümante edileceğinden, yapılan işler bir bütün halinde görülebilmektedir.
- Her bir sürecin süreç sorumlusu belirlenerek işlerin kimler tarafından yapıldığı net biçimde ortaya koyulabilmektedir.
- Her bir sürecin etkin biçimde işleyebilmesi için gerekli girdiler ve çıktılar belirlenir. Böylece süreçlerde herhangi bir sorun yaşandığında sorunların nereden kaynaklandığı rahatlıkla bulunabilmektedir.
- Süreçlere dayalı performans göstergeleri ve hedefler belirlendiği için kurumsal hedeflere ulaşılması yönündeki çabaların yönetilmesi sağlanabilmektedir.
- Hedeflerin gerçekleşmemesi durumunda iyileştirmeye açık alanlar rahatlıkla belirlenebilecektir.

Süreçler genelde aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Süreçler, tanımlanabilir özelliğe sahiptir,
- Süreçler, ölçülebilirdir,
- Süreçler, yinelenir,
- Süreçler, kontrol edilebilir,
- Süreçler, katma değer yaratır.

Süreçlerin tanımlayıcı özellikleri ise aşağıdaki gibidir:

- **Müşteri veya vatandaş ihtiyaç ve beklentileri:** Müşteri veya vatandaş tarafından veya vatandaş adına tanımlanmış sürecin çıktısı olarak ürün ve hizmetlere ilişkin olan özelliklerdir.

- **Tedarikçiler:** Süreçlerin girdilerinin bir bölümünü temin eden kişi veya kurumlardır. Tedarikçiler kurumun içinden veya dışından olabilirler.
- **Sürecin girdileri:** Süreçleri harekete geçiren unsurlardır. Sermaye, işgücü, zaman, malzeme, yöntem, çalışma ortamı, makine ve ekipman süreç girdileri olarak sayılabilirler.
- **Sürecin sahibi:** Süreçlerin bütünü konusunda bilgi sahibi olan ve sürecin bütününe yöneten, süreç performansını değerlendiren ve süreç çıktılarından birinci derece sorumlu olan kişilerdir.
- **Süreç sorumlusu:** Süreçlerin ilgili kısımlarını yürüterek temsil eden ve kurum içinde süreç sahibine bağlı olarak çalışan kişilerdir.
- **Süreç takımı:** Süreçleri oluşturan alt süreçler bazında iyileştirme ve geliştirme yapan takımlardır.
- **Süreçteki faaliyetler:** Süreçlerin girdilerini, çıktılarına dönüştüren süreç içerisinde yer alan faaliyetlerdir.
- **Çıktılar:** Süreçlerin katma değer yaratmasını sağlayan, döngü sonucunda ortaya çıkan ürün veya hizmetlerdir.
- **Vatandaşlar:** Süreçlerin sonuçlarından yararlanan kurum içinden veya dışından kişi veya kuruluşlardır. Süreç yönetiminin temel varlık nedenleri vatandaşlardır.
- **Süreç performansı kriterleri:** Süreçlerin karşılama düzeyini ölçmeye yarayan göstergelerdir.
- **Çıktılar:** Ürün, yarı mamul.

Bu bağlamda kurumlarda süreçlerin yönetimi ve entegrasyonu son derecede önemlidir. Ayrıca kurumun daha sistematik çalışarak kurumsal performansını artırma hedefleri çerçevesinde kurmak istediği veya kurduğu ERP sistemlerinin verimli çalışabilmesi için de süreçlerin entegre edilmesi gerekmektedir.

Kurumun süreçlere dayalı bir ERP sisteminin olması, karar vermeye ilişkin toplanan tüm verileri işleyerek birimler arası veri entegrasyonunu sağlamaktadır. Ayrıca kurumun stratejik kararlarında kullanabileceği güncel verileri oluşturarak zamanında raporlanmasını sağlar.

Kurumlarda ürün ve hizmetlere dönük verilen termin sürelerinin düşürülmesi, uygun üretimin gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Bu yüzden de ERP sistemleri, çok sayıda iş sürecini bir araya getirir ve bu iş süreçleri arasında veri akışı sağlar. ERP sistemleri, kurumun ortak işlem verilerini birden fazla kaynaktan toplayarak veri yinelenmesini ortadan kaldırır. Dolayısıyla kurum süreçlerinin sistemle uyumlu hale gelmesini sağlamak için, süreçlerin yeniden analiz edilerek revize edilmesi gerekmektedir. ERP sistemlerinin modül bazlı olmasından dolayı, kurumlar ERP sistemini uyarlamaya çalışırlar. Yapılan bu revizyonlar oldukça karışık ve verimsiz olabilmektedir. İş süreçlerinin revizyonu, entegre olmanın getirdiği önemli avantajları tehlikeye atabilmektedir. Sonuçta birçok kurum, ERP sisteminin gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verebilmek için kurum süreçlerini revize ederek ve yeniden yapılandırarak, ERP verimliliğinin artmasını sağlayabilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda katma değer yaratmayan süreçler elenerek ERP sisteminin etkinliği artırılabilir.

ERP sistemlerine bakıldığında genellikle ortak bir veri tabanı üzerinde tek ve tanımlı veri yapısı (şema) kullanılacak şekilde tasarlandığını görmekteyiz. Bu da kurum genelinde kullanılan bilgilerin normalleştirilmesine, genel tanımlara ve kullanıcı deneyimlerine dayalı hale getirilmesine yardımcı olur. Bu temel yapılar daha sonra kurumun birimlerindeki iş akış süreçleriyle birbirine bağlanır.

Sistemler ve bunları kullanan çalışanlar arasında bağlantı sağlar. Kısaca söylemek gerekirse ERP sistemi, kurumda çalışanları, süreç ve teknolojileri entegre etmeye yarar.

Kurumsal iş akışlarına, iş süreçlerine, raporlara ve analitiklere bağlı biçimlendirilmiş ve temiz veriler kullanılmasını sağlamak için bir ERP sistemi kullanılabilir. ERP otomotiv üretim şirketine uygun şekilde konuşlandırıldığında, örneğin ön fren balataları bileşeni, parça adı, ebat, malzeme, kaynak, lot numarası, tedarikçi parça numarası, seri numarası, maliyet ve teknik bilgilerin yanı sıra diğer açıklayıcı ve veri odaklı unsurlarla düzgün biçimde tanımlanır. Veriler her modern kurumun can damarı olduğundan ERP, rollerini ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmelerini sağlar. Ayrıca bu bilgilere ihtiyaç duyan her bireyin ve sistemin bu bilgileri toplamasını, organize etmesini, analiz etmesini ve dağıtmasını kolaylaştırır. ERP ayrıca veri alanlarının ve niteliklerinin kurumun genel kayıtlarında doğru hesapla yer almasını, böylece tüm maliyetlerin uygun şekilde izlenmesini ve temsil edilmesini sağlar.

ERP sistemi çok güçlü bir yazılım sistemidir ve bu sistemi kullanan kurumlara çok büyük rekabet avantajları sağlamaktadır. Ancak, çoğu ERP projeleri başarısız olmuş ve bundan dolayı da arzu edilen sonuçlara ulaşılamamıştır. Başarısızlık sebeplerinden biri de ERP yazılımının kuruma

yerleřtirme stratejisinin ve kurumun kendi iř sreleriyle iliřkili olmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca ERP sisteminin kurumun yapısına uygun seilmemesi de bařarı-sızlık nedenlerinden biri olabilir.

9.3. İř Srelerinin Birbiri ile Entegrasyonunun Kurumlar İin nemi

Kurumlar iin tutarlı bir řekilde bilgi ihtiyaını karřılamak, kurumsal bir kaynak oluřturmak, sreleri tek bir atı altında toplayarak kontrollerini saęlamak son derece nemlidir. Ayrıca ERP sistemleri yalnızca kurum ii srelerin entegrasyonu dıřında, kurumun paydařları ve iř ortakları ile de entegrasyonun saęlanabilmesi iin tercih edilmektedir. Birok kurum daha kaliteli hizmet verebilme konusunda mřteri veya vatandař taleplerini karřılayabilmek iin, teknolojik yardıma ihtiya duymaktadır. zellikle global kurumlar, farklı yerlerdeki kaynaklarını ynetmek ve doęru bilgiye zamanında ulařmak zorundadırlar.

Kurumları eřitli nedenlerle ERP seimine iten dięer nedenler řyle sıralanabilir:

- Arka planda iřleyen srelerin otomasyonu,
- İř srelerinin tam entegrasyonu iin finansal bilgilerin btnleřmesi,
- İnsan kaynakları srelerinin standartlařtırılması,
- Coęrafi olarak farklı blgelere yayılmış birimler arası koordinasyonun saęlanması,
- Kurumun birimleri arasında terminoloji birlięinin saęlanması,
- Tutarlı bilgi ve ara yze sahip olmak,

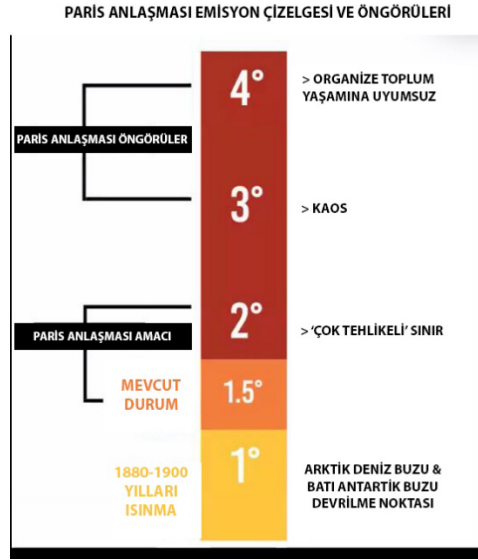
- Kolaylaştırılmış tek bir sistem varlığı,
- Stratejik kararların iyileştirilmesi için verilere kolay erişim sağlanması,
- Kurumun maliyetlerini azaltma beklentisinin olması,
- Süreçlerde vatandaşların ve tedarikçilerin katkısının artırılması ve daha çok bilgi paylaşımı yapılması,
- Tüm fonksiyonlar arasındaki bütünleşme gereksinimi.

10. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA AKILLI ŞEHİRLEŞMENİN ÖNEMİ



Dünyamız için büyük tehdit yaratan bu global problemin başlıca sebepleri, fosil yakıt kullanımından dolayı salınan karbon, enerji tüketiminden dolayı oluşturulan karbon ayakizi, tarım ilaçları, deterjan vb. yapay tüm bileşenler tarafından yaratılan kimyasal kirlilik, buzdolabı, klima vb. eşyaların yapımında kullanılmakta olan kloroflorokarbon gazları ve sanayileşme sonucu hayvancılık, bitki yetiştiriciliği, insan faaliyetleri sonucunda oluşan atık maddelerdir. Bu etkenlerin fiziksel ve sosyal etkileri bulunmaktadır. Deniz seviyesinde yükselme, tahmin edilemeyen hava koşulları, doğal afetlerde artış, arazinin bozulması ve yaban hayatı ve biyoçeşitlilik kaybı bahsedilen fiziksel etkiler arasındadır; göç, açlık, hastalıklarda artış ve kaynak yetersizliğine bağlı savaşlar bahsedilen sosyal etkiler arasındadır. İklim değişikliğinin Türkiye bazında etkilerine bakacak olursak, yağışlarda %20-30 arası azalma ve kuraklık yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda 2100 yılına kadar 5°C sıcaklık artışı, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nin 2070 yılıyla Akdeniz iklimine geçeceği öngörülmektedir. Deniz seviyesinde yıllık 6 mm yükselme sonucunda fırtına, sıcak hava dalgası, orman yangınları, sel ve taşkın

artışı ve tarımsal üretimin düşmesi gibi etkilerin görüleceği tahmin edilmektedir. Bu global probleme çözüm olarak karbon salımının azaltılması, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, enerji verimliliğine önem verilmesi, ormanların korunması, geri dönüşüme yatırım yapılması, su kaynaklarının yönetimi, afet risk yönetimi, ekosistemlerin korunması, sağlık tedbirleri alınması, tarım ve gıda güvenliğinin sağlanması gibi çalışmaları sunabiliriz. Akıllı şehirleşme sunduğumuz çözümleri gerçekleştirmek için mükemmel bir sistemdir.



Şekil 6. Paris İklim Anlaşması Emisyon Çizelgesi

İklim değişikliğinin fiziksel ve sosyal etkileri şunlardır:

Fiziksel Etkileri

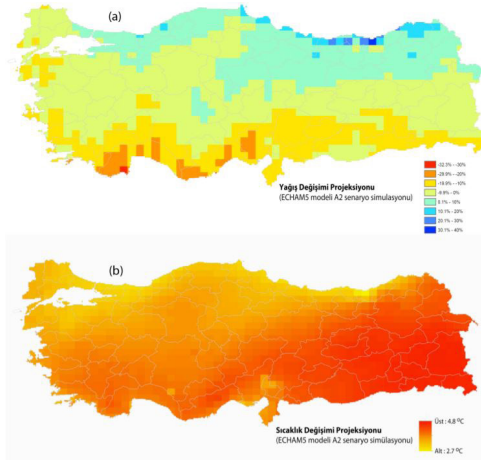
- Tahmin edilemeyen hava koşulları,
- Doğal afetlerde artış,

- Arazinin bozulması,
- Yaban hayatı ve biyoçeşitlilik.

Sosyal Etkileri

- Göç,
- Hastalıklarda artış,
- Açlık,
- Kaynak yetersizliğine bağlı savaşlar.

İklim değişikliğinin Türkiye üzerine olası etkileri şunlardır:



Şekil 4. Türkiye için dinamik ölçek küçültme tekniği ile elde edilmiş ECHAM5 küresel iklim modeli A2 senaryo simülasyonu (a) yağış ve (b) sıcaklık değişimi haritaları. Bu değişimler 2070-2099 döneminin 1961-1990 döneminden olan farkını yansıtmaktadır.

Şekil 7. İklim Değişikliğinin Türkiye Üzerine Olası Etkileri

- Yağışlarda %20-30 arası azalma ve kuraklık,
- 2100 yılına kadar 5 derecelik sıcaklık artışı,
- Marmara ve Karadeniz bölgelerinin 2070 yılından itibaren Akdeniz iklimine geçmesi,

- Deniz seviyesinde yıllık 6 mm yükselme,
- Fırtına, sel ve taşkın, orman yangınları artışı,
- Tarımsal üretimin düşmesi.

Paris İklim Antlaşmasının temel amacı: Sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandırmak, mümkünse 1,5 derecenin altında tutmak. Bu çerçevede;

- Avrupa Birliği 2030'a kadar emisyonlarını %55 azaltmayı hedefliyor.
- Çin, 2060 için karbon nötr olma hedefini ilan etti.
- ABD 2050 yılında karbon nötr olmayı hedefliyor.
- Türkiye ise 2030'a kadar emisyonlarının iki katına çıkacağını açıklamıştı. Yeni taahhütler henüz açıklanmadı.

10.1. İklim Değişikliğini Azaltmak İçin Yapılması Gerekenler

- Karbon salımını azaltmak (Karbon salımı düşük konutlar üretmek, elektrikli araçlar üretmek),
- Fosil yakıt kullanımını azaltmak,
- Konutlarda ve araçlarda enerji tasarrufu sağlamak,
- Yenilenebilir enerjiye geçmek,
- Tüketici kontrolü sağlamak,
- Tüketici ve akıllı sayaçlardan toplanan enerji kullanım bilgisi sayesinde veri tabanı oluşturarak talebe karşılık arz yaratmak,
- Enerji kullanımının optimizasyonunu yapmak,
- Enerjinin doğru yönetimi ve yönlendirilmesini sağlamak.

10.2. Konutlarda Karbon Salımının Azaltılmasının Akıllı Şehirlere Etkisi

Bugün dünya genelinde iklim değişikliğinin en önemli nedeni olan karbon salımının %40'ı bina ve yerleşimlerden kaynaklanmaktadır. Nüfus ve özellikle kentsel yaşam dünya genelinde artmaktadır ve üretilen enerjinin %40'ı yeni doğan taleplere yanıt vermeye çalışan inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Dolayısıyla iklim değişikliğine engel olmada önemli bir adım olarak konutların inşaatları, ömürleri ve hatta yıkım aşamaları süresince karbon salımının azaltılması, hatta sıfır karbon bina üretiminin hedeflenmesi gerekmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için, yapılarda karbon salımının bina tasarım, malzeme seçimi, inşaat ve bina kurulum sürecinde en aza indirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması yönünde çevreye duyarlı yeni malzeme, yeni mimari tasarım ve inşaat uygulama teknolojilerinin belirlenmesi ve yaygın olarak kullanılması gerekmektedir. Hızla artan sera gazı salımları ve dolayısıyla iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri olan karbon salımı ağırlıklı olarak binalardan ve inşaat sektöründen kaynaklanmaktadır. Türkiye ve özellikle inşaat sektörünün çok gelişmiş olduğu İstanbul özelinde, yeni üretilecek ve iyileştirilecek olan konut binalarının üretim ve kullanım süreçlerinde karbon salımının en düşük seviyeye getirilmesi için, malzeme seçimi, mimari tasarım ve inşaat süreçlerini kapsayacak şekilde, bir üretim önerisi ve yol gösterici kılavuzlar ve prototipler çok önemlidir.

Ayrıca 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi kapsamında 16 alt bileşen belirlenmiştir.

Akıllı yönetim ve akıllı ve elektronik yönetim kavramları arasındaki ilişkiler daha fazla fikir sağlamak için

ve akıllı şehirler bağlamında akıllı yönetişimin temel unsurları tanımlamak için ele alınmalıdır. Bu kitabın literatüre en büyük katkısı, akıllı şehirler, akıllı vatandaşlar ve diğer paydaşlar arasındaki iş birliğinin yönetim yönlerine her zaman gereken dikkati vermeyecek, ağırlıklı olarak teknolojik bir yaklaşıma yatkın olan akıllı şehirler bağlamında güçlü bir şekilde ilişkili şehir ve yönetim kavramları arasında daha iyi bir ayrım sağlamaktır. Ayrıca dijital toplumun iş birlikçi yönetişim, paylaşım, kanıta dayalı karar verme, vatandaş katılımı, şeffaflık ve açıklık konusundaki zorluklarını ele alan yeni yönetim modelleri oluşturmaya başlamak için gerekli açıklığı sağlar.

E-devlet gelişimi ve bu nedenle özellikle idari verimlilik, performans, vatandaş merkezlilik ve gelişmiş hizmet sunumu iyileştirilmesi ile ilgili amaçlar için BİT kullanımı, akıllı bir şehrin gelişimi için temel bir ön koşuldur. Akıllı şehir ‘statüsüne’ ulaşıldıktan ve süreçler daha iş birlikçi hale geldikten sonra, bu durum, şehrin (akıllı bir şehir tanımını gereği) yeni yönetim biçimlerinin önemli bir parçası olduğu ve ilgili tüm paydaşların koordinasyon çabalarında önemli bir rol oynadığı elektronik ve akıllı yönetim biçimlerinin geliştirilmesi için temel oluşturur.

Bu nedenle, akıllı şehrin, yönetim için acil bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) uygulanması yoluyla akıllı yönetimin geliştirilmesi için bir temel olarak düşünülebileceği görülmektedir. Başka bir deyişle, teknolojinin uygulanması şehirlerin kendilerini, vatandaşlarla etkileşimlerini ve vatandaşlarla, kurumlarla, diğer devlet dışı aktörlerle ve şehrin diğer kollarıyla olan ilişkilerini dönüştürmelerine olanak sağlayarak toplum üzerinde etki oluşturur.

Ayrıca, şehirlerin etkili akıllı yönetim ayarları ve onları karakterize eden iş birlikçi ortamı geliştirebilmeleri için gerekli yetenekleri ve elektronik/akıllı şehir modellerini benimsemek için evrimsel doğrusal olmayan bir süreçten geçmeleri gerekmektedir.

Akıllı yönetim kavramı uygulanabilirken, teknoloji kullanımı ve vatandaşların yaşam kalitesini artırma önemlidir.

Bu nedenle akıllı şehirler bağlamında akıllı yönetişimin üç temel sonucu vardır:

1. Çeşitli boyutların (Akıllı yaşam, akıllı mobilite, akıllı insanlar, akıllı ekonomi ve akıllı çevre) kesişim noktası olan şehirlerde yaşam kalitesini artırmak için şehrin kararlarına güçlü bir şekilde odaklanmak,
2. Hizmetleri optimize etmek ve birlikte üretmek ve yaşam kalitesini artırmak için, vatandaşların katılımını desteklemek,
3. Vatandaş memnuniyetine odaklanmak.

İlk olarak, akıllı şehir girişimlerinde analiz edilecek kavramın ve önerilen ilişkilerin operasyonelleştirilmesi, özellikle genel performans ve akıllı (şehir) yönetişim olanaklarını iyileştirmek için gereken dönüşüm çabalarının anlaşılmasına katkıda bulunabilir.

İkinci olarak, dijital dönüşüm, politika oluşturma ve yönetişim modellerini yıkıcı bir şekilde değiştirmenin önemli olmasıdır.

Açık veri, veri işleme, veri madenciliği ve sosyal medya, katılımcı araçlar ve sivil katılım ile görselleştirmeler ile ilgili

hızlı gelişmeler şehirler ve vatandaşlar arasında ortak noktalar sağlamasına yardımcı olur.

Üçüncü olarak, veri açıklığı, şeffaflık, katılım ve iş birliği akıllı şehir yönetim kavramıyla son derece ilişkilidir.

Bu nedenle, bu yeni ağlar, vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak için ihtiyaçlar üzerinde odaklanarak ortak karar alma süreçlerinde paydaşların katılımına olanak sağlayabilir.

11. AKILLI ŞEHİRLERİN GELİŞİMİ, AKILLI ŞEHİRLERİN ETKİ ALANLARI, BOYUTLARI VE FONKSİYONLARI



Akıllı şehir kavramı, birçok şehrin daha akıllı olma çabaları nedeniyle akademisyenlerin ve uygulayıcıların dikkatini çekmektedir. Akıllı şehir etki alanında birçok tanım ve bakış açısına rağmen, çoğunda yönetim, özellikle şehirleri ve vatandaşları birbirine bağlayan ve karar süreçlerini şeffaf tutan önemli bir role sahiptir.

Kitabın bu bölümünde etki alanına genel bir bakış elde etmek için, bir sonraki alt bölümlerde akıllı şehir boyutları ve akıllı şehir yönetim konsepti incelenecektir.

Kırdan kente yaşanan hızlı göç, 20. yüzyıl boyunca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kentsel kaynakların daha verimli ve ekonomik kullanılması ve kentlerin daha yaşanabilir kılınması yönündeki çabaları artırmıştır. 1990'lı yıllardan itibaren kentleşmenin doğa ve insan üzerindeki etkilerini azaltmaya odaklanan yeşil kent, sürdürülebilir kent ve öğrenen kent gibi kavramlar geliştirilmiştir. 21. yüzyılda içinde bulunduğumuz bilgi toplumunun sağladığı bilgi ve iletişim teknolojileri ile 1990'lı yıllarda yükselen ekoloji, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği gibi

önemli konuları birleştiren akıllı şehir kavramı giderek daha önem kazanmaktadır.

Akıllı şehirler, kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için dijital teknolojilerin ve verinin yoğun kullanımına dayanarak kritik paydaşların şehir yönetimi ile entegre edilmesidir. Günümüzde yükselen büyük veri ve veri madenciliği uygulamaları, açık veri ve açık kodlu yazılımları ile Web 2.0 ve sosyal medya uygulamalarının yaygınlaşması 1990'ların sonundan itibaren popülerleşen e-belediyeçilik kavramını da dönüşüme zorlamış ve artık e-belediyeçiliği aşan “akıllı şehir” aşamasına geçilmiştir.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan şehirler, içinde “akıllı” ifadesi geçen yeşil enerji, sanal kentler, yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi teknoloji odaklı ve veriye dayalı pek çok proje geliştirmekte ve uygulamaktadır. Ancak akıllı şehirler sadece günümüz teknolojilerini kullanmaya dayanan bir şehir olmanın ötesinde, hizmet sunulan toplumu geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için iyi yönetişimi, ekonomik gelişmeyi, eğitim fırsatlarını ve sosyal eşitliği sağlamayı hedeflemektedir. Yerel yönetimlerin de içinde olduğu kentsel aktörlerin yanında merkezi yönetim kuruluşlarının da politika ve programlarında “akıllı” bir yaklaşım benimsemeleri önemlidir. Akıllı teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanımının yanında, sürdürülebilirlik ve ekonomik büyümeyi sağlamak için kentin paydaşlarının katılımıyla kentsel politikaların formüle edilmesi ve uygulanması gerekir.

Akıllı şehirlerin yükselen önemine karşın genel kabul görmüş bir tanımı bulunmamaktadır. Ortak bir tanım

geliştirmenin önündeki en önemli sorunlardan biri teknolojik gelişmelerin dinamik doğası ve akıllı şehirlerin dayandığı üç alanın (akademik dünya, sanayi ve yönetim) amaçlarının ve kavramlara verdiği anlamların farklı olmasıdır. Akademik literatür daha kapsayıcı tanımlar geliştirmek için çok sayıda özelliği içerecek biçimde tanımlar öne sürmektedir. Oracle, IBM ve CISCO gibi akıllı teknolojiler üreten bilişim firmaları ise kavrama daha pratik değerler eklemektedir. Yerel yönetimleri de kapsayan yönetim alanı ise akıllı şehirlerin idari ve mali yönlerini vurularak küresel enerji ve çevre hedeflerini karşılamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, tanımlarda sıkça kullanılan ortak öğeler arasında yenilikçi teknolojilere adaptasyon, büyük verinin kullanımı ve kentsel aktörlerle iş birliği öne çıkmaktadır.

Akıllı şehir konseptine uygun olarak yukarıda belirtilen farklı politika ve hedefleri bir araya getirmek için bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç vardır. Avrupa’da orta ölçekli şehirleri, akıllı şehir faktörlerine göre sıralamayı amaçlayan bir araştırmada akıllı şehirlere bütüncül bir yaklaşım için temel oluşturan altı özellik ve 33 faktör belirlenmiştir (bkz. Tablo 1). Buna göre akıllı şehirlerin akıllı ekonomi, akıllı insan, akıllı yönetişim, akıllı hareketlilik, akıllı çevre ve akıllı yaşam olmak üzere altı temel özelliği bulunmaktadır.

Tablo 1. Akıllı Şehirlerin Temel Özellikleri ve Faktörleri

Özellik	Faktör
Akıllı Ekonomi (Rekabet Edebilirlik)	Yenilikçi ruh, girişimcilik, ekonomik imaj ve markalar, verimlilik, işgücü piyasasında esneklik, uluslararası entegrasyon, dönüşüm becerisi
Akıllı İnsan (Toplum ve İnsan Sermayesi)	Vasıf düzeyi, yaşam boyu öğrenmeye yatkınlık, toplumsal ve etnik çoğulculuk, esneklik, yaratıcılık, açık fikirlilik
Akıllı Yönetişim (Katılım)	Karar vermeye katılım, kamusal ve sosyal hizmetler, şeffaf yönetim, siyasi stratejiler ve perspektifler
Akıllı Hareketlilik (Ulaşım ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri)	Yerel erişim, uluslararası ve ulusal erişim, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının var olması, sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli ulaşım sistemleri
Akıllı Çevre (Doğal Kaynaklar)	Doğal koşulların cazipliği, çevre kirliliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir kaynak yönetimi
Akıllı Yaşam (Yaşam Kalitesi)	Kültürel tesisler, sağlık koşulları, bireysel güvenlik, konut kalitesi, eğitim tesisleri, turistik imkânlar, toplumsal uyum

Kaynak: (Bölgesel Bilim Merkezi, 2007: 12).

11.1. Akıllı Şehir Nedir?

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında belirlenen tanım şu şekildedir: “Paydaşlar arası iş birliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler.”

Bu tanım çerçevesinde şehirlerin küresel olarak birbirine bağlı bir ekonomide rekabet etme ve kent sakinlerinin refahını sürdürülebilir bir şekilde sağlayabilme ihtiyacı ülkeleri ve şehirleri yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları değerlendirmeye yönlendirmektedir. Bu motivasyon, söz konusu teknoloji ve yaklaşımların getirdiği karmaşıklık ve değişim hızı, geleneksel silo çözümleri geliştiren ekosistem paydaşlarını zorlamakta, şehir çözümlerinin bütüncül ve sistematik olarak ele alınması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında, paydaşlar arası iş birliği ile geliştirilen birlikte çalışabilir sistemlerin veri ve uzmanlığa dayalı olarak gelecek öngörülerıyla beklenti ve problemleri karşıladığını güvence altına alan akıllı şehir yaklaşımı çözüm olmaktadır.

Daha açık bir ifade ile akıllı şehir ile amaçlanan:

- Şehrin mevcut ve gelecek beklenti ve problemlerini şehrin tüm mekânlarında ve sistemlerinde tetikleyici güç hâline getirmek,
- Fiziksel, sosyal ve dijital planlamayı birlikte ele alabilmek,
- Ortaya çıkan zorlukları sistematik, çevik ve sürdürülebilir bir şekilde öngörmek, tanımlamak ve karşılamak,
- Şehir içindeki organizasyonel yapılar arası etkileşimi sağlayarak bütünleşik hizmet sunumu ve yenilik üretme potansiyelini ortaya çıkarmaktır.

Bu çalışma kapsamına göre akıllı şehir; bütünsel bir bakış açısıyla şehrin daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir, daha verimli olması amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin sağladığı çözümleri, odağına insanı alarak, ilgili tüm

paydaşların ve kurumların sahipliğinde, kişisel verinin gizliliği ve diğer etik kuralları ihlal etmeden, katılımcı ve şeffaf bir şekilde uygulayabilen, kendini sürekli geliştiren ve öğrenen şehirdir. Akıllı şehir, şehirlerin geleceği için statik bir yaklaşım tarif etmemektedir. Daha ziyade, teknoloji ve verinin yenilikçi kullanımını, organizasyonel değişim ile birlikte ele alan, gelecekteki şehirler için daha etkin, etkili ve sürdürülebilir yollarla farklı dinamik şehir vizyonlarının sunulmasına yardımcı olabilecek yönlendirici hususları ele almaktadır. Bir başka deyişle, şehirlerin geleneksel olarak kullandıkları yönetişimi dönüştürmek hedeflenmektedir. Bir şehrin geleneksel yönetim modeli, genellikle kullanıcı ihtiyaçları etrafında inşa edilmeyen, birlikte işlemeyen dikey silolar olarak çalışan işlevsel yönelimli hizmet sağlayıcılarına dayanmaktadır. Akıllı şehirlerin, bu dikey silolar arasında yenilik ve iş birliğini teşvik eden yeni işletim modelleri geliştirmeleri ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durumda kent sakini ve iş dünyasının, kendi ihtiyaçlarını karşılayan kesintisiz ve bağlantılı bir hizmet almak yerine her bir silo ile ayrı ayrı iletişime geçmek zorunluluğu bulunmaktadır.

Bununla birlikte veri ve uzmanlık, bu silolar içinde kalmış olup bu durum şehir genelinde iş birliği ve yenilik potansiyelini ve veri ve uzmanlığın şehrin değişim hızını artırma potansiyelini kullanmasını sınırlamaktadır. Akıllı şehir bu potansiyeli değerlendiren son zamanlarda ülkemizde ve dünyada önem kazanan bir yaklaşım olarak ön plana çıkmaktadır. Daha iyi yaşam alanları oluşturmak ve hayata değer katan şehirler inşa etmek amacıyla akıllı şehir alanındaki çalışmalar ivme kazanmıştır.

Akıllı şehir yatırımları çoğunlukla pahalı teknoloji yatırımları olarak görülmekle beraber günümüzdeki arz-talep

ve teknolojinin yaygınlaşma koşulları maliyetleri düşürmektedir. Diğer yandan çok düşük maliyetlerle birçok akıllı şehir çözümü gerçekleştirilebilmektedir. Harcanan paranın hedeflenen etkiyi yaratabilmesi iyi bir planlama ve dönüşüm yolculuğunun her aşamasında etkili bir yönetime bağlıdır. Dünyadaki başarılı ve başarısız örnekler bakıldığında, akıllı şehir dönüşümü yolculuğunda bazı faktörler başarı açısından kritik görünmektedir:

- Net bir vizyon,
- Kamu-özel iş birliği,
- Entegre organizasyon,
- Etkin akıllı şehir platformu,
- Vatandaş katılımı,
- Destekleyici teknoloji,
- Risk yönetimi,
- Sosyal kapsayıcılık,
- Proje yaygınlaştırma becerisi,
- Destekleyici yasal çerçeve.

Belirlenen başarı kriterleri ve iyi uygulama örnekleri ışığında kontrol listesi niteliğinde bir yol haritası tasarlanmıştır. Akıllı şehir oluşumlarında atılması gereken temel adımlar şu şekildedir:

- Şehre özel vizyon,
- Hedef ve stratejinin belirlenmesi.

11.2. Akıllı Şehir Boyutları

Akıllı şehir disiplinlerarası bir etki alanı olarak kabul edilmiştir ve şehirlerde yaşam kalitesini artırmak için çaba gerektirmektedir. Kavramın birçok tanımına dayanarak,

“akıllı şehir alanı boyutları (insanlar, ekonomi, şehir, hareketlilik, yaşam ve çevre) geliştirmeyi amaçlayan kentsel alanda yenilik yapmayı gerektirir. Akıllı şehirler, teknoloji kullanımı ve bunun sonucunda vatandaşların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, kamu hizmetlerinin ve demokrasinin sağlanması için kamu idaresi kapasitesinin artmasıyla karakterize edilir.

Bu kitabın odak noktası akıllı şehir yönetimi ve yönetişimi olduğu için alt bölümlerde açıklanacaktır.

11.3. Akıllı Şehir Yönetimi Bileşenleri

Akıllı şehir yapısı kapsamında yer alan akıllı şehir yönetimi ve uygulamaları ve bu yetkinlikler altında tanımlanan akıllı şehir yönetimi bileşenleri aşağıdaki gibidir:

11.3.1. Yönetim

Akıllı şehirler alanında ihtiyaç duyulan paydaşlar arasında şehir çapında liderliği güçlendirmek, etkinleştirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için etkili yolların bulunması amacıyla gerçekleştirilen yönetim düzenlemelerine yönelik faaliyetlerdir.

11.3.2. Strateji Yönetimi

Akıllı şehir stratejilerinin geliştirilerek şehre yön veren yol haritalarına dönüştürülmesi ve uygulamaların bu bakış açısıyla hayata geçirilmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerdir.

11.3.3. Politika Yönetimi

Akıllı şehirlere yön veren ve ilkeleri ortaya koyan politikaların belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik faaliyetlerdir.

11.3.4. Bütüncül Hizmet Yönetimi

Akıllı şehir çözümlerinin kullanıldığı şehircilik hizmetlerinin bütüncül bir şekilde, birbirleriyle etkileşim içerisinde kapsayıcı kanallarla sunumu ve olgunluğunun artırılmasına yönelik faaliyetlerdir.

11.3.5. İş Yönetimi

Akıllı şehir çözümlerinin kullanıldığı şehircilik hizmetlerinin sunulması amacıyla hizmet ve teknoloji katmanları arasındaki iş katmanının yönetimine ilişkin faaliyetlerdir.

11.4. Akıllı Şehir Uygulamaları

Akıllı şehir uygulamaları aşağıdaki maddelerde tanımlandığı gibidir:

11.4.1. Akıllı Çevre

Bilgi ve iletişim teknolojileri desteği ile atık, hava, su, toprak, iklim değişikliği ile mücadele yönetimi ile şehrin tabiat varlıklarının korunarak çevre ve doğanın sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi ve çevre yönetiminin yeşil şehir planlamasının dikkate alınarak yapılması olarak tanımlanabilir.

11.4.2. Akıllı Güvenlik

Teknolojiyi kullanarak, şehirlerde mevcut güvenlik hâline karşı oluşabilecek tehditlere yönelik olarak vatandaşları korumak ve kriz yönetimini sağlamak için tasarlanmış, şehir güvenliğinin ölçümlemesi ve etkinliğinin sağlanması işlevlerinin bütünüdür.

11.4.3. Akıllı İnsan

Farkındalığı, katılımcılığı ve yaratıcılığı yüksek, hayat boyu öğrenen, bilişim teknolojilerini hayatına dâhil etmiş, beşeri ve sosyal sermayenin ana unsuru ve şehir yaşamının odak noktası olan bireydir. Akıllı insan bileşeni kapsamında sosyal altyapı, kültürel etkileşim ve bağımlılık konuları ele alınmaktadır. Sosyal altyapı; sosyal yapının temel taşlarını oluşturan eğitim, sağlık, kültür, turizm, sanat, spor ve sosyal yardımlar gibi insanın ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik faaliyetler ve hizmetlerdir.

11.4.4. Akıllı Yapılar

Bir şehirde yer alan tüm yapılar için toplumun barınma kalitesi, konut kalitesi, yapı güvenlik önlemleri, yapı iklimlendirme ve enerji sistemleri gibi temel ihtiyaçlara akılcı ve teknolojik bir yaklaşımla dokunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen sistemleri içerir.

11.4.5. Akıllı Ekonomi

Bir şehrin mikro ve makro boyutuyla ekonomik girdi, çıktı ve faaliyetlerinin akıllı endüstriler çerçevesinde ele alınmasıdır. Her alanda giderek artan tüketim faktörleri karşısında mevcut kaynakları verimli kullanma ve artan

tüketim için önlemler geliştirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Rekabet gücü, marka değeri ve paylaşım ekonomisi öne çıkan kavramlardır.

11.4.6. Akıllı Mekân Yönetimi

Şehirlerin deprem, sel, heyelan gibi can ve mal kaybına sebebiyet verecek doğal afetler karşısında dayanıklı olabilmesi, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak yaşanabilir ve sürdürülebilir olması ile kentleşme ilkelerine uygun şekilde gelişmesi konularını ifade eder.

11.4.7. Akıllı Sağlık

Yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen, sağlık hizmetlerini iyileştiren, bireylerin sağlıkları ile ilgili farkındalıklarını artıran, sağlık verisini akıllı bir şekilde analiz edilmesini sağlayan uygulama ve hizmetlerdir.

11.4.8. Akıllı Yönetişim

Analiz, planlama, uygulama ve politika yapımı gibi kamu yönetimi süreçlerinde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik prensipleriyle klasik kamu yönetimi yöntemlerinden farklı olarak daha hızlı, daha doğru ve etkin karar vermeyi sağlayan bir yönetimi ifade etmektedir.

11.4.9. Bilgi Teknolojileri

Bilginin (ses, veri, metin, görüntü vb.) üretilmesi, toplanması, işlenmesi, işletilmesi ve paylaşılması süreçlerinin teknolojinin desteği ile yapılmasını sağlamaktadır. Akıllı şehir kapsamında bilgi teknolojileri, şehir yönetimi, enerji,

ulařım, altyapı gibi birçok hizmete yatay olarak destek veren durumdadır.

11.4.10. Akıllı Ulařım

BİT destekli ve entegre ulařım sistemleridir. Bir veya birden fazla ulařım řeklinin kullanıldıđı tramvay, otobüs, tren, metro, araba, deniz ve hava ulařımını, bisiklet ve yaya-ları kapsayan sürdürülebilir, güvenli ve birbirine bađlı ulařım sistemlerini kapsamaktadır.

11.4.11. Akıllı Enerji

Enerji ve kaynak açısından yüksek düzeyde verimli ve giderek artan bir řekilde yenilenebilir enerji kaynakları ile desteklenen, maliyet ve enerji tasarrufu sađlayan, stratejik planlama için entegre ve esnek kaynak sistemlerinin yanı sıra içgörüyeye dayalı, kamusal değeri olan ve yenilikçi yak-lařımlara dayanan řebekeler ile enerjinin yönetimidir.

11.4.12. İletişim Teknolojileri

Bilginin aktarımı ile ilgili altyapı, teknoloji, standart ve donanımların bütünüdür. Akıllı şehir kapsamında iletişim teknolojileri; şehir yönetimi, enerji, ulařım, altyapı gibi birçok hizmete yatay olarak destek veren durumdadır.

11.4.13. Bilgi Güvenliđi

Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik öğeleri doğ-rultusunda risk yönetimi süreci de uygulanarak muhafaza edilmesidir. Bilgi güvenliđi kapsamında; teknoloji, sistem ve altyapıların (ađ, yazılım, cihaz, veri vb.) bütünsel olarak

korunması ve ele alınması ile gelecek tehditlere hazırlıklı olunması amaçlanmaktadır.

11.4.14. Akıllı Altyapı

Akıllı çevre, akıllı ulaşım ve iletişim teknolojileri bileşenleri kapsamında kullanılan sensörlerle toplanan veriyi ileten, analiz eden, ölçen, izleyen ve daha gelişmiş performans ve kullanıcı deneyimi için kullanıcı talepleri ve çevredeki değişikliklere akıllı şekilde yanıt verebilen ve kamusal değer oluşturan sistemlerdir.

11.4.15. Afet ve Acil Durum Yönetimi

Önlem alınarak karşılaşılabilecek zararları azaltan, afet ve acil durumlara hazır olunmasını sağlayan, bir olay/durum gerçekleştiğinde müdahale eden afet ve acil durum verisini akıllı bir şekilde analiz edebilen ve normal yaşama dönüş sürecini kapsayan uygulama ve sistemler bütünüdür.

11.4.16. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Birçok sektörle mekânsal etkileşim olan coğrafi verinin üretilmesi, temini, depolanması, işlenmesi, yönetilmesi, kıymetlendirilmesi, analiz edilmesi, paylaşılması, görselleştirilmesi, sunulması ve güncel tutulması için gerekli olan donanım, yazılım, insan kaynağı, standartlar ve yöntemler bütünüdür.

4. Şehrin fiziksel çevresidir.

Bu çerçevede genel olarak, akıllı şehir kentsel çevredeki farklı yenilik türleri için bir şemsiye terim olarak kabul edilebilir.

11.6. Akıllı Şehirlerde Teknolojinin Rolü

Akıllı şehirlerde vatandaşlara hizmet veren teknolojilere ihtiyaç vardır.

Ancak teknoloji kentsel hizmetleri optimize etmek ve yaşam kalitesini artırmak için destekleyen geleneksel hedeflerin ötesinde akıllı şehirlerde önemli bir role sahiptir. BİT özellikli çözümler özellikle şehir ve vatandaşlar arasındaki ilişkinin kalitesini artırmak için uygulanabilir.

Yenilikçi hizmetler aynı zamanda vatandaşlara şehirdeki yaşamlarının farklı yönleri hakkında bilgi ve işlem yetenekleri de sağlamaktadır.

Akıllı operasyonlar oluşturmak ve akıllı hizmetleri teşvik etmek için gereken BİT altyapısının yanı sıra özellikle bilgi sistemlerinin birlikte çalışabilirliği konusunda, organizasyonel entegrasyon gerekmektedir.

11.7. Dijital Dönüşümün Akıllı Şehirlerle İlişkisi

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, vatandaşların ihtiyaçlarına hizmet etmek ve vatandaşların hayatını daha kolay yaşanabilir bir seviyeye ulaştırmak içindir. Bu dönüşüm süreci esas itibarıyla sadece insanlar üzerinde olmayıp aynı zamanda tüm kurumları kapsamaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde dijitalleşmeyi takip edip yeni teknolojileri kullanan kurumlar rekabet üstünlüğü sağlama

konusunda da avantajı yakalamaktadır. İnternete erişim konusunda ülkeler ve hatta şehirler arasında bile eşitsizlikler söz konusudur. Bu eşitsizlikler kullanılan erişim tipi veya bant genişliği ile ilgili olup, sunulan hizmet her noktaya aynı kalitede verilememektedir. Ayrıca internet üzerindeki veri trafiğine de bakıldığında gelişmiş ülkeler üzerinden veya ülkede bulunan gelişmiş şehirler üzerinden diğer bölgelere doğru aktığı görülmektedir. Gelişmiş ülkeler ile diğerleri arasındaki farkın nasıl giderileceğine ilişkin iletişim teknolojileri başat rol oynamaktadır. Hem sadece ülkeler açısından olmayıp bireyleri de kapsayan bir eşitlik için iletişim teknolojileri kullanımı önemli bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla teknoloji kullanımı ekonomik güç ile alakalı olduğundan toplum içinde kutuplaşmalara ve sınıflaşmalara da neden olabilmektedir. Örneğin, sanal mağazalar aracılığıyla alımlar yapılabilmekte, ödemeler elektronik ödeme şeklinde gerçekleştirilebilmekte ve teslimat sürecinde ise lojistik maliyeti düşürülebilmektedir.

12. AKILLI ŞEHİR YÖNETİMİ VE AKILLI YÖNETİŞİM



Bu bölümde, özellikle akıllı şehirler literatüründe, yönetim ve akıllı şehirler arasındaki ilişkiler üzerinde durulmaktadır. Akıllı şehir yönetim kavramı hakkında net bir tanım yoktur ama akıllı şehir yönetişiminin de ana bakış açılarını belirlemeye yönelik bazı girişimler akıllı şehirlere uygulanır. Akıllı şehir yönetiminin dört temel kavramı vardır:

1. Akıllı bir şehrin yönetimi,
2. Akıllı karar verme,
3. Akıllı idare,
4. Akıllı kentsel iş birliği.

Akıllı şehir kavramı, liderlik, vatandaş katılımı, ortaklıklar, kamu-özel ortaklıkları, hesap verebilirlik, duyarlılık, şeffaflık, iş birliği, veri paylaşımı ve bilgi entegrasyon hizmetleri ve iletişim gibi yönleriyle toplum için değer yaratma konusunda daha büyük bir niyet algıladığı yönetim kavramıyla da ilişkilendirilmektedir.

Akıllı şehir yönetişimi, yenilikçi yönetim düzenlemeleri geliştirmek ve daha iyi sonuçlar ve süreçler sağlamak için yeni teknolojiler (mutlaka en gelişmiş) kullanmaktır.

Bu nedenle, akıllı şehirlerin geleneksel kurumların ve klasik yönetim süreçlerinin ötesine geçerek karşılaştıkları zorlukları ele almak için yeni ve yenilikçi yönetim biçimlerine ihtiyacı vardır.

Son olarak, vatandaşların katılım sürecinin merkezi bir role sahip olduğu akıllı şehir yönetiminin değerlendirilmesi için bir çerçeve önererek “vatandaşların karar verme sürecindeki merkezi rolünü ve şehir bağlamında kamuya değer yaratmaya olan temel katkılarını yeniden teyit etmektedir”. Akıllı şehir yönetimi kavramının vatandaşlara yönelik güçlü odak noktası nedeniyle, bu hususu aşağıdaki bölümde tartışacağız.

12.1. Vatandaş Odaklılık

Vatandaşların katılımı akıllı şehir yönetiminin temeli olarak kabul edilir.

Gerçekçi bir akıllı şehir stratejisi koşulların, yönetim modellerinin ve kamusal değer geliştirilmesini içerir.

Öneriler toplayarak karar alma, şehrin kararlarına vatandaşların katılımını teşvik etme ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin bakış açısı yaratmak gerekmektedir. Ancak, kamuoyu tartışmalarına katılanların sayısını artırmak ve geleneksel katılım araçları tarafından dışlanan veya cazibesine kapılmayan kişileri dahil etmek için, sosyal medya gibi BİT tabanlı uygulamalar, karar vericilerin halkın ihtiyaçlarına uygun kararlar almalarına yardımcı olabilir. Başka bir deyişle, şehir planlama ve yönetimi, insanları akıllı şehir bağlamındaki yerlere bağlayarak yeni teknolojiler ile geliştirilebilir.

12.2. Akıllı Şehir Yönetimi Oluşturma

Şehrin elektronik ve akıllı şehir için gerekli yetenek ve modelleri benimsemesi ve ardından etkili akıllı yönetim alanlarının geliştirilmesini karakterize eden ve iş birliği ortamının da geliştirilmesini sağlamayı gerektirir. Bu akıllı yönetim modeli, akıllı şehir planlarını, girişimlerini ve çözümlerini detaylandırmak ve ortaya çıkarmak için yerel düzeye çevrilebilir. Dijital Şehir Evrim Modeli 2015 evrimin hiçbir şehirden olmayan dönüşüm seviyesiyle ilgili olduğu bu fikri doğrulamaktadır. Dönüşüm, aynı zamanda şehir ve sivil toplum paydaşları arasındaki ilişkileri etkileyen dönüşüm ve son olarak da ulusal, şehir veya sektörel şehir bağlamına bağlı dönüşümler olarak tanımlanabilir.

Tablo 2. Tanımlanmış Kavramlar

Boyut	Tanımı	Gösterge	Referanslar*
E-Şehir	İdari verimlilik ve birlikte çalışabilirlik sağlamak için kamu kuruluşlarına BİT'in tanıtılması, hizmet iyileştirme ve vatandaş merkezlilik	İdari verimlilik Birlikte çalışabilirlik Hizmet geliştirme Vatandaş odaklılık	Ayanso, Chatterjee & Cho, 2011; Bertot, Jaeger & Grimes, 2010; Gil-Garcia, 2012; Gottschalk, 2009; Helbig, Gil-Garcia & Ferro, 2009; Hu ve ark., 2012; Janowski, Pardo & Davies, 2012; Janssen & Estevez, 2013; Khan & Park, 2013; Linders, 2012; Gül, Persson & Heeager, 2015; Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2012; Zissis & Lekkas, 2011.
Akıllı Şehir	BİT'i diğer paydaşlarla operasyonlarına, işlevlerine, süreçlerine ve ilişkilerine entegre etmek için şehir tarafından üstlenilen girişimler	Kanıtı dayalı bölüm Karar verme süreci Sosyal medyanın yükselişi BİT destekli iç dönüşüm	Burkhardt ve ark., 2014; Chun, Luna-Reyes & Sandoval-Almazán, 2012; Estevez, Göz & Janowski, 2010; Gil-Garcia, Helbig & Ojo, 2014; Gil-Garcia, Zhang & Puro-Cid, 2016; Jansson, 2013; Mellouli, Luna-Reyes & Zhang, 2014; Nam & Pardo, 2014; Picazo-Vela, Gutierrez-Martinez & Luna-Reyes, 2012

Boyut	Tanımı	Gösterge	Referanslar*
Akıllı Yönetim	Bilgi ve karar verme işlemlerinde dijital teknolojileri ve akıllı faaliyetleri uygulama kapasitesi	Veri ve kanıta dayalı politika oluşturma İş birliğine dayalı açık ve vatandaş merkezli yönetim biçimleri BİTe teşvik dönüşüm (iç ve toplum içinde)	Barnes ve ark., 2008; Bonsón, Royo & Ratkai, 2015; Estevez & Janowski, 2013; Janowski, Pardo & Davies, 2012; Klaus, 2016; Linders, Liao & Wang, 2015; Mergel, 2013; Misuraca, Broster & Centeno, 2012; Reddick, Chatfield & Jaramillo, 2015; Scholl & AlAwadhi, 2016a; Scholl & AlAwadhi, 2016b; Silva, 2013; Ubaldi, 2013; Wijnhoven, Ehrenhard & Kuhn, 2015.
Akıllı Şehir Yönetimi	Akıllı yönetim biçimi, paydaşlara (özellikle vatandaşlara) karar verme hakları tahsis eden ve etkin ve verimli karar alma süreçlerine katılmalarını sağlar. Şehirlerde yaşam kalitesini artırır.	İş birliği, vatandaş katılımı ve verilere dayalı kanıt şehirlerde yaşam kalitesinin iyileştirilmesi	Bolívar, 2016; Castelnovo, Misuraca & Savoldelli, 2015; Khan ve ark., 2015; Meijer, 2016; Meijer & Bolívar, 2016; Meijer, Gil-Garcia & Bolívar, 2016; Osella, Ferro & Pautasso, 2016.

12.3. Akıllı Şehir Yönetimi Nedir?

Akıllı yönetim, karar alma süreçlerini iyileştirmek için gelişmekte olan teknolojilerin uygulanması olarak farklı şehir seviyelerine uygulanabilen bir kavramdır. Akıllı şehir yönetimi, yerel yönetime uygulandığında, şehirlerdeki yaşam kalitesini artırmak için verdiği kararlara odaklanarak, ana akıllı şehir boyutlarının (Akıllı yaşam, akıllı mobilite, akıllı insanlar, akıllı ekonomi, akıllı çevre) kesişim noktasıdır. Bu nedenle akıllı şehir yönetiminin temel amacı, yeni teknolojilerin kullanımıyla kentsel çevrenin kalitesini artırmaktır.

Akıllı şehirlerin yönlerini tanımlarken teknoloji, insan kaynakları ve yönetim (iş birliğinin eş anlamlısı olarak) arasında güçlü bir bağlantı kurarlar. Bilgi paylaşımı ve iş birliği, akıllı şehirlerde iş birlikçi yönetimin yanı sıra karar almada katılım ve katılım uygulamalarının yanı sıra BİT kullanımının çerçevelenmesinde temel unsurlardır. Bu bağlamda, iş birlikçi ve etkili yönetim, karar alma haklarının paydaşların karar alma süreçlerine katılmasını sağlamak ve tahsis etmek olarak tanımlanır. Bu husus, kentsel hizmetlerin sunulmasını iyileştirmek, kanıta ve veriye dayalı karar vermeyi artırmak ve kolektif eylemi teşvik etmek amacıyla şehirde iş birliği ve dağıtılacak yeni dijital platformların dönüşüm unsuru ile ilgilidir.

Yerel yönetimlerde BİT kullanmanın potansiyel yararları arasında, artan açık iletişim ve şeffaflık, kitlesel iş birliği ve katılım olasılığı yer almaktadır ve bu da değişim yönetimi ve yalın yönetim modellerinin daha akıllı hale gelmesine neden olabilir. Gelişmekte olan teknolojilerin ilginç yönü, mevcut yönetim modellerine meydan okumanın yanı sıra, yeni yönetim modellerinin ortaya çıkmasını mümkün kılmasıdır. Akıllı şehirlerin disiplinler arası yapısı ve çağdaş kentsel sorunların karmaşıklığındaki değişiklikler, içeriğe özel çözümler ve çok paydaşlı çevre ile başa çıkabilen esnek kurumsal düzenlemeleri gerekli kılmaktadır.

Akıllı şehir etki alanında e-şehrin rolünü tartışırken, yönetim altı akıllı şehir kapasitesi boyutundan biri olarak rol oynar ve akıllı hizmetler önemli bir yerel e-devlet kapasitesi olarak görülebilir. “Akıllı şehirler, şehirlerin kentsel alanlarda kamu hizmeti sunumu ve demokrasiyi geliştirmeleri için bir araç olarak düşünülebilir.” Özetle, akıllı şehir yönetimi, akıllı yönetim biçimi olarak tanımlanabilir.

Karar alma haklarını paydaşlara ve özellikle vatandaşlara tahsis ederek şehirlerdeki yaşam kalitesini artırmak için etkili ve verimli karar alma süreçlerine katılmaktır.

Akıllı şehir yönetiminin 4 önemli noktasını şu şekilde tanımlamak mümkündür:

1. Akıllı şehir yönetimi, akıllı yönetim geliştirmek için bir temel olarak kabul edilebilir.
2. Akıllı şehir yönetimi, bilgi işlem teknolojilerinin karar vermeyi iyileştirmek için akıllı kullanımıdır.
3. Akıllı şehir yönetimi temelde yaşam kalitesini artırmak için yerel yönetim kararları ile ilgilenir.
4. Akıllı şehir yönetimi, vatandaşların iş birlikçi karar vermedeki rolünü vurgular.

12.4. Akıllı Şehir Yönetim Araçları

Şehirlerin akıllı şehir olarak konumlanmaları, şehir yönetiminde kullanılan araçları akıllı şehir yönetim araçları olarak şekillendirmeleri önem arz etmektedir. Bu noktada incelenen akıllı şehir yönetim araçları aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

12.4.1. Nesnelerin İnterneti

‘Benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları’ olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kavramı kabaca; çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak da

tanımlamak mümkündür. Nesneler, algılayıcılar ve elektronik devreler ile donatıldığında insanlarla iletişime geçerek durum bilgilerini güncelleyebilecek yetenekler kazanırlar. Mobil ağlar ve internetin gelişimiyle birlikte bu nesnelerin kişiler ile iletişim kurmaları kolaylaşmış ve insanlar da onları her yerden, her zaman gözlemleme ve kontrol etme şansına sahip olmuştur.

12.4.2. Büyük Veri Uygulamaları

Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişme ile işlemciler ve depolama alanları için giderek düşen birim maliyeti depolanabilir veri miktarının hızla artmasına ve kurumların bu verileri kullanmasında birtakım fonksiyonel aksamalar yaşanmasına neden olmuştur. Depolama alanının büyüklüğü ne olursa olsun günümüzde bu büyüklüğü doldurmaya yetecek miktarda veri sürekli artan bir hızla oluşmaktadır. A'dan B'ye gitmek için izlediğimiz rota ve hatta bir reklam izlemek için yapılan anlık duraksamalar gibi her işlem artık bir noktada kaydedilebilmektedir. Bu veri dalgası teknoloji çevrelerinde tartışılırken kısaca 'büyük veri' terimi kullanılmaktadır. Fakat bu terim veri hacminin ötesinde; mevcut veri toplama ve analiz paradigmalarınızın ihtiyaçlarınızı karşılamak için başarısız olmaya başladığı noktada işi ele alır. Büyük veri sizin için kullanılabilir teknolojiye bağlı olarak değişir.

Büyük veri; artan hacim, çeşitlilik, hız ve geleneksel teknolojilerin tıkanıdığı noktadaki veri karmaşıklığı gibi sorunların doğal evrimidir. Bunlar sırasıyla; anlamlı ve erişilebilir bilgi için görselleştirme tekniklerinin yanı sıra veri sınıflandırma ve ontoloji için yeni yaklaşımlardır. Depolama ve işleme kapasitesi maliyeti düşürmeye devam ediyor olsa da;

kaynakların her zaman belirli bir kısıt dahilinde genişleyeceği gerçeği ve ekonomik faktörler mutlaka yeni baskılar ekleyecektir. En önemli baskı kaynakları hangi miktarda, hangi süre ile veri depolanacağı ve verilerin gelecekteki değeri hakkında önceliklendirmeler olarak görülmektedir.

12.4.3. Bulut Bilişim

Bulut teknolojisi en yalın haliyle internet üzerinden erişimde bulunan yazılım uygulamaları, veri depolama hizmeti ve işlem kapasitesidir. Bu teknolojiye şirketlerin bilişim alanında kullanılan yeteneklere ne zaman isterse ya da ihtiyaç duyarsa o zaman erişmesi esas alınır.

12.4.4. Sağlık Bilgi Teknolojisi

Sağlık hizmetlerine uygulanan bilgi teknolojisidir. Tüketici ve sağlayıcılar arasında bilgisayarlı sistemler ile güvenli bilgi alışverişini destekler.

Bu teknolojiyle,

- Sağlık kalitesini iyileştirmek ve etkinliğini artırmak,
- Sağlık verimliliğini ve üretkenliğini artırmak,
- Tıbbi hataları önlemek ve sağlık prosedürlerinin doğruluğunu artırmak,
- Sağlık maliyetlerini azaltmak,
- İdari verimliliği artırmak ve sağlıktaki iş süreçlerini geliştirmek,
- Verimsiz çalışma süresini azaltmak,
- Uygun fiyatlı hizmetle halkın her kesimine erişimi sağlamak amaçlanmaktadır.

Sağlık bilgi teknolojisi; iletişim ve karar verme için bilgisayar donanım ve yazılım depolama, geri alma, paylaşma ile uğraşan ve sağlık bilgisi, veri kullanımı uygulamasıdır. Teknoloji, araçlar ve bilgi ile ilgili geniş bir kavramdır. Aynı zamanda sistemleri, organizasyon yöntemleri ve teknikleri de dahil olmak üzere geniş temaları kapsamaktadır. Sağlık bilişimi; bilgi bilimi, bilgisayar bilimi ve sağlığın kesiştiği alanı ifade eder. Bu kavram, bilgisayar bilimleri, matematik, psikolojinin katkılarının sağlık sektöründe kullanımını ve bilgi paylaşımını açıklar.

12.4.5. Yapay Zekâ Teknolojisi

Yapay zekâ, insanın düşünme yapısını anlamak ve bunun benzerini ortaya çıkaracak bilgisayar işlemlerini geliştirmeye çalışmak olarak tanımlanır. Yani programlanmış bir bilgisayarın düşünme girişimidir. Daha geniş bir tanıma göre ise, yapay zekâ, bilgi edinme, algılama, görme, düşünme ve karar verme gibi insan zekâsına özgü kapasitelerle donatılmış bilgisayarlardır.

12.5. Akıllı Şehir Yönetimi Uygulamaları

Dünyamız günden güne değişimlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu değişimler, dünya üzerindeki birçok şeye doğrudan ve dolaylı olarak etki etmektedir. Yaşanan değişimler noktasında şehir yönetiminde ortaya çıkan trendler aşağıdaki gibi incelenmiştir.

12.5.1. Karbon Salımının Azaltılması

Şehirlerde artan nüfus dolayısıyla ortaya çıkan trafik sıkışıklığını ve karbon salımını engellemek, akıllı şehir

yönetiminin incelemesi gereken önemli konuların başında gelmektedir. Bu soruna çözüm olarak ortaya çıkan kavramlar; yenilenebilir enerji kullanımı, karbon salımı düşük akıllı binalar, güneş enerjisi kullanımı, toplu taşıma araçlarının kullanımı vb. şeklinde ortaya çıkmaktadır.

12.5.2. Akıllı Trafik Yönetimi

Trafikteki çözüm yolları ile ilgili ortaya çıkan kavramlar; akıllı parklanma, otoparkların düzenlenmesi, araç paylaşımı, bisiklet kullanımı, toplu ulaşım kullanımının artırılması vb. şeklinde ortaya çıkmaktadır.

12.5.3. Açık Veri Sistemleri ve Açık Veri Platformları

Akıllı şehir uygulamalarına temel oluşturacak bilgiler çeşitli istatistiksel süreçlerle elde edilmektedir. Kamu bilgisinin, kamu davranışlarını ve isteklerini yorumlamada kullanıldığı bu süreç, halkın yaşam kalitesini artıracak uygulamalara temel oluşturmaktadır.

Açık bir veri ekosistemi oluşturmak için, en az dört temel unsura ihtiyaç vardır.

- 1) Açık verileri internette yayınlanmak,
- 2) Aramak, bulmak, değerlendirmek, verileri ve bunların ilgili lisanslarını görüntülemek,
- 3) Verileri temizlemek, analiz etmek, zenginleştirmek, birleştirmek, bağlamak ve görselleştirmek,
- 4) Verileri yorumlamak, tartışmak, veri sağlayıcısına ve diğer paydaşlara geri bildirim sağlamak.

Ayrıca, ekosistem öğelerini entegre etmek ve entegre bir bütün olarak hareket etmelerine izin vermek için, açık

verilerin nasıl kullanılabileceğini gösteren üç ek madde ise şunlardır:

- 5) Kullanıcı yolu,
- 6) Kalite yönetim sistemi,
- 7) Ögelerin bağlantısını sağlayan farklı meta veri türleri

12.5.4. Güçlü Otomasyonlu Binalar

Bina otomasyonu, yüksek modern yapılarda veya küçük, fakat lüks villalarda çalışmakta olan elektrikli sistemlerin otomatikleştirilmesi için yapılan yazılımsal ve donanımsal işleri kapsayan bir kavram olarak görülmektedir. Bu sistemlerde, binalarda kullanılan enerjinin kontrolü sağlanmaktadır. Bu sistem sayesinde enerji israfının önüne geçilmekte, ekonomik olarak da iyileşmeler sağlanmaktadır.

12.5.5. Akıllı Toplu Ulaşım Sistemleri

Akıllı toplu ulaşım sistemi ile toplu taşıma araçlarının duraklara ne kadar sürede geleceği, ne sıklıkla geleceği, hatlara ait sefer saatleri ve bulunulan noktaya yakın duraklar belirlenmektedir. Bu sistemle birlikte, toplu taşıma araçlarının kullanımının artırılmasının yanında; özel araç kullanımının, bekleme sürelerinin, trafik sıkışıklığının azaltılması da amaçlanmaktadır.

12.5.6. Bisiklet Kullanımı ve Araç Paylaşımı

Araç ve bisiklet paylaşımı, araçların tek başına kullanılmasını önlemek adına aracın başka bir yolcuyla paylaşılması anlamına gelmektedir. Artan trafik sıkışıklığını

azaltmak ve halkın paylaşımcılığını artırmak amacıyla uygulanan politika ciddi iyileştirmeler yaratmıştır.

12.5.7. Akıllı Sağlık Uygulamaları

Bu uygulamalar, açık veri ve büyük veri ile sağlanacak bir sistemden oluşmaktadır. Çeşitli uygulamalarla desteklenmesi planlanan sistemde amaç, doktorsuz sağlık hizmeti sunmaktır. Oluşturulacak uygulama merkezleri veya mobil uygulamalar sayesinde hastanın sağlık kontrolü çeşitli yollarla elde edilecek veriler sayesinde uzaktan gerçekleştirilecektir. Böylelikle, doktorun ulaşamadığı yerlerde kontrol hızlı olmakta ve kontrolün sürekliliği sağlanabilmektedir.

12.5.8. E-Belediye Kapsamında Coğrafi

Uygulamaları, E-Plan Otomasyon Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen Coğrafi Uygulamalar kapsamında; E-Belediye ile entegre yapıda 22 uygulama bulunmaktadır.

e-Plan Otomasyon Sistemi; e-Belediyenin uygulamada en önemli bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Sistem; e-Belediye haricinde, 7221 sayılı Kanunun 6. maddesi ile 3194 sayılı kanunun 8. maddesine eklenen “Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına alınmak ve arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı sistem üzerinden Plan İşlem Numarası almak zorundadır.” hükmü ile plan yapan kurumlar ve yerel yönetimler tarafından kullanılması zorunlu olan bir sistemdir.

Sistem ile planların teklif aşamasından onay, askı, itiraz ve kesinleşme aşamalarına kadar süreç takibi, görüş ve arşiv işlemleri ve coğrafi veriler yönetilmektedir.

Kent Bilgi Sistemi Uygulamalarında ise yerel yönetimlerin diğer coğrafi iş ve işlemlerini tesis ettikleri ve yönettikleri uygulamalar bulunmaktadır. Bunların en başında, vatandaşların da coğrafi verileri görebildiği Kent Rehberi uygulaması gelmektedir. Diğer yandan KBS uygulamaları; park bahçe, altyapı, mezarlık, tapu kadastro sorgulaması gibi kurumların veri ve iş süreci yönetimine yönelik uygulamaları içermektedir.

e-Plan Otomasyon Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi uygulamaları alt uygulamaları ile temel özellikleri aşağıda sunulmaktadır:

Tablo 3. E-Plan Otomasyon Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Genel Özellikleri

1	E-Plan Otomasyon Sistemi	E-Plan Otomasyon Sistemi ile imar işleri kapsamında mekânsal planlara ait PlanGML, vektörel ve raster plan çizimleri ve diğer ekleri ile toplanmaktadır. Mekânsal planlamaya ilişkin kurumsal onay süreçleri sorumluları tarafından yönetilmekte ve izlenebilmekte, mekânsal planların mevzuata ve üst ölçekli planlara uygunluğu denetlenebilmektedir.
2	İmar Durumu	E-Plan Otomasyon Sistemi üzerinden Bulut KBS İmar Durumu modülü ile raster ve PlanGML formatlarında imar durumu görselleştirmesinin yapılabilirdi uygulamadır.
3	PlanCBS	Modül ile mekânsal planlar kullanım, gösterim ve tanımlamalara uygun şekilde CBS ortamında PlanGML açık veri modelinde ve TUERP'ye uygun olarak hazırlanabilmekte ve planlar üzerinden ilgili bölgenin öznitelik bilgileri sorgulanabilmektedir.

4	Ruhsat Görüntüleme	NVİ servisleri kullanılarak ruhsat görüntüleme işlemleri yapılmaktadır.
5	Kent Rehberi	Yerel ve ulusal ölçekli coğrafi verilerin gösterildiği, çeşitli sorgulamalar yapılabilirdiği, bina, altlık görüntüler, önemli yer noktaları vb. verilerin vatandaşa sunulduğu ve coğrafi olarak aramaların yapılabilirdiği uygulamadır.
6	Altyapı	Altyapı uygulamaları, içme suyu, atık su, doğalgaz, telekomünikasyon ve enerji altyapı projelerine ilişkin coğrafi verilerin topolojik olarak web tabanlı üretilmesini ve yönetilmesini sağlayan uygulamalardır.
7	Mezarlık	Web tabanlı uygulamalar aracılığı ile mezarlık yönetimi ile ilgili iş ve işlemlerin coğrafi ve süreç bazlı olarak yönetilmesini sağlamaktadır.
8	Çevre Yönetimi	Kurumların gerçekleştirmekle yükümlü oldukları çevre yönetimi ile ilgili hizmetlerin, çevre temizliği ve atık yönetiminin coğrafi verilerle sağlandığı uygulamadır.
9	Park ve Bahçe	Kurumların sorumluluk ve yetki alanında bulunan tasarımı yapılmış olan ve onaylanarak programlara alınan rekreasyon alanı, piknik alanı, park, bahçe, çocuk oyun alanları, süs havuzları, gölet, spor sahaları ve spor alanları, yeşil alanlar, refüjler vb. alanların tespiti, bakımı, onarımı ve yenileme çalışmalarının coğrafi verilerle yönetimine yönelik uygulamadır.
10	Tapu Kadastro Uygulaması	TAKPAS Web Servisi ve MEGSİS wfs servislerini referans alarak, OGC standartlarını kullanarak taşınmazlara ait tapu ve kadastro bilgilerini sorgulama ve sorgu sonucu bilgileri görüntüleme işlemlerinin gerçekleştirildiği, adres bilgisi (tapu mahalle, pafta, ada, parsel) veya kişi bilgisi (gerçek kişi, tüzel kişi) girilerek sorgulama yapılabilirdiği ve sorgu sonucu parsel veya parsellere ilişkin tapu kayıt bilgileri (Rehin, Şerh, Beyan, İrtifak, Muhdesat, Eklenti, Teferruat, hisse durum ve oran gibi bütün tapu detay bilgileri) görüntülenebildiği uygulama yazılımıdır.

11	Mobil Arazi Çalışmaları Modülü	Bakanlığın KBS Altyapısına uygun olacak şekilde, kullanıcıların arazide yaptığı online (anlık veri girişi) veya offline (internet olduğunda verileri topluca aktarma) coğrafi veri toplama işlerini gerçekleştiren uygulamadır.
12	Kentsel Dönüşüm	Kurumların sorumluluk ve yetki alanında bulunan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca yürütülmekte olan iş ve işlemlerde kullanılan ARAAD (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemi) ile entegre uygulamadır.
13	Numarataj	Adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik hükümleri doğrultusunda numarataja konu varlıkların numaralandırılması ve yenilerinin oluşturulması ile bunlara ilişkin iş akışının düzenlenmesinde kullanılan uygulama yazılımıdır.
14	Bina Envanteri	Bina Envanteri uygulaması ile binanın, bina öznitelik bilgilerinin, bina ile ilişkili diğer verilerin ve sertifikalarının gösterimine ve yönetimine ilişkin geliştirilmiş olan uygulamadır.
15	Bina Bilgisi Yönetimi	Bina Bilgisi Yönetimi Modülü ile entegre bir şekilde binaya ilişkin görselleştirmenin 3 boyutlu olarak yapıldığı ve binaya ait bilgilerin görüntülendiği uygulama yazılımıdır.
16	Süreç Yönetimi Yazılımı	Farklı iş süreçlerini otomatize ederek süreç takibini kolaylaştıran; kullanıcıların süreçler ve görevler oluşturma, var olan süreçlerin başlatılması, düzenlenmesi ve süreç havuzu yoluyla paylaşılması, süreç ve görevlere ilgili kullanıcıların atanması, süreçlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve süreçlerin raporlanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlerine yönelik uygulama yazılımıdır.
17	Hâlihazır Harita	Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak üretilen verilerin, sisteme dahil edilerek yönetmeliğe uygun formatta çizimi ile pafta üretimine imkân veren web tabanlı uygulamadır.

18	Kamulaştırma	Yol, baraj, gölet, enerji nakil hattı ve kanal gibi kamulaştırma projelerinin oluşturulması ile bunlara ilişkin süreçlerin takibini sağlayan web tabanlı uygulama yazılımıdır.
19	18. Madde Uygulaması	İmar Kanunun 18'inci maddesi gereğince, belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırların dışında düzenlenmiş uygulama imar planı alanları içerisindeki arsa ve arazi düzenlemesi işlemlerinin web tabanlı gerçekleştirilmesini sağlayan uygulama yazılımıdır.
20	Portal - Proje Uygulaması	Coğrafi modül ve uygulamaların kullanımı ile veri üretimine yönelik yetkilendirmelerin ve kullanıcı tanımlamalarının yapıldığı, yetki bazında projelerin (Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları projeleri) oluşturulduğu uygulamadır.
21	Veri Yönetimi	TUERP ve INSPIRE direktifi teknik rehberleri dikkate alınarak Veri Yönetim Uygulaması kullanıcılarının coğrafi veri kataloglarına erişimi, sorgulaması ve sağlanıyorsa veriye erişim işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan uygulama yazılımıdır.
22	Bulut Yönetimi Yazılımları	Sistem yönetimini sağlamak üzere bulut altyapı platformunun yönetimini sağlayan bulut yönetimi, depo, alarm yazılımlarıdır.

12.6. Akıllı Yönetişim Nedir?

Şehirlerde yaşayan insan sayısının artması ile şehir yönetimlerinin görevleri de zorlaşmaktadır. Neyin, ne zaman, nerede, kim tarafından ve nasıl yapılacağının önceden belirlenmesi hem teknolojik hem de yönetsel açıdan ele alınarak sürecin her adımında Bilgi İletişim Teknolojilerinden (BİT) en rasyonel şekilde yararlanılmalıdır.

Günümüzde dünyadaki tüm yönetimler maliyetleri indirme, birbirine bağlı bir ortamda faaliyet gösterme ve paydaşlarla iş birliğine gitmenin yanı sıra yeniliğe de ayak uydurmalıdırlar. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin (BİT)

kullanımı, yönetimin her kademesinde idari reformların yapılabilmesi için gerekli hale gelmiştir.

Bu bağlamda e-devlet ve dijital devlet BİT'in devlet kurumlarına entegrasyonunda dönüştürücü rolü oynar. E-devlet ve dijital devletin sağladığı katkıları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

1. Kamu sektöründeki işlemlerin ve hizmet sunumunun verimliliğini artırır.
2. Devletteki fonksiyonları ve kurum içi organizasyonu vatandaş merkezli hale getirir.
3. Şeffaflığı artırır.
4. Rüşveti azaltır.

Aşağıda, e-devletin katkı sağladığı üç ana alandan bahsedebiliriz. Bunlar, idari verimlilik ve iş birliktelik, hizmet iyileştirmesi ve vatandaş odaklılıktır.

12.6.1. İdari Verimlilik ve İş Birliktelik

İdari verimlilik, bilgi teknolojileri kullanımı ve otomasyon etkisinden verimlilik, etkinlik, üretkenlik, yönetim fonksiyonlarının performansı ve kamu kurumlarının farklı departmanlarının da bilgi paylaşımı gibi yönetimin çeşitli alanlarından oluşur. BİT kullanımının idari verimlilik sağladığı alanlar maliyette ve personel sayısında düşüş, personelin verimliliğinde ve performansında artış ve bilgi paylaşımındaki artıştır. Departmanlar arası bilgi alışverişi, organizasyonel verimlilik sağlamada, maliyet tasarrufunda, politikaların etkinliğinde, hesap verilebilirlikte ve açıklıkta önemli bir yere sahiptir. Devletin çeşitli bölümleri arasındaki iş birliktelik, yazılım ve donanım gibi uygulamaların

paylaşımı, veri yönetim sistemleri ve iş süreçleri de idari verimliliğin artışında önem taşır.

12.6.2. Hizmet İyileştirmesi

Hizmet iyileştirmesi, vatandaşların e-hizmet talebindeki artış, kamu hizmet ve bilgilerine daha çabuk ulaşım, kısa cevaplama zamanı, online işlemler ve uygulamalar ve vatandaşlar için maliyet tasarrufu ile ilgilidir. E-devlet, bilgiye daha kolay ulaşılabilmesini ve tüm devlet birimleri arasında yayılmasını sağlayan organizasyonel süreçler ve teknolojiler üzerinden kamu bilgi ve hizmetlerinin sunulmasındaki iyileşme şeklinde karakterize edilebilir. E-devletin sağladığı faydalar arasında, kamu hizmetlerinin artan kalitesinin yanında vatandaşlar kayıt ve form teslim giderlerinin azalmasını, insan kaynaklı hatanın azalmasını, kurumlar arası doğrudan ve hızlı iletişimin artmasını ve yüz yüze vakit alan randevulara gerek kalmamasını, vatandaşlara hizmetin 7 gün 24 saat boyunca aralıksız sağlanmasını ve devlet hizmetlerine herhangi bir yerden ya da cihazdan bağlanabilmeyi sayabiliriz. Bu bağlamda mobil teknolojileri ve uygulamaları, e-devlet hizmetlerini geliştirmede önemli bir yere sahiptir. Mobil e-devlet uygulamalarının kullanılmasına birçok devlet kurumunda başlanmıştır.

12.6.3. Vatandaş Odaklılık

Daha demokratik uygulamalar ve devlet aktivitelerinde daha yüksek katılım isteyen vatandaşların ihtiyaçları BİT ile birleşince bunun sonucu olarak devlet-vatandaş etkileşiminde gelişme oldu ve bu gelişmeler kendini e-devlet stratejisinde de gösterdi. Bu stratejilerde vatandaş odaklılık

bileşeni önem kazandı. Bu bileşen, vatandaşların rolüne ve önemine sadece “müşteri” olarak değil, sunulan kamu hizmetlerinin üretilmesinde bir ortak olarak da bakmaktadır. Vatandaş odaklı bakış açısı iş birliğine, katılıma ve toplum yetkilendirmesine dayalı daha güçlü vatandaş katılımına bağlıdır. Böylece, bu yeni yaklaşım sayesinde devlet tarafında şeffaflık sağlanır ve vatandaşın devlete olan güveni ve memnuniyeti artar. Vatandaşlar problemleri çözüldüğünde ve istedikleri bilgilere ulaşabildikleri zaman devletin sağladığı hizmetten tatmin olurlar. Daha yüksek bir tatmin seviyesi daha fazla e-devlete yönelimi sağlar ve e-devletin geleceğini güçlendirir. Vatandaşların artan rolü ve devletle karşılıklı etkileşimleri, devlet vatandaş ilişkisini hizmet sağlamadan karar verme, açıklık ve geniş paydaş ağı gibi alanlara yöneltir.

12.7. Türkiye’de ve Dünyada Akıllı Şehirler

Artan kent nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayan ve teknolojik gelişmeleri uyarlayan akıllı ulaşım, akıllı güvenlik, akıllı enerji, akıllı sağlık, akıllı turizm, akıllı kamu yönetimi, akıllı binalar ve akıllı yaşama yönelik uygulamalar başlıca akıllı şehir çözümleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda, örneğin kentsel ulaşım için uygun yerlere koyulacak sensörler yardımıyla otomobil parkları doluluk oranı takibi, buzlanma bilgileri, araç bilgileri ve trafik yoğunluk verilerinin toplanarak paylaşılması gibi akıllı ulaşım çözümleri kullanılmaktadır. Akıllı ekonomi çözümleri ile kentin girişimcilik ve üretim kapasitesine katkı sağlayacak uygulamalara başvurulmaktadır. Hava ve su kirliliğinin sensörler aracılığıyla takip edilmesi, yeni teknolojilerle uyumlu binalar sayesinde enerji tasarrufunun sağlanması

gibi akıllı çevre çözümlerine başvurulmaktadır. Ayrıca su, sağlık, sıcaklık ve aydınlatma gibi gündelik yaşamla ilgili akıllı yaşam çözümleri de yaygınlaşmaktadır.

Akıllı şehir uygulamalarından sağlanan hizmet kalitesi, kaynak tasarrufu ve verimliliğe ilişkin örneklerle bakıldığında, Los Angeles'ta akıllı ulaşım sistemleri ile duraklamalarda %35, kavşaklardaki beklemeelerde %20, seyahat süresinde %13 azalma ve bunlara bağlı olarak yakıt tüketiminde %12,5 oranında düşüş sağlandığı görülmektedir. Akıllı sokak aydınlatması sistemiyle Oslo'daki elektrik tüketimi tasarruf oranı %70 olarak hesaplanmıştır. Farklı bir örnek olarak tüm tedarik döngüsünü (kayıt, teklif bildiri, ihale, sözleşmeler, denetim dahil) dijital ortama taşıyan Güney Kore'de 2010 yılında 40 milyar dolar civarında tasarruf gerçekleştirilmiştir. Endonezya, merkezi ve yerel yönetimlerdeki satın alma süreçlerinde e-tedarik uygulamalarını kullanmak suretiyle kırtasiye, ulaşım, konaklama vb. işlemlerde 2008-2013 yılları arasında 26 milyar dolar maliyet tasarrufu elde etmiştir.

Birçok şehirde ise devam eden projelere rastlamak mümkündür. Örneğin Barselona'da çöp kutularına yerleştirilen sensörler aracılığıyla çöp seviyesi uzaktan izlenmekte ve çöp toplama hizmetleri optimize edilmektedir. Ayrıca şehrin yeşil alanlarında sulamayı yönetmek için akıllı su sistemlerinin kullanımına karar verilmiştir. Sokak lambalarındaki sensörler ise gün ışığına göre ışık yoğunluğunu ayarlamaktadır. Güney Kore'de bulunan Songdo'da bu yıl bitmesi beklenen projede ise binalarda bulunan akıllı sistemler yoluyla su ve elektrik kullanımı izlenmekte, trafik akışını izlemek için araçların sinyalleri yoldaki sensörlerce

algılanmakta ve yaya trafiği için ayarlanmış akıllı sokak lambaları kullanılmaktadır.

Türkiye’de de hem merkezi idarede ilgili bakanlık ve kurumlar bünyesinde hem de bu konuda politikalar geliştiren kurumlar da akıllı şehirlere ilişkin idari birimler bulunmaktadır. Ayrıca ulusal düzeyde Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Kalkınma Bakanlığı, 2015) ve E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı gibi (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2016) politika ve strateji belgelerinde akıllı şehirlere ilişkin altyapının ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda amaç ve hedefler belirlenmiştir. Yerel ölçekte bakıldığında, özellikle kurumlar kendi stratejik planlarında ve politikalarında konut ve yerleşim, ulaşım ve trafik, acil yardım ve afet yönetimi gibi alanlarda akıllı şehir uygulamalarına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerin ardından uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, Cumhurbaşkanlığı teşkilatında teknoloji politikalarını belirlemek ve uygulamaları takip etmek üzere bir başkanlık ofisi ve politika kurulunun oluşturulması başta akıllı şehirler olmak üzere dijital dönüşüme ilişkin yatırım ve uygulamaların devam edeceğine işaret etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise 2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni geçilen başkanlık sistemine uygun olarak akıllı şehirlerle ilgili plan, program ve stratejilerin en kısa sürede hazırlanarak uygulamaya aktarılması beklenmektedir.

Bununla birlikte, belirtmek gerekir ki 2013 yılında 40 belediye ile yapılan akıllı şehir anketine göre, ulaşım ve toplu taşıma, acil müdahale ve afet hizmetleri ile hava kalitesi takibi dışında yaygın olarak kullanılan bir akıllı kent

uygulaması bulunmamaktadır. Akıllı su, enerji, bina gibi alanlarda ise oldukça az sayıda proje söz konusudur. Özel olarak kurumlara bakıldığında ise, örneğin Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde akıllı yaşam hizmetleri olarak trafik canlı yayını ve güvenlik kameraları, akıllı çevre için hafriyat takip sistemi, tıbbi atık yönetim sistemi, tek merkezden yönetilebilen bina içi akıllı aydınlatma otomasyonu, akıllı ulaşım için akıllı sinyalizasyon kavşaklar, yeşil dalga sistemi, detektörlü kavşak uygulamaları yer almaktadır. 2016 yılında başlatılan “İstanbul Akıllı Şehir Master Planı” çalışması kapsamında akıllı şehir vizyonuna uygun biçimde, akıllı otopark sistemleri, akıllı ışıklandırma sistemleri, akıllı çöp toplama sistemleri, engellilere yönelik uygulamalar, evde bakım ve uzaktan sağlık uygulamalarının altyapılarının hazırlanması ve devreye alınması planlanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) ve araç üzeri nesnelerin internetini (IoT) birleştiren araç takip sistemi, atık yönetiminin yapıldığı Çevre Kontrol Merkezi, İstanbul’un 610 kamera ile izlendiği Trafik Kontrol Merkezi, mobil trafik verilerinin paylaşıldığı ve online Navigasyon sağlayan İBB NAVİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan akıllı kent uygulamalarından bazılarıdır.

Büyükşehir kurumları dışında diğer kurumlar da çeşitli akıllı uygulamalar kullanılmaktadır. Örneğin Fatih Belediyesi, artırılmış gerçeklik uygulaması “FatihAr” ile Fatih’te bulunan tarihî, kültürel, kamu alanları ve parsel bilgilerinin dört farklı dilde sözel, resim, ses ve video olarak görüntülenmesini sağlamaktadır. Tüm bu uygulama örnekleri, kurumların akıllı şehir uygulamalarına yönelik ilgisinin bulunduğunu göstermektedir. Ancak akıllı şehirlerin e-belediyeçilik uygulamalarından temel farkını oluşturan

veri analizi, bilgi paylaşımı, veri entegrasyonu ve bütünsel yönetim açısından ne düzeyde ilerleme kaydettiğini belirlemek zordur. Ayrıca farklı kurumlar tarafından akıllı şehirlere ilişkin ulusal düzeyde hedefler belirlenmekte, ancak bu kurumlar arasındaki koordinasyonun nasıl sağlanacağı çok net gözükmemektedir.

13. ÖZEL VE KAMU KURUMLARINDA AKILLI ŞEHİR YÖNETİMİNİN KURUMSALLAŞTIRILMASI YÖNÜNDE YAPILMASI GEREKENLER



13.1. Akıllı Şehir Yönetimi Stratejisi ve Politikası Oluşturma

Kamu hizmetleri açısından akıllı şehirlerin yönetiminin daha etkin hale gelebilmesi için, kamu yöneticileri, stratejik yönetimi yararlı bir araç olarak kullanabilirler. Stratejik yönetimle kamu yöneticileri faaliyetlerine uzun vadeli bir perspektifle bakarlar. Böyle bir yönetim anlayışı içinde kurumun iç süreçleri ile dış çevre faktörleri arasındaki etkileşimler dikkate alınarak, kurum esnek ve şeffaf bir yapı içerisinde faaliyette bulunur. Stratejik yönetim uygulamasıyla, kamu kurumlarına özellikle politika, vizyon, misyon ve değerler belirleyecek faaliyetlere belirli bir yön verilebilir. Bir şekilde kamu kurumları geleceklerini önceden belirleme ve buna göre çalışmalarını yönlendirme olanağına kavuşur. Akıllı şehir stratejilerinin geliştirilerek şehre yön veren yol haritalarına dönüştürülmesi ve uygulamaların bu bakış açısıyla hayata geçirilmesinin sağlanması oldukça önemlidir. Politika yönetimi ise; akıllı şehir alanında aşağıda yer alan başlıklara yön veren ilkeleri ortaya koyan politikaların belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik faaliyetlerdir.

13.2. Akıllı Şehir Yönetimi Yol Haritasının Oluşturulması

Şehrin karakteristik özellikleri doğrultusunda Akıllı Şehir Stratejilerinin hazırlanması ihtiyacı bulunmaktadır. Yerel Akıllı Şehir Yönetim Mekanizmasında Strateji Yönetimi fonksiyonundan sorumlu otorite tarafından şehre ait özellikler ve öncelikler gözetilerek ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda Yerel Akıllı Şehir Stratejisi hazırlanacaktır. Yerel Akıllı Şehir Stratejisi her bir şehir için ayrı olacak şekilde hazırlanacaktır. Örneğin hem Konya hem Selçuklu için ayrı ve birbiri ile uyumlu olacak şekilde Yerel Akıllı Şehir Stratejisi hazırlanacaktır. Akıllı Şehir alanında oluşturulacak stratejiler ve önceliklendirme konusunda şehirlerin dinamikleri, insan faktörü, yerleşimi gibi pek çok farklı faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Türkiye'nin coğrafi özellikleri ve şehirlerin sosyoekonomik durumları dikkate alındığında belirlenecek bir ana strateji kapsamında tüm şehirlerin benzer Akıllı Şehir çözümlerini geliştirmelerini beklemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Şehirlerin strateji belirlerken bu ve benzeri özellikleri dikkate almaları gerekmektedir. Bununla birlikte görev alanına göre şehirde hizmet sunan tüm paydaşların Yerel Akıllı Şehir Stratejisi hazırlama çalışmalarına dâhil edilmesi önem taşımaktadır. Ulaşım, su ve kanalizasyon işleri gibi pek çok şehircilik hizmeti sunumunda merkez ilçe kurumları sınırları içinde büyükşehir kurumları yetkili olduğundan, merkez ilçe için hazırlanacak Yerel Akıllı Şehir Stratejisi çalışmalarında, yetki ve faaliyet alanı doğrultusunda büyükşehir belediyesinin yer alması gerekmektedir. Şehre özgü Akıllı Şehir Stratejisi, tüm paydaşların katılımı ile şehrin stratejik amaç ve önceliklerinin çerçevesinde belirlenir. Kentsel

dönüşüm strateji ve yol haritası ile uyum içinde olmalıdır. Şehirler tarafından hazırlanan stratejiler ile üst seviye politika ve stratejiler arasında uyumun ve eşgüdümün sağlanması ihtiyacı bulunmaktadır.

Akıllı Şehir Yol Haritasının oluşturulması ile, Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ile belirlenen vizyon ve stratejilerin hayata geçirilmesi ve Akıllı Şehirlere dönüşümün sağlanması gerçekleştirilecektir. BSI tarafından hazırlanan PAS 181 Akıllı Şehir Çerçeve Modeli'nde şehirlerin pratikte hayata geçirilebilir Akıllı Şehir Yol Haritası hazırlamaya ihtiyaç duyduğu belirtilmiştir.

Bu yol haritasının her şeyi kapsayan bir ana plan olması yerine başarılabilir safhalarda, açık, tanımlı sonuçları sağlayan pragmatik çerçeve model olması gerektiği belirtilmiş ve yol haritası oluşturulurken dikkat edilmesi gereken adımlar listelenmiştir. Bu adımlar; kademeli bir Akıllı Şehir Yol Haritası oluşturmak, şehir için hızlı kazanımları, paydaşlarla birlikte işleyecek hizmetleri ve Akıllı Şehir çıktılarını tanımlamak, düşük maliyetle ve düşük riskle hızlı bir şekilde sunulabilecek değişikliklere öncelik vermek, kullanıcı deneyimlerinden faydalanmak, bununla birlikte hizmetleri iyileştirmek ve daha yüksek seviyelere çekmek için sistemler kurmak ve örnekler oluşturmak için şehir otoritesi ve ortak kuruluşlar içindeki erken uyum sağlayanlarla beraber çalışmak ve böylece deneyimlerden ders alarak uzun vadeli dönüşümü hızlandırmak şeklinde ifade edilmiştir. Yerel Akıllı Şehir Yol Haritası oluşturulurken Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı, Akıllı Şehir çalışmalarını ilgilendirebilecek mevcut bölgesel, tematik ve sektörel yol haritaları ve ilçeler için bağlı olunan ile ait Yerel Akıllı Şehir Yol Haritası ile uyum ve eşgüdüm hâlinde

hazırlanması sağlanacaktır. Strateji ve Yol Haritasında yer alan eylemlerin sorumlu kurum/kuruluş yetkilisinin belirlenmesine ve Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası bir bütün olarak program yönetimi disiplini ile hayata geçirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bağlamda, Strateji ve Yol Haritasında yer alan eylemler için proje ve faaliyetleri içeren bir Yerel Akıllı Şehir Programı hazırlanacaktır. Program kapsamında, Akıllı Şehir proje ve faaliyetleri mali boyutları ile değerlendirilerek sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlara rehberlik yapılacak, programın uygulanabilir ve dinamik koşullar ile uyumlu olması sağlanacaktır. Akıllı Şehirler Yol Haritası oluşturulurken BSI PAS 181 rehberinde belirtilen 5 fazdan yararlanılması gerektiği vurgulanmaktadır. İlk faz olarak planlama fazı önerilmiş ve şehre özel bir yol haritası için uygunluğun sağlanması ve ilgili paydaşlarla hazırlık ve planlamanın yapılması gerekliliği belirtilmiştir. Bu aşamada çıktıların, yol gösterici ilkeler içermesi, şehir vizyonunu belirlemesi, fayda maliyet analizinin yapılması, uzun soluklu dönüşüm planının oluşturulması olduğu belirtilmiştir. İkinci fazda yol haritasının sahip olabileceği hızlı kazanımlar ve yönetim yapısına ve süreçlerine dâhil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bir sonraki fazda ise yatırımların gerçekleştirilmeye başlandığı ve ilk uygulamaların hayata geçirildiği tamamlanma ve teslim aşaması yer almaktadır. Hayata geçirilmeye başlanan yol haritası için geribildirimlerden faydalanılarak uzun vadeli Akıllı Şehir çözümlerinin geliştirilmesi pekiştirme fazı olarak belirtilmiştir. Son faz olan dönüşüm fazında şehircilik hizmetlerinin geniş kapsamlı kullanıcıya ulaşması ve yol haritasının çevikliğinin güvence altına alınması belirtilmiştir. Yerel Akıllı Şehir Yol Haritası akıllı şehir proje ve faaliyetleri ile hayata geçirilecektir. Yerel Akıllı Şehir Programı

hazırlanarak program yönetimi disiplini ile proje ve faaliyetlerin yönetilmesi sağlanacaktır.

13.3. Bütüncül Hizmet Yönetimi

Bütüncül Hizmet Yönetimi, Akıllı Şehir çözümlerinin kullanıldığı şehircilik hizmetlerinin bütüncül bir şekilde, birbirleriyle etkileşim içerisinde kapsayıcı kanallarla sunumu ve olgunluğunun artırılmasına yönelik faaliyetlerdir.

13.4. İş Yönetimi

Akıllı Şehir çözümlerinin kullanıldığı şehircilik hizmetlerinin sunulması amacıyla hizmet ve teknoloji katmanları arasındaki iş katmanının yönetimine ilişkin faaliyetlerdir.

13.5. Akıllı Şehir Yönetimi Performans Göstergeleri Boyutları

Akıllı şehir yönetimi performansının kurumsal bazda 6 ayda bir gözden geçirilmesi için gerekli performans göstergeleri boyutları şunlardır:

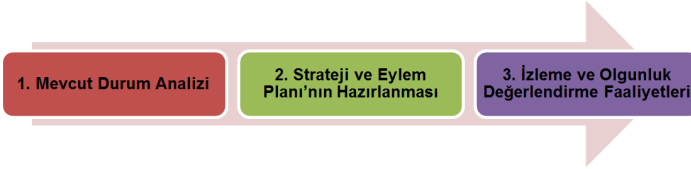
- Şehrin İhtiyaç Analizlerinin Doğru Yapılması ve Planlanması Boyutu
- Şehre Yapılacak Teknoloji Yatırımlarının Doğru Yapılması Boyutu
- Şehrin Vatandaş Memnuniyeti ve Hizmetleri Boyutu
- Şehrin Ulusal Strateji ve Eylem Planına Uyum Sağlama Boyutu
- Şehrin Sosyal Sorumluluk ve Çevre Boyutu

- Şehrin Etkinlik ve Verimlilik Boyutu
- Şehrin Politika ve Strateji Başarımı Boyutu
- Şehrin İş Yönetimindeki Artış Boyutu
- Şehrin Kurumlar Arası Rekabet Boyutu
- Şehrin Kurum Çalışanlarının Gelişimi ve Katılımı Boyutu
- Şehrin Kaynaklarının Doğru Planlanıp Yönetilmesi Boyutu
- Şehrin Yenilik Boyutu
- Şehrin Kültürel ve Sosyal Etkinliklerin Duyurulması ve Artışı Boyutu

13.6. Akıllı Şehir Yönetiminin Uygulama ve Geliştirilmesi Süreci

- “Akıllı Şehir Proje Geliştirme ve Yürütme” ekibinin kurulması ve ilk toplantının yapılması
- Akıllı Şehir Arama toplantısı yapılarak Akıllı Şehir Yönetimi performans hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerden yola çıkılarak “Kurumların Akıllı Şehir Eylem ve Aksiyon Planının” Ulusal Akıllı Şehir Strateji ve Eylem Planına paralel olarak hazırlanması
- Eylem planına göre ihtiyaçların tespit edilmesi ve Belediye çalışanları ve halkla iletişim kanallarından paylaşılması
- Entegre Akıllı Şehir sisteminin kurulması ve dokümanite edilmesi (Belediye içi ve halka dönük)
- Akıllı Şehir Yönetimi El Kitabının hazırlanması

- Eylem ve Aksiyon Planı çerçevesinde Akıllı Şehir Yönetimi yatırım planının hazırlanması ve uygulamaya alınması
- 6 ayda bir ilgili Belediyenin Eylem ve Aksiyon Planının ve performans göstergelerinin gözden geçirme ve uygunluk değerlendirme toplantılarının Başkan ve Başkan Yardımcıları ile yapılması ve yapılan çalışmaların gözden geçirilerek sürekli gelişiminin sağlanması
- Projenin sürdürülebilir olması ve kurumsallaştırılması yönünde tüm Akıllı Şehir Yönetimi uygulama bilgilerinin belediyenin dijital ortamına yüklenmesi



Şekil 9. Akıllı Şehir Yönetimi

13.7. Akıllı Şehir Yönetimi Uygulamaları ile Kurumların Sağlayacağı Kazanımlar

Akıllı şehir yönetimi uygulamaları geliştirme projeleri ile kurumların sağlayacağı faydalar şunlardır:

- Tüm çalışanlara Akıllı Şehir eğitimleri verileceği için konuya ilişkin vizyon ve farkındalığın artırılmasının sağlanacak olması
- İlgili kurumlardaki çalışanların bu vasıtayla Akıllı Şehir Yönetimi politikalarına ve stratejilerine uyumu

ve katılımının ve insan kaynaklarının bu şekilde geliştirilmesinin sağlanacak olması

- İlgili kurumun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Akıllı Şehir Strateji Eylem Planının Hazırlanması ve Bakanlığa sunulmasının sağlanacak olması
- İlgili kurumun durumsallığına göre Akıllı Şehir ihtiyaçlarının belirlenecek olması
- İhtiyaca göre yatırım planları yapılacağı için kaynak israfının önlenerek olması
- Akıllı Şehir Yönetimi sisteminin kurulması ve bu sisteme göre hareket edebilme kabiliyetinin artacak olması
- Akıllı Şehir Yönetimi strateji ve eylem planı çerçevesinde hedeflerin belirlenmesi ve bu çerçevede bütçe oluşturulması ve yatırımların ihtiyaç ve hedeflere göre yapılmasının sağlanacak olması
- İlgili kurumun ihtiyaçlarına göre veri analizlerinin yapılması çerçevesinde verilerle konuşma ve karar verme gücünün artacak olması
- İlgili kurumun ihtiyaçları ve uygulamalarına göre Akıllı Şehir yazılımının içe ve vatandaşa dönük yapılarak çalışan ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasının sağlanacak olması
- 6 ayda bir kurum ile yapılacak eylem ve aksiyon planının ve hedeflerin ve performans göstergelerinin gözden geçirilmesi toplantılarıyla Akıllı Şehir Yönetimi projesinin sürekli gelişimi sağlanacak ve 2023 hedeflerinden sapmadan ilerleme kaydedilecek ve geleceğin belediyeçiliği için adımların atılmasının sağlanacak olması.

Tablo 4. Akıllı Şehir Yönetiminin Sağlayacağı Spesifik Kazanımlar ve Faydalar

Akıllı Şehir Uygulaması Adı	Akıllı Şehir Kategorisi	Kısa Tanımı	İçerik	Sağladığı Fayda
İlaçlama ve Sanitasyon	Akıllı Yaşam	Jit alanları, rutin ilaçlama ve dezenfekte edilmesi gereken yerlerin; bilinçli mücadele yöntemleri ile çevre ve toplum sağlığının korunması amacıyla web ve mobil tabanlı yönetim bilgi sistemi uygulamasıdır.	Yönetim ve karar destek için web uygulaması, ekip yönetimi için mobil uygulaması, GIS, rotalama ve navigasyon.	Bütün saha ekiplerinin performans ve görevlerinin takibi sağlanırken, hiçbir rutin görev ve aktif madde döngüsü atlanmaz. Ayrıca, vatandaş talep ve şikâyetleri de en yakın ekibe görev olarak atanır ve faaliyet takip edilir.
Geri Dönüşüm ve Çevre	Akıllı Çevre	Geri dönüşüm noktalarının harita üzerinde belirlenmesi, istatistiki doluluk ve atık türü tespiti yapılarak rota optimizasyonu ile geri dönüşüm atıklarının toplanması sağlanır.	Yönetim ve karar destek için web uygulaması, ekip yönetimi ve envanter bilgisi toplaması için mobil uygulaması, GIS, rotalama ve navigasyon, tarihsel veriler ile sürekli sistem ve toplama verimi artırılır.	Araç ve personel sayısında tasarruf, yakıt tasarrufu ve küçük karbon ayak izi, geri dönüşüm atıkları için tarihsel bir veri tabanı oluşturma, online görev ve hizmet takibi.

Akıllı Şehir Uygulaması Adı	Akıllı Şehir Kategorisi	Kısa Tanımı	İçerik	Sağladığı Fayda
Atık Yönetim	Akıllı Çevre	Atık noktalarının harita üzerinde belirlenmesi, istatistiki doluluk tespiti yapılarak optimum rota ile katı atıkların toplanması sağlanır.	Yönetim ve karar destek için web uygulaması, ekip yönetimi ve envanter bilgisi toplaması için mobil uygulaması, GIS, rotalama ve navigasyon, tarihsel veriler ile sürekli sistem ve toplama verimi artırılır.	Araç ve personel sayısında tasarruf, yakıt tasarrufu ve küçük karbon ayak izi, katı atıklar ve konteynırlar için tarihsel bir envanter veri tabanı oluşturma, online görev ve hizmet takibi.
Park Bahçe Bakım Takip	Akıllı Çevre, Yönetim	Yeşil alanların rutin kontrollerinin yapılması, görevlendirmeler ve yapılacak işlerin, hiyerarşik onay mekanizması ile ilgili bakım onarım ekiplerine yönlendirilmesi ve görev/saha işgücü takip yazılımıdır.	GIS tabanlı yönetim ve karar destek için web uygulaması, ekip yönetimi için mobil uygulaması, GIS, rotalama ve navigasyon.	Araç ve personel sayısında tasarruf, yakıt tasarrufu ve küçük karbon ayak izi, online görev ve hizmet takibi, IoT sensörleri talep edilir ise ciddi personel ve su tasarrufu sağlar.

Akıllı Şehir Uygulaması Adı	Akıllı Şehir Kategorisi	Kısa Tanımı	İçerik	Sağladığı Fayda
Şikâyet ve İstek Takip	Akıllı İnsan	Kurum çağrı merkezlerine gelen istek, talep ve şikâyet listeleri harita üzerine nokta bazlı ilişkilendirilir ve loglanır. Müdürlük, süre, şikâyet türü bazında yüzlerce analize ulaşılır.	Yönetim ve karar destek için web uygulaması, text to map arayüzü, GIS	Ağrı ve problem noktaları ısıt haritaları ile anında tespit edildiğinde problemlerin temel neden ve gecikme nedenleri tespit edilerek hemen sorun giderici önlemler alınmasını sağlar. Hizmet kalitesi ve hızı ciddi artış sağlar. Vatandaş memnuniyeti sağlanır.
Zabıta ve Denetim	Akıllı Yaşam	Zabıta personelin rutin denetim görevlerinin planlandığı ve uygulama ile kayıt altına alınarak izlendiği takip ve yönetim yazılımıdır.	GIS tabanlı yönetim ve karar destek için web uygulaması, ekip yönetimi için mobil uygulaması, GIS	Zabıta görevlerinin standart hale getirilmesi, denetim faaliyetlerinin şeffaf ve izlenebilir şekilde planlanması ve yönetilmesini sağlar.
Ulaşım Optimizasyon	Akıllı Mobilite	Vatandaş, personel ve herhangi bir dağıtım ve toplama operasyonunun, coğrafi bilgi sistemleri ile rotalama optimizasyonunun sağlanabildiği sistem yönetim yazılımıdır.	Web uygulaması ve rotalama optimizasyon algoritması. İstenir ise ölçüm ve izleme sensörleri de entegre edilebilir.	Optimum ulaşım ve filo yönetimi sağlar. Araç ve yakıt tasarrufu sağlar.

Akıllı Şehir Uygulaması Adı	Akıllı Şehir Kategorisi	Kısa Tanımı	İçerik	Sağladığı Fayda
Sosyal Yardım Modülü	Akıllı Yaşam	Sosyal yardıma konu olan vatandaşların bir Coğrafi Bilgi Sistemi destekli uygulama ile harita üzerinden takibi, raporlaması ve rutin periyotlarda sistemce oluşturulan programlar ile ziyaret edilmesini sağlar.	GIS tabanlı yönetim ve karar destek için web uygulaması, ekip yönetimi için mobil uygulaması, rotalama ve navigasyon.	Yardımların doğru kişilere, doğru zamanda ulaştırılmasını, detaylı kayıt tutularak analiz ve sorgulama yeteneği sunarak, düşükün vatandaşlara sürekli ve doğru dokunmayı sağlar.
Varlık Yönetim	Akıllı Yönetim	Belediye duran varlıklarının bakım onarım ve yönetim faaliyetlerinin tamamını ilgili müdürlükler ile ilişkili yönetimi yazılımıdır.	Yönetim ve karar destek için web uygulaması	Bina, okul, kreş vs. bütün varlıklar ve ihtiyaçları bir web uygulaması üzerinden izlenir, görevlendirme ve işler kayıt altına alınır, raporlanır ve verim artışı sağlanır.
Yüklenici Yönetimi	Akıllı Yönetim	Çok sayıda üçüncü şahıs ve yüklenici görevlerinin hem sahada hem de evrak akışı olarak takip ve kayıt altına alma yazılımıdır. Resim, belge ve hata tespitleri anında kayıt altına alınarak izlenebilir. Hakediş konu ön raporlama sunar.	Yönetim ve karar destek için web uygulaması, ekip yönetimi için mobil uygulaması, GIS, rotalama ve navigasyon.	Yapılan işlerin bitiş anında kayıt altına alınmasını, kontrol teşkilatına anlık takip ve kayıt tutma imkanı sağlar. Tamamlanan işler ile ilgili ihtilaf ve ayrılıklar engellenir. Şeffaflığı ve sürdürülebilirliği artırır.

KAYNAKÇA



- “Gemba Partner Kaizen Yönetim Danışmanlığı”, (t.y.) www.gembapartner.com/portfolio/tps-yalin-uretim/
- “How to Maximize Lean Production in an Age of Digital Change”. (t.y.). Merit Solutions. Erişim Adresi: <https://meritsolutions.com/wp-content/uploads/2020/02/How-to-Maximize-Lean-Production-in-an-Age-of-Digital-Change.pdf>
- “İş Süreçleri Yönetimi (BKM) Nedir?” (2013, Mayıs), Erişim Adresi: <https://www.fonksiyon360.com/tr/blog/15-is-surecleri-yonetimi-bpm-nedir>
- Ağca, V., Tunçer, E. (2006), “Çok Boyutlu Performans Değerleme Modelleri ve Bir Balanced Scorecard Uygulaması”, *Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi*. C. VIII, S. 1, 173-193.
- Ahmad, M., Benson R., (1999), *Benchmarking in the Process Industries*, Inst. Chem. Engrs.
- Ahmad, M.M., Dhari N., (2002), *Establishing and Improving Manufacturing Performance Measures, Robotics and Computer Integrated Manufacturing*.
- Akal, Z., (2000), *İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi: Çok Yönlü Performans Göstergeleri*, Ankara: Mert Matbaası, Milli Prodüktive Merkezi, Yayın No: 473.
- Akçakaya, M., (2016), Weber’in Bürokrasi Kuramının Bugünü ve Geleceği, *Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Özel Sayı, 275-295.
- Aksan, G., Çelik, Ö., (2011), “Gerilim ve Uzlaşma: Demokrasi Ekseninde Bürokrasi ve Siyaset İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25, 2-10.

- Aksoy, A., (2016), “Geleneksel Devletten Modern Devlete: Sanayi Devrimi ve Kamu Yönetimi Düşüncesinde Değişim”. *International Journal of Political Studies*, Cilt: 2, Sayı:3, 31-37.
- Al-Mashari, M., Al-Mudimigh, A., Zairi, M., (2002), “Enterprise Resource Planning: A Taxonomy of Critical Factors”, *European Journal of Operational Research*, 146, 352-364, West Yorkshire.
- Alwabel, A., Zairi, M., Gunasekaran, A., (2006), “The Evolution of ERP and Its Relationship with E-Business”, *International Journal of Enterprise Information Systems*, 2 (4), 58-76.
- Anameriç, H., (2005), “Yönetim Bilgi Sistemlerinin Yönetim Fonksiyonları Üzerine Etkisi”, *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, Cilt: 45, Sayı: 2, 25-43.
- Arslan, Ü.Ç., (2016), *Sanayi Devrimi ve Uluslararası Sisteme Yansımaları*, Başkent Üniversitesi.
- Athapaththu, H.K.S., (2016), “An Overview of Strategic Management: An Analysis of Strategic Management”, *An Analysis of the Concepts and the Importance of Strategic Management*, 6(2), 124-127.
- Aydın, A.H., (2001), “Yönetimin Fonksiyonları”, Güney, Salih (ed.) Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel.
- Aydın, M., (2006), “Siyasetin Sosyolojisi”, Pınar Yayınları, İstanbul.
- Aydın, S., Demir, M., (2007), *Sağlıkta Performans Yönetimi; Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi*, Ankara: Onur Matbaacılık, Sağlık Bakanlığı Yayını.
- Baransel, A., (1979), “Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi”, Fatih Matbaası, İstanbul.
- Barutçu, H.C., (2019), “Endüstri 4.0 Uygulamalarının Üretim Süreçlerine Etkisi: Bosch San. ve Tic. A.Ş. Örneği”, *Yüksek Lisans Tezi*, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul, 34-35.
- Bayraktar, E., Efe, M., (2006), “Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve Yazılım Seçim Süreci”, *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Sayı 15, Konya, 689-709.
- Bedworth, D.D., Bailey, J.E., (1987), *Integrated Production Control Systems: Management, Analysis, Design*, (2. Baskı) Wiley, New York; Chichester.

- Bergeron, P.G., (1995), “*La Gestion Dynamique*”, Gaeten morin éditeur; Montreal, Paris, Casablanca.
- Beşkese, B., (2004), Bilişim Teknolojisi Yatırımlarının Değerlendirilmesine Yönelik Uygun Yöntemin Seçilmesi Modeli-ERP Yazılımı Seçimi Uygulaması, *Doktora Tezi*, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Bingöl, D., (2003), *İnsan Kaynakları Yönetimi*, 5. Baskı, Beta Basım, İstanbul.
- Börteçin, E., (2014), 4. “Endüstri Devrimi Kapıda mı?”, *Bilim ve Teknik Dergisi*, 558, 27-29.
- Brettel, M., Friederichsen, N., Keller, M., Rosenberg, M. (2017). “How virtualization, decentralization and network building change the manufacturing landscape: an industry 4.0 perspective”. *Forma-Mente*, 12.
- Broy, M., (2013), *Engineering Cyber-Physical Systems: Challenges and Foundations*. Springer, Berlin, Heidelberg.
- Bryson, J.M., (1988), “A Strategic Planning Process for Public and Non-profit Organizations”, *Long Range Planning*. 21(1), 73-81.
- Bulut, E., Akçacı, T., (2017), Endüstri 4.0 ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi, *ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi*, 7, 50-72.
- Can, A.V., Güneşlik, M., (2013), “Yalın Yönetim Felsefesinin Önemli Bir Boyutu Olarak Muhasebede Yalınlaşma Düşüncesi ve Bir Yalın Muhasebe Uygulaması Örneği: “Kendine Faturalama”. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, Sayı 57, 1-22.
- Carr, D.F., (2003), “Corporate Performance Management”, *Baseline*. Aug 2003, Issue 21, 70.
- Cashmore, C., Lyall, R., (1991), *Business Information Systems Strategies*, Wiltshire: Prentice Hall Inc.
- Coccia, M., (2010), “Foresight of technological determinants and primary energy resources of future economic long waves”, *International Journal of Foresight and Innovation Policy*, vol. 6, n. 4, 225-232, <https://doi.org/10.1504/IJFIP.2010.037468>.
- Cusumano, M., (2010), “Cloud Computing and SaaS as New Computing Platforms”, *Communications of the ACM*, 53(4), 27-29.

- Çelikkol, M.M., (2000), “Bilgi Yönetim Sürecinde Kurumsal Kaynak Planlamasının Finansal Boyutları ve Cam Sektöründe Uygulanması”, *Yayınlanmamış Doktora Tezi*, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
- Çetinoğlu T., Kurnaz N., Şen Y., (2011), Kurumsal Kaynak Planlaması: Yönetimsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması, *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Sayı 30, 141-154.
- Çilhoroz, Y., Arslan, İ., (2018), “Yalın Yönetim Yaklaşımı ve Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları”, *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 32, 156-185.
- Davenport, T.H., (2000), *Mission Critical: Realizing The Promise of Enterprise Systems*, Harvard Business School Press, Boston MA.
- Deloitte, (2015), *Industry 4.0. Challenges and Solutions for the Digital Transformation and Use of Exponential Technologies*; Deloitte, Zürich. Erişim adresi <https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/consumer-industrial-products/articles/industry-4-0-challenges-and-solutions.html>
- Demirhan, D., Aracıoğlu, B., (2010), “İşletmelerde Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinin Kullanımı ve Finansal Performans Üzerine Etkileri”, *Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(1), 77-96.
- Donaldson, L., (1999), *Performance-Driven Organizational Change: The Organizational Portfolio*, California: Sage Publications.
- Drucker, P., (1954), *The Practice of Management*, New York: Harper and Brothers.
- Drucker, P., (1999), *21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları*. (Çev: İ. Bahçıvangil) İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
- EBSO, (2015), “*Sanayi 4.0*”, Ege Bölgesi Sanayiciler Odası, Araştırma Müdürlüğü.
- Elragala, A., Haddarab, H., (2012), “The Future of ERP Systems: Look Backward Before Moving Forward”, *Procedia Technology*, 5, 21-30.
- Endüstri Alanında Yaşanan Gelişmelerin Sınıflandırılması (t.y.). Proente Otomasyon. Erişim adresi <https://proente.com/endustri-alaninda-yasanan-gelistmelerin-siniflandirilmesi/>
- Eren, E., (1998), “*Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi*”, Beta Yayınları, İstanbul.

- ERP Temel Prensipleri, (2020, 25 Mayıs), Erişim Adresi <https://www.oracle.com/tr/applications/ERP/what-is-ERP.html#link7>
- Ersen, H., (2014), *Kurumsal Yönetimin Yol Haritası*, Yolda Kitap: İstanbul.
- Ersun, N.S., (1995), *TKY Nedir? Ne Değildir? Nasıl Oluşturulur?*, MPM Yayınları: Ankara.
- Ertekin, E., (2017), “Klasik Örgüt Kuramları”, *Journal of Emerging Economies and Policy*, 2(2), 64-72.
- Esteves, J., Pastor, J., (1999), “An ERP Lifecycle-based Research Agenda”. *1^o International Workshop on Enterprise Management Resource and Planning Systems EMRPS*, Venice, Italy, 359-371.
- Esteves, J., Pastor, J., (2001), “Enterprise Resource Planning Systems Research: An Annotated Bibliography”, *Communications of the Association for Information Systems*, 7(8), 1-52.
- Eyüboğlu, F., (2005), *Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi*, Erişim: 24.09.2005, <http://www.insankaynaklari.com/cn/ContentBody.asp?BodyID=1794>
- Fişek, K., (1975), *Yönetim*, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yayın No:387, Ankara.
- Gattiker, T., Goodhue, D., (2000), “Understanding the Plant Level Costs and Benefits of ERP: Will the Ugly Duckling Always Turn into a Swan?”, *Proceedings of the Thirty-Third Annual Hawaii International Conference on Systems Sciences*, January 2000.
- Gilley, J.W., Maycunich, A., (2000), *Organizational Learning Performance and Change: An Introduction to Strategic Human Resource Development*. New York: Perseus Publishing.
- Gökalp, Z., (2020), *İnsan Kaynakları Yönetimi ve Teknoloji*, www.insankaynaklari.org, Tarama Tarihi: 27.05.2020
- Güroğlu, N., (2006), “*Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) Projeleri Yönetimi*”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Güvener, G., (2018), Otomotiv Üretiminde Kağıtsız İmalat Konsepti: Bir Sanayi 4.0 Uygulaması, *Yüksek Lisans Tezi*, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Hackman, J.R., Wageman, R., (1995), “Total quality management: Empirical, conceptual, and practical issues”, *Administrative science quarterly*, 309-342.

- Harwood, S., (2003), *ERP The Implementation Cycle*, (Çev. Halefşan Sümen), Bileşim Yayınevi, İstanbul.
- Hatiboğlu, Z., (1986), *İşletmelerde Stratejik Yönetim*. İstanbul: İrfan Yayıncılık.
- Hodgetts, R., Greenwood, R., (1995), “Frederic Taylor: Alive and Well and Ready for the 21st Century”, *Academy of Management Journal*, Best Paper Proceedings.
- Holsapple, C.W., Sena, M.P., (2003), ERP Plans and Decision-Support Benefits, *Decision Support Systems*, 38, 575-590.
- Howe, S., (1993), *Corporate Strategy*. Hongkong: The Mcmillan Press.
- Hurbean, L., Fotache, D., (2014), ERP III: The Promise of a New Generation, Proceedings of the IE 2014 International Conference, Bucharest, Romania.
- İnanç, H., Yacan, İ., (2018), Ülkelerin Markalaşma Süreci ve Marka Kavramı, *Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi*, 1(3), 317-331.
- Jurow, S., Barnard, S. B. (Eds.), (1993), *Integrating Total Quality Management in a Library Setting*. Binghamton, NY: Haworth Press.
- Kapp, K.M., Latham, W.F., Ford-Latham, H., (2001), *Integrated Learning for ERP Success: A Learning Requirements Planning Approach*. St. Lucie Press, Boca Raton, FL.
- Karahan, A., Özgür, E., (2009), Stratejik Yönetim Modeli Olarak Kurumsal Karnein Uygulanabilirliği, *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 8(16), 59-81.
- Karakanian, M., (1999), “Choosing an ERP implementation strategy: Year 2000”, *Practitioner*, 2(7), 1-6.
- Kaya, S., Aral, C.S., (2000), “Performans Bilgisine Yönelik İyi Uygulama Prensipleri”, *Ankara, TC Sayıştay Bakanlığı, Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi*, (11).
- Kellelioğlu, M., (2018), *Toplum enerjisini nereye harcıyor? Toplum 5.0’ dan ne kadar haberdarız?* <https://www.mehmettekelioglu.com/2018/11/toplum-enerjisini-nereye-harciyor-toplum-5-0dan-ne-kadar-haberdariz/> adresinden erişildi.
- Kılıç, S., Alkan, R.M., (2018), “Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstrisi 4.0: Dünya ve Türkiye Değerlendirmeleri”, *Girişimcilik, İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi*, 2(3), 29-49.

- Kıymaz, C., (2016), “Bilişim Teknolojilerinin Perakende Mağazacılık Sektörüne Yansımaları: Muhasebe Departmanlarında Endüstri 4.0 Etkisi”, *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, CİEP Özel Sayısı, 107-117.
- Klaus, H., Rosemann, M., Gable, G.G., (2000), What is ERP? *Information Systems Frontiers*, 2(2), 141-162.
- Koch, C., (2002), “The ABCs of ERP”, *CIO Magazine: ERP Resource Center*, <http://www.cio.com/research/ERP/edit/ERPbasics.html>, (11.05.2006).
- Koçel, T., (2007), *İşletme Yöneticiliği* (11. Baskı), Arıkan, İstanbul.
- Koroğlu, O., (2015), “Nesnelerin İnterneti, algılayıcı ağları ve medya”. *İçinde Akademik Bilişim Konferansı*, Eskişehir. <http://ab.org.tr/ab15/bildiri/113.doc>.
- KPMG (2015). *International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015*, 2. Available at: <https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/12/KPMG-survey-of-CR-reporting-2015.pdf>, Erişim Tarihi: 17.05.2017.
- Laegaard, J., Bindslev, M., (2006), *Organizational Theory*, Ventus Publishing ApS, Retrieved from <https://library.ku.ac.ke/wp-content/downloads/2011/08/Bookboon/Management%20andOrganisation/organizational-theory.pdf>
- Lean Manufacturing and ERP Technology, (2016), *SIKICH*. Erişim Adresi: <https://www.sikich.com/insight/lean-manufacturing-ERP-technology/>
- Leroy, K., Yilmaz, Z., Brion, J.P. (2007). “Increased level of active GSK-3 β in Alzheimer’s disease and accumulation in argyrophilic grains and in neurones at different stages of neurofibrillary degeneration”, *Neuropathology and applied neurobiology*, 33(1), 43-55.
- Liker, J., (2015), *Toyota Tarzı*, Ü. Şensoy (çev.) 2. Baskı. İstanbul: Optimist Yayınları.
- Mahmoud M.A., (2015), *Evolution of MRP-Type Systems*, University of Technology Baghdad – Iraq. URL: http://www.uotechnology.edu.iq/dep-production/branch3_files/mah32.pdf
- Marşap, A., (1995), *Yönetim Kontrol Sistemleri*, Kara Harp Okulu Basmıevi, Ankara.

- Melovic, B., Mitrovic, S., Zhuravlev A., Braila, N., (2016), The Role of the Concept of LEAN Management in Modern Business, *MATEC Web of Conferences*, 86.
- Mergen, E., (1993), Toplam Kalite Yönetimi, *Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Cilt 11, sayı 1-2, 25-33.
- Moller, C., (2005), ERPII: A Conceptual Framework For Next-Generation Enterprise Systems? *Journal of Enterprise Information Management*, 18(4), 483-497.
- Mrugalska, B. Wyrwicka, M., (2017), "Towards lean production in industry 4.0.", *Procedia Engineering*, vol. 182, 466-473.
- Nişancı, Z.N., (2015), "Geçmişten Günümüze Yönetim Düşüncesi", *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 13 (25), 257-294.
- Oakland, (1990), *Total Quality Management: A Practical Approach*. London: Department of Trade and Industry.
- Okay, I., (1999), "İşletmelerde Süreç Yönetimine Geçiş ve Uygulama Sonuçları", *Yüksek Lisans Tezi*, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Ömürberk, V., (2003), "Kurumsal Kaynak Planlamasında Muhasebe Bilgi Sisteminin Rolü: Gıda Sektöründe Uygulama", *Doktora Tezi*, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
- Özçelik, F., (2013). Yalın Performans Ölçüleri ve Yalın Üretim Uygulayan Kurumların Muhasebe Bölümlerinde Bir Araştırma. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*. 5(10), s.104. <http://dergi-park.ulakbim.gov.tr/ulikidince/article/view/5000113885/5000105973> (6 Ekim 2019).
- Özgül, Ö., (2006), "Bir İşletme için Topsis ve AHP ile ERP Yazılımı Seçimi", *Yüksek Lisans Tezi*. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Özkalp, E., Kirel, Ç., (2003), *Örgütsel Davranış*, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını. Eskişehir.
- Öztürk, A., (2005), *Yöneylem Araştırması*, Ekin Kitabevi, Onuncu Baskı, Bursa.
- Özudoğru, A.G., Ergün, E., Ammari, D., Görener, A., (2018), How Industry 4.0 Changes Business: A Commercial Perspective. *International Journal of Commerce and Finance*, 4(1), 84-95.

- Pak, C., (1998), "MRP ve ERP Uygulamalarında Başarıya Giden Yol", *Türkiye ve Dünyada Otomasyon, Aylık Elektrik, Elektronik, Makine, Bilgisayar Dergisi*, Cilt:76, Sayı:10, 105.
- Palanisvamy, R., Frank T., (2000), "Enhancing Manufacturing Performance With ERP Systems," *Information Systems Management*, 17(3), 43-55.
- Parker, D., Charlton, J., Ribeiro, A., Pathak, R.D., (2013), Integration of project-based management and change management: Intervention methodology. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 62(5), 534-544.
- Pektekin, P., (2013), "Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Teknoloji Kabulünün Eğitim Becerisi Üzerindeki Rolü: Türk Üniversitelerinde Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma", *Yayımlanmış Doktora Tezi*, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Pike, J., Barnes, R., (1996), *Chapman & Hall*, Londra, United Kingdom. Second Edition.
- Pinar, A., Erdem, A., Vargel, I., Ertoy, D., Erk, Y., Altundag, M.K., Gullu, I., (2002), "Effects of growth factors on doxorubicin-induced skin necrosis: documentation of histomorphological alterations and early treatment by GM-CSF and G-CSF". *Annals of plastic surgery*, 49(6), 646-653.
- Poston, R., Grabski, S., (2001), "Financial impacts of enterprise resource planning implementations", *International Journal of Accounting Information Systems*, Volume 2, Issue 4, 271-294.
- Richard, B., Chose, N.J., Aquilano, F.R.J., (1998), *Production and Operation Management-Manufacturing and Services*, Eight Edition McGraw-Hill, International Edition, 672.
- Roseman, M., Vom Brocke, J., (2010), *The Sixth Core Elements of Business Process Management*. In Rosemann, M & vom Brocke, J (Eds.) Handbook on business process management 1: Introduction, methods, and information systems, 2. Baskı [*International Handbooks on Information Systems*]. Springer, Germany, 105-122.
- Ross, J.W., Vitale, M.R., (2000), "The ERP revolution: surviving vs. thriving", *Information systems frontiers*, 2(2), 233-241.
- Rummler, G., Brache, A., (1995), *Improving performance*, San Francisco: Jossey-Bass, 79.

- Sarı, K., (2015), *Proje Yönetimi: Başlatma ve Planlama Süreçleri*.
- Schwab K., (2016), *Dördüncü Sanayi Devrimi*, Çev. Zülfü Dicleli, Optimist Yayıncılık, İstanbul.
- Sebetci, Ö., Günay, M.B., Sebetci, E., (2018), İş Süreç Yönetimi (BPM) ve İş Akış Yönetimi (WFM) Kavramlarına Yaklaşım. *Online Academic Journal of Information Technology*. Cilt 9, Sayı 33, 116-126.
- Sert, D., Hitit-Yılmaz, Z., Ertunç, S., (2019), Endüstri 4.0 Uygulamaları Mevcut Durumu ve Kimya Mühendisliğindeki Yeri. *IV. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu*. 24-25 Nisan. PDF Sunumu. Erişim Adresi: http://www.kmo.org.tr/yayinlar/kitap_goster.php?kodu=65
- Simons, D., Zokaei, K., (2005), Application of lean paradigm in red meat processing. *British Food Journal*, Cilt 10, Sayı 4, 192-211.
- Singh, R.N. (1983), *Management Thought and Thinkers*, New Delhi, Sultan Chand & Sons.
- Sözen, M., Mescioğlu, T., (2019), “Endüstri 4.0’ın İtici Güçlerinin Türkiye ve Çin Üzerindeki Etkileri”, *International Journal of Social Inquiry*, 12(1), 287-315. Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijisi/issue/46304/582087>.
- Sümen, H., (2013), ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı. CaniasERP. <https://www.caniasERP.com/haber/ERP-sistemlerinin-yakin-tarihcesi-ve-yeni-yapisi?slug=iba-egitimleri-online-platformda-devam-ediyor>.
- Stratejik Pazarlama, (2016), *Harvard Business Review*, Optimist Yayın Grubu.
- Szymanski, R.A., (1990), *Computers and Information Systems in Business*, Ohio: Merrill Publishing Company.
- Tanyaş, M., (1997), “Rekabette Üstünlük Sağlamanın Anahtarlarından Biri: ERP”, *Baan Planet*, Cilt:1, Sayı:2, 15.
- Tanyaş, M., (1998), *Üretim Kaynakları Planlaması -Ders Notları-*. İstanbul.
- Taylor, F.W., (1911), *The Principles of Scientific Management*. New York: Harper Bros., 5-29.
- Tekin, M., (2003), *Üretim Yönetimi*, Cilt 2, Günay Ofset, Konya.
- Tekin, M.G., Burgess, H.K., (2000), *Değişen Dünyada Teknoloji Yönetimi*.

- Tok, B., (2005), “Karar Destek Sistemleri ve Finans Sektöründeki Uygulamaları”, *Yüksek Lisans Tezi*, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Tortop, N., İsbir, E.G., Aykaç, B., Yayman, H., Özer, M.A., (2007), “*Yönetim Bilimi*”, Yargı, Ankara.
- Trappey, A., Trappey, C., Govindarajan, Chuang, A.C., Sun, J.J., (2017), “A review of essential standards and patent landscapes for the internet of things: a key enabler for industry 4.0”, *Advanced Engineering Informatics*, 33, 208-229.
- Turban, E., McLean E., Wetherbe J., (1995), *Information Technology for Management: Improving Quality and Productivity*. John Wiley & Sons Inc., New York.
- TÜSİAD, (2016), “*Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gerekliklik Olarak Sanayi 4.0 Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi*”, Yayın No; TÜSİAD-T/2016-03/576, <http://www.tusiad.org/indir/2016/sanayi-40.pdf>.
- Uryan, B., (2002), Toplam Kalite Yönetimi. *Mevzuat Dergisi*, 5(55).
- Ülgen, H., (1990), *İşletme Yönetiminde Bilgisayarlar* (2. Basım), İ.Ü. İşl. Fak. Yay., İstanbul.
- Van der Aalst, W.M.P., Ter Hofstede, H.M., Weske, M., (2003), *Business Process Management. A Survey. Lecture Notes in Computer Science*, Cilt 2678, Springer, Berlin, Heidelberg.
- Vollmann, T.E., Berry, W.L., Whybark, D.C., (1992), *Manufacturing Planning and Control Systems*, (3. Baskı) Irwin Professional Publishing, Chicago; London.
- Vom Brocke, J., Roswemann, M., (2014), *Business Process Management*, in: *Wiley Encyclopedia of Management*, Cilt 7. Management Information Systems.
- Von Neumann, J., Morgenstern, O., (1947), *Theory of Games and Economic Behavior*, (2. Baskı), Princeton: Princeton University Press.
- Weber, M., (1998), “*Sosyoloji Yazıları*”, Çev: Taha Parla, İletişim Yayınları, İstanbul.
- Welti, N., (1999), *Successful SAP R/3 Implementation*, England, Addison Wesley Edition.
- White, D.E., Patton, J.R., (1999), “Metrics and critical success factors for managing organizations by projects”. In *Management of*

- Engineering and Technology. Technology and Innovation Management. *PICMET'99. Portland International Conference on* (Vol. 1, 1999, p. 252-253). IEEE.
- Witkowski, K., (2017), Internet of Things, Big Data, Industry 4.0-Innovative Solutions in Logistics and Supply Chains Management, *Procedia Engineering*, Cilt 182, 763-769.
- Wren, D.A., (1994), *The Evolution of Management Thought*, 4th ed., New York, Wiley.
- www.blog.inspark.com/press/2007/11/bt-haber-dergis.html (22.08.2007).
- www.endustri40.com, (2016), 2. (22.11.2007).
- www.ias.com.tr/solutions/caniashcm.html (02.11.2007).
- www.industryolog.com/dijital-sanayi-devrimi-4-endustri4-0da-3d-yazicilar/, (12.11.2007).
- Yalçın, M.F., (2018), Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0, *Sosyoekonomi*, Cilt 26, Sayı 36, 225-233.
- Yarman, F.A., (2016), Denemeç, R., Dünya ve Türkiye’de Sanayi Devrimleri, Dijital Çağ: Dün, Bugün, Yarın, *New Turkey Strategic Research Center, International Conference on Science and Technology*, Ankara.
- Yatkın, A., (2004), *Toplam Kalite Yönetimi*, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
- Yıldız, A., (2018), Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikalar, *Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, Cilt 22, Sayı 2, 546-556.
- Yıldız, M.S., Akaydın, A., (2012), “Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemine Geçiş Yapan Endüstriyel Bir İşletmede Yazılımın Kurulum Süreci ve Yaşanılan Değişimler” *Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (Muvu)/Journal of Accounting & Taxation Studies (Jats)*, 5(1).
- Yontar, E., Ersöz, S., (2019), ERP Kurulum Sürecinin Tamamlanmasının Ardından Modelleme Çalışmalarına Geçiş. *Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi*, 11 (1), 358-369.
- Yönet, N.K., Kartal, O., (2003), “Üretim Yönetiminde ERP ve Muhasebe Eğitiminden Beklentiler”, *XXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu*, Gazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Belek Antalya, 21-25 Mayıs 2003, 238.

- Yüksekbilgili, Z., Çevik, G.Z., (2018), “Endüstri 4.0 bağlamında Türkiye’nin yerine ilişkin güncel ve gelecek eksenli bir analiz”, *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 3(2), 422-436.
- Zoroğlu, B., (2013), *Toyota Kültürü ve Toyota’nın 14 İlkesi*. <https://bariszoroglu.wordpress.com/2013/01/17/toyota-kulturu-ve-toyota-nin-14-ilkesi/> (20 Eylül 2019).
- Alonso, R. G., & Lippez-De Castro, S. (2016)
- Alawadhi, S., & Scholl, H. J. (2016). *Akıllı Yönetişim: Akıllı Şehir Girişimlerinin Çapraz Durum Analizi*. 2016 yılında 49. ieee. [2]
- Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). *Akıllı şehirler: Tanımlar, boyutlar, performans ve girişimler*. *Kentsel Teknoloji Dergisi*, 22(1), 3-21. Doi: <http://dx.doi.org/10.1080/10630732.2014.942092>. [3]
- Alonso, R. G., & Lippez-De Castro, S. (2016). *Technology Helps, People Make: A Smart City Governance Framework Grounded in Deliberative Democracy*. In: Gil-Garcia J., Pardo T., Nam T. (eds) *Yeni Kentsel Gündem olarak Akıllı Kamu Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri*, cilt 11, s. 333-347. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17620-8_18. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17620-8_18. [4]
- Anthopoulos, L. G., & Reddick, C. G. (2016). *Elektronik hükümet araştırmalarını ve akıllı şehri anlamak: Bir çerçeve ve ampirik kanıt*. *Bilgi Polity*, 21(1), 99-117. [5]
- <http://www.bulut-kbs.gov.tr/Giris/Eplan>
- Anthopoulos, L., Janssen, M., & Weerakkody, V. (2016). *Akıllı Şehir Kavramsallaştırma ve Kıyaslama İçin Birleşik Akıllı Şehir Modeli (USCM)*. *Uluslararası Elektronik Government Araştırma Dergisi (IJEGR)*, 12(2), 77-93. Doi: <https://doi.org/10.4018/IJEGR.2016040105>. [6]
- Castelnovo, W., Misuraca, G., & Savoldelli, A. (2015). *Akıllı Şehirler Yönetişimkentsel Katılımcı Politika Oluşturma Değerlendirmeye Bütünsel Bir Yaklaşım İhtiyacı*. *Sosyal Bilimler Bilgisayar İnceleme*, 34(6), 724-739, Doi: <https://doi.org/10.1177/0894439315611103>. [17]
- <https://e-plan.gov.tr/>
- Ferro, E., Loukis, E. N., Charalabidis, Y., & Osella, M. (2013). *Politika Yapma 2.0: Teoriden Pratiğe*.
- Cavuş, Gaye ERP Akademi 4 Mart 2020.

- Giffinger, R., & Pichler-Milanović, N. (2007). *Akıllı Şehirler: Avrupa Orta Ölçekli Şehirlerin Sıralaması*. Bölgesel Bilimler Merkezi, Viyana Teknoloji Üniversitesi.
- Gil-Garcia, J. R. (2012). Akıllı bir eyalete doğru mu? Kurumlar arası işbirliği, bilgi entegrasyonu ve ötesi. *Bilgi Polity*, 17(3, 4), 269-280. Doi: <https://doi.org/10.3233/IP-2012-000287>. [27]
- Gil-Garcia, J. R., Helbig, N., & Ojo, A. (2014). Akıllı olmak: Kamu sektöründe gelişen teknolojiler ve inovasyon. *Hükümet Bilgi Üç Aylık*, 31 (ek 1), 11-18. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.09.001>. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.09.001> [28]
- Gil-Garcia, J. R., Pardo, T. A., & Nam, T. (2015). Bir şehri akıllı yapan nedir? Temel bileşenleri belirlemek ve bütünleştirici ve kapsamlı bir kavramsallaştırma önermek. *Bilgi Polity*, 20(1), 61-87. Doi: <https://doi.org/10.3233/IP-150354>. [29]
- Gil-Garcia, J. R., Zhang, J., & Puron-Cid, G. (2016). Hükümette akıllılığı kavramsallaştırma: Bütünleştirici ve çok boyutlu bir bakış. *Hükümet Bilgi Quarterly*, 33(3), 524-534. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.03.002>. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.03.002>. [30]
- Hitachi's Vision for Smart Cities, vol.2, 2013. Social Innovation Business Project Division Smart City Project Division, Available:Scholl, H. J., & AlAwadhi, S. (2016a). Akıllı Yönetişim Oluşturma: Münih şehrinde radikal BİT revizyon anahtarı. *Bilgi Polity*, 21(1), 21-42. Doi: <https://doi.org/10.3233/IP-150369>. [86]
- Kleinhans, R., Ham, M. van & Evans-Cowley, J (2015). Katılımcı Kent-sel Planlama ve Komşuluk Yönetiminde Katılımı ve Öz Organizasyonu Teşvik Etmek için Sosyal Medya ve Mobil Teknolojileri Kullanmak. *Planlama Uygulama ve Araştırma*, 30(3), 237-247. Doi: <http://dx.doi.org/10.1080/02697459.2015.1051320>. [51]
- Klievink, B. & Janssen, M. (2009). Birleştirilmiş hükümeti gerçekleştirmek - Dinamik yetenekler ve dönüşüm için sahne modelleri. *Hükümet Bilgi Üç Aylık*, 26(2), 275-284. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.12.007>. [52]
- Letaifa, Soumaya Ben (2015), "Akıllı Şehirler Nasıl Stratejilenir: SMART Modelini Ortaya Çıkarmak", *İş Araştırmaları Dergisi*, Cilt 68, Iss. 7, ss.1414-1419.
- Lambert, F. (2013). Hükümet kaynaklarından elektronik bilgi arayışı: İki toplumun belediyenin web sitelerini web'de aramasının

- karşılaştırmalı analizi. Hükümet Bilgi Üç Aylık*, 30(1), 99-109. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.07.007>.
- Lehr, T. (2018), "Akıllı Şehirler: Sahada Vizyon", McClellan, S., J. A. Jimenez ve G. Koutitas (Ed.), *Akıllı Şehirler Uygulamaları, Teknolojiler, Standartlar ve Sürüş Faktörleri*. Cham, İsviçre: Springer, s. 3-17.
- Maheshwari, D., & Janssen, M. (2014). Ölçmenin yeniden kavramsallaştırılması, akıllı ekosistemlerde birlikte çalışabilirliğin iyileştirilmesi için kıyaslama: Her yerde bulunan verilerin ve kitle kaynak kullanımının etkisi. *Hükümet Bilgi Üç Aylık*, 31 (ek 1), S84-S92. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.01.009>. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.01.009> [61]
- Meijer, A. (2016). Akıllı şehir yönetimi: Yerel bir acil bakış açısı. Gil-Garcia J., Pardo T., Nam T. (eds) *Yeni Kentsel Gündem Olarak Akıllı Kamu Yönetimi ve Bilgi Teknolojisi*, cilt 11, 73-85. Springer, Cham. [63]
- Meijer, A. J., & Bolívar, M. P. R. (2016). Akıllı şehir yöneten: akıllı kentsel yönetim literatürünün bir incelemesi. *İdari Bilimler Uluslararası İnceleme*, 82(2), 392-408. Doi: <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>. [64]
- Meijer, A. J., Gil-Garcia, J. R., & Bolívar, M. P. R. (2016). Akıllı Şehir Araştırma Bağlamsal Koşullar, Yönetişim Modelleri ve Kamu Değerlendirme. *Sosyal Bilimler Bilgisayar Dergisi*, 34(6), 647-656. <https://doi.org/10.1177/0894439315618890>. <https://doi.org/10.1177/0894439315618890>. [65]
- Mosannehzadeh, Farnaz ve Danielle Vettorato (2014), "Akıllı Şehrin Tanımlanması: Anahtar Kelime Analizine Dayalı Kavramsal Bir Çerçeve", *TeMA Arazi Kullanımı, Hareketlilik ve Çevre Girişi Dergisi*, Özel Sayı, 4-6 Haziran, 683-694.
- Scholl, H. J. (2012). Önemli olan beş eğilim: 21.
- Scholl, H. J., & AlAwadhi, S. (2016a). Akıllı Yönetişim Oluşturma: Münih şehrinde radikal BİT revizyon anahtarı. *Bilgi Polity*, 21(1), 21-42. Doi: <https://doi.org/10.3233/IP-150369>. [86]
- Testoni, C., & Boeri, A. (2015). *Smart Governance: Avrupa'da kentsel dönüşüm ve entegrasyon politikaları*. Torino ve Malmö vaka çalışmaları. *Uluslararası Bilimsel ve Mühendislik Araştırmaları Dergisi*, 6(3), 527-533. [91]

- Ubaldi, B. (2013). *Açık Hükümet Verileri: Açık Hükümet Veri Girişimlerinin Ampirik Analizine Doğru. Kamu Yönetimi Üzerine OECD Çalışma Kağıtları*, No. 22, OECD Yayıncılık, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/5k46bj4f03s7-en>. [92]
- Ulusal Akıllı Şehir Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020-2023, Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi, 24 Aralık 2019.
- Varol, Çiğdem (2017), "Sürdürülebilir Gelişmede Akıllı Kent Yaklaşımı: Ankara'daki Kurumların Uygulamaları", *Çağdaş Yerel Yönetimler*, Cilt:26, Sayı:1 s.43-58
- Viale Pereira, G., Cunha, M.A., Lampoltshammer, T. J., Parycek, P., & Testa, M. G. (2017). Akıllı şehir yönetiminde artan iş birliği ve katılım: akıllı şehir girişimleri çapraz vaka analizi. *Bilgi Teknolojileri Geliştirme*, 23(3), 526-553. Doi: <http://dx.doi.org/10.1080/02681102.2017.1353946>. [94]
- Yang, T. M., & Maxwell, T. A. (2011). Kamu kuruluşlarında bilgi paylaşımı: Kişilerarası, örgütsel ve kurumlar arası başarı faktörlerinin literatür gözden geçirilmesi. *Hükümet Bilgi Üç Aylık*, 28(2), 164-175. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.06.008>. [96]
- Zissis, D., & Lekkas, D. (2011). Açık bulut bilgi işlem mimarisi ile e-Devlet ve e-Oylama'nın güvenliğini sağlamak. *Hükümet Bilgi Üç Aylık*, 28(2), 239-251. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.05.010>. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.05.010>. [97]
- Zissis, D., Lekkas, D., & Papadopoulou, A.E. (2008). Elektronik demokraside yetkin elektronik katılım kanalları. *E-Devlet Avrupa Konferansı İşlemleri, ECEG 2008*, 533-546. 8. Avrupa e-Devlet Konferansı, ECEG 2008; Lozan
- Wijnhoven, F., Ehrenhard, M., & Kuhn, J. (2015). Açık hükümet hedefleri ve katılım motivasyonları. *Hükümet Bilgi Üç Aylık*, 32(1), 30-42. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014>. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014>. 10.002.

